ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 15 · OF

Manual de

OFTALMOLOGÍA

Ojo rojo, Glaucoma & Retina

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · 18 clases

Índice general

01 Síndrome de Ojo Rojo & Superficie Ocular 3

15.1. Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo 5
15.2. Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas 10
15.3. Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis 14
15.4. Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) 19
15.5. Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas 23

02 Glaucoma & Patología del Cristalino 28

15.6. Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida 30
15.7. Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG 35
15.8. Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación 40
15.9. Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños 44

03 Pérdida Súbita de Visión & Retina 50

15.10. Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo 52
15.11. Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central 57
15.12. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES 61
15.13. Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar 66
15.14. Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central 70

04 Trauma Ocular & Neuroftalmología 75

15.15. Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta 77
15.16. Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso 83
15.17. Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC 86
15.18. Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn 91

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 97

MANUAL EUNACOM DE OFTALMOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

5	15	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
15.1	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	5
15.2	Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	10
15.3	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	14
15.4	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	19
15.5	Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas	23

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
2.01.1.097, 6.02.2.005, 6.02.1.030, 6.02.1.021, 6.02.1.020	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Sospecha	Inicial	Derivar
6.02.1.005, 6.02.1.008, 6.02.1.007, 2.01.1.095, 6.02.1.006, 6.02.4.002, 6.02.5.001	Conjuntivitis Infecciosas	Específico	Completo	Completo
6.02.1.019, 6.02.1.004, 6.02.1.002, 6.02.1.009, 6.02.1.018, 6.02.1.028, 6.02.5.008, 6.02.1.025	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Específico	Completo	Completo
6.02.1.021, 6.02.2.010, 6.02.1.015	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.097	Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
15 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Ojo rojo profundo = inyección ciliar/periquerática violácea, dolor ocular sordo y disminución de agudeza visual.
- Ojo rojo superficial = inyección conjuntival periférica, secreción, sensación de arenilla y agudeza visual normal.
- Los 5 signos de alarma obligan a derivación urgente: baja de AV, dolor ocular real, alteración pupilar, hipopión/hipema y córnea opaca/fluo+.
- La miosis hiporreactiva orienta a uveítis anterior; la midriasis media fija orienta a glaucoma agudo.
- El hiposfagma es indoloro, no afecta la visión y no requiere tratamiento farmacológico: se resuelve solo en 2 semanas.

! TRAMPA · JAMÁS indicar corticoides tópicos en un ojo rojo sin diagnóstico oftalmológico previo; pueden agravar úlceras y perforar la córnea.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	EUNACOM Diciembre 2025 · #156 · EUNACOM Diciembre 2025 · #19 · EUNACOM Enero 2023 · #98 · EUNACOM Diciembre 2022 · #46
Conjuntivitis Infecciosas	EUNACOM Enero 2023 · #22 · EUNACOM Diciembre 2022 · #10 · EUNACOM Agosto 2021 · #39 · EUNACOM Diciembre 2019 · #32
Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	EUNACOM Enero 2023 · #112 · EUNACOM Diciembre 2022 · #176 · EUNACOM Julio 2018 · #85 · EUNACOM Diciembre 2018 · #60
Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética	EUNACOM Diciembre 2025 · #156 · EUNACOM Diciembre 2025 · #19 · EUNACOM Julio 2015 · #107

15.1. Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.097 6.02.2.005 6.02.1.030 6.02.1.021 6.02.1.020

¿POR QUÉ?

El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en urgencias y APS. El objetivo primordial del médico general no es diagnosticar sutilezas de la lámpara de hendidura, sino discriminar de inmediato entre un cuadro superficial benigno y un cuadro profundo que compromete la visión y exige derivación de urgencia al oftalmólogo.

1. ANATOMÍA VASCULAR Y SEMIOLOGÍA DE LA INYECCIÓN OCULAR

La circulación ocular superficial y profunda definen los dos patrones de enrojecimiento cardinales: 2.01.1.097

• **Inyección Conjuntival (Superficial):** Dilatación de los vasos conjuntivales posteriores. Se caracteriza por un color rojo brillante, máximo en los fondos de saco y periferia, que **disminuye hacia el limbo esclerocorneal**. Los vasos son móviles sobre la esclera y se blanquean rápidamente con vasoconstrictores tópicos (fenilefrina al 2.5%). Típica de conjuntivitis y blefaritis.

• **Inyección Ciliar o Periquerática (Profunda):** Dilatación de las arterias ciliares anteriores profundas. Se observa como un **halo violáceo o rojo oscuro periquerático inmediato a la córnea**. Los vasos no se desplazan al mover la conjuntiva y **no se blanquean con fenilefrina**. Es el sello de patología intraocular grave: queratitis, uveítis anterior y glaucoma agudo. **(ver Imagen 15.1A)**

2. LOS CINCO SIGNOS DE ALARMA DE OJO ROJO GRAVE

La presencia de cualquiera de los siguientes 5 signos clínicos excluye el diagnóstico de conjuntivitis y obliga a la **derivación urgente e inmediata a oftalmología**: 2.01.1.097

1. **Disminución de la Agudeza Visual:** Ninguna conjuntivitis no complicada reduce la visión más allá de visión borrosa transitoria por lágrimas/secreción que aclara al parpadear.
2. **Dolor Ocular Real (Dolor Ciliar/Profundo):** El ojo superficial tiene ardor, quemazón o sensación de arenilla; el dolor sordo, terebrante o lancinante indica compromiso corneal, uveal o hipertensión ocular.
3. **Alteraciones Pupilares:** Miosis unilateral hiporreactiva (uveítis anterior) o midriasis media paralítica y arreactiva (glaucoma agudo).
4. **Pérdida de Transparencia Corneal / Defecto Epitelial:** Edema corneal en vidrio deslustrado o tinción positiva con fluoresceína bajo luz azul de cobalto.
5. **Cámara Anterior Anormal:** Presencia de nivel de pus (hipopión), nivel hemático (hipema) o cámara muy estrecha/plana. **(ver Imagen 15.1B)**

TABLA 15.1.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL OJO ROJO SEGÚN LOCALIZACIÓN Y SIGNOS CLÍNICOS 2.01.1.097, 6.02.2.005, 6.02.1.030, 6.02.1.021, 6.02.1.020

CARACTERÍSTICA	CONJUNTIVITIS	UVEÍTIS ANTERIOR	GLAUCOMA AGUDO	QUERATITIS
Inyección	Conjuntival periférica	Ciliar / Periquerática	Mixta / Periquerática intensa	Ciliar / Periquerática
Dolor ocular	Ausente (solo prurito/arenilla)	Moderado a severo	Lancinante, muy severo	Intenso + Blefarospasmo
Agudeza visual	Normal	Disminución leve-moderada	Disminución severa	Disminución variable
Pupila	Normal, reactiva	Miosis hiporreactiva	Midriasis media fija	Normal o miosis refleja
Córnea	Transparente	Transparente (precipitados retro)	Opaca / Vidrio esmerilado	Infiltrado / Úlcera fluo+
Secreción	Mucopurulenta o serosa	Acuosa / Sin secreción	Acuosa / Sin secreción	Acuosa a purulenta

15.1. Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo — Enfrentamiento Diagnóstico

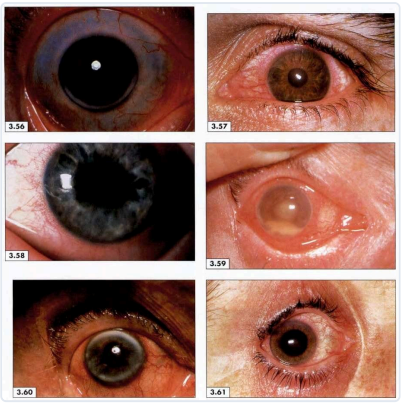
3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ETIOLOGÍAS MAYORES

• **Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado:** Cefalea hemicraneana brutal, náuseas, vómitos, midriasis media fija, PIO > 50 mmHg, ojo pétreo a la palpación. 2.01.1.097 6.02.2.005

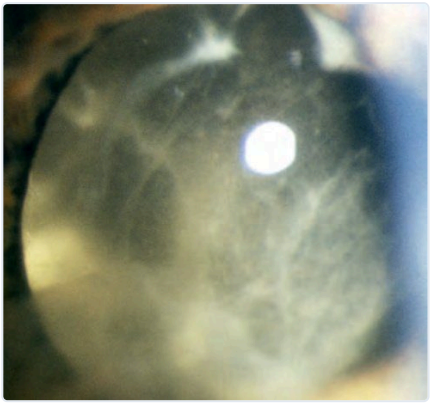
• **Uveítis Anterior Aguda (Iridociclitis):** Dolor ocular moderado, fotofobia consensual intensa, miosis hiporreactiva, células inflamatorias en cámara anterior (fenómeno de Tyndall). 6.02.1.030 6.02.1.021

• **Queratitis y Úlcera Corneal:** Dolor punzante, blefarospasmo, fotofobia severa, tinción corneal con fluoresceína positiva.

• **Endoftalmitis Aguda:** Ojo rojo doloroso postquirúrgico (catarata previa) o postraumático con hipopión y pérdida visual masiva. Emergencia quirúrgica máxima. **(ver Imagen 15.1C)**



Uveítis anterior aguda



Endoftalmitis postoperatoria



A. INYECCIÓN CONJUNTIVAL



B. CILIAR CON HIPOPIÓN



C. UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA

Imagen 15.1

FIGURA 15.1 · ALGORITMO DE TRIAGE Y ENFRENTAMIENTO DEL SÍNDROME DE OJO ROJO



TABLA 15.1.B · CRITERIOS DE OJO ROJO GRAVE VS LEVE / BENIGNO EN URGENCIAS APS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

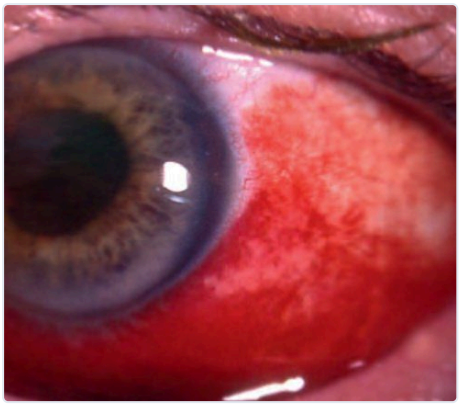
PARÁMETRO	OJO ROJO BENIGNO (SUPERFICIAL)	OJO ROJO GRAVE (PROFUNDO)	ACCIÓN MÉDICA REQUERIDA
Agudeza visual	Conservada (20/20 a 20/30)	Disminuida (< 20/50 o dedos)	Derivación urgente si disminuye
Reactividad pupilar	Isocóricas y fotorreactivas	Asimétrica, miosis o midriasis	Sospecha de uveítis o glaucoma
Tinción fluoresceína	Negativa (epitelio intacto)	Positiva (dendritas, úlceras)	Prohibir corticoides; derivar
Palpación ocular	Normotenso y blando	Pétreo / Duro como piedra	Glaucoma agudo: hipotensores
Cámara anterior	Transparente, sin celularidad	Hipopión / Hipema / Tyndall	Derivación oftalmológica en <2h

15.1. Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. HIPOSFAGMA (HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL)

Es la acumulación de sangre en el espacio subconjuntival por rotura de un capilar conjuntival. Se presenta como una **mancha roja intensa, homogénea, bien delimitada, indolora y sin secreción**. La agudeza visual y los reflejos pupilares son estrictamente normales. Suele ser idiopática o desencadenada por maniobras de Valsalva (tos, vómito, esfuerzo físico) o traumatismo mínimo. 2.01.1.097

Conducta en APS: Tranquilizar al paciente, controlar la presión arterial sistémica y observar. No requiere colirios antibióticos ni corticoides; se reabsorbe espontáneamente en 10 a 14 días sin secuelas.



Hiposfagma

5. PTERIGIÓN Y PINGUÉCULA: OJO ROJO CRÓNICO DEGENERATIVO DE LA CONJUNTIVA

El **pterigión** es un pliegue triangular de conjuntiva fibrovascular, en forma de ala, que nace del lado **nasal** (más frecuente) de la conjuntiva bulbar y avanza sobre la córnea. Se asocia a exposición crónica a **radiación ultravioleta, viento y polvo** (trabajadores al aire libre, zonas rurales y de alta radiación). Se distingue de la **pinguécula**, un engrosamiento amarillento de la conjuntiva bulbar junto al limbo que **no invade la córnea**. 6.02.1.020

• **Sospecha y diagnóstico (nivel Específico):** ojo rojo crónico o recurrente, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia leve; a la inspección se ve la cabeza del pterigión sobre la córnea con vasos radiados. Es **indoloro y con visión normal** mientras no alcance el eje visual; si invade la córnea central induce **astigmatismo** y reduce la agudeza visual.

• **Tratamiento inicial en APS:** fotoprotección (lentes con filtro UV y sombrero), lágrimas artificiales y, en brotes inflamatorios (pingueculitis o pterigión inflamado), vasoconstrictor o antiinflamatorio tópico por pocos días. No hay tratamiento médico que lo haga retroceder.

• **Derivar a oftalmología** si crece hacia el centro de la córnea, produce astigmatismo o disminución visual, es recurrentemente inflamado o tiene aspecto sospechoso (leucoplásico o ulcerado, por posible neoplasia escamosa de superficie). Tratamiento definitivo: **exéresis con autoinjerto conjuntival**, que reduce la recidiva a menos del 10%.



Pterigión: pliegue fibrovascular triangular de conjuntiva que avanza sobre la córnea

Resumen de conducta inicial y derivación del ojo rojo profundo (los tres diagnósticos se manejan con nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar): 6.02.1.030 6.02.1.021 6.02.2.005

• **Uveítis anterior (iridociclitis):** dolor, fotofobia, lagrimeo, inyección ciliar, **miosis** y células o flare en cámara anterior. Conducta inicial: reposo del ojo, gafas oscuras y analgesia oral; **derivación a oftalmología en menos de 24 horas** para iniciar corticoide tópico y **ciclopléjico** (ciclopentolato o atropina, que alivia el espasmo ciliar y previene sinequias posteriores). No iniciar corticoides tópicos sin descartar queratitis herpética. Si es recurrente o bilateral, buscar HLA-B27 (espondiloartritis), sarcoidosis y tuberculosis.

• **Queratitis / úlcera corneal:** infiltrado blanquecino con defecto que capta fluoresceína. Conducta inicial: cultivo si es posible, **antibiótico tópico de amplio espectro** (fluoroquinolona), suspender lentes de contacto, **NO parchar el ojo y NO usar corticoides**; derivación urgente el mismo día.

• **Glaucoma agudo de ángulo cerrado:** ojo duro como piedra, midriasis media arreactiva, edema corneal, náuseas y cefalea. Conducta inicial: **acetazolamida 500 mg** oral o EV, timolol tópico y analgesia con antiemético; **derivación inmediata a urgencia oftalmológica** para iridotomía láser. Evitar midriáticos.

TABLA 15.1.C · PROTOCOLO DE MANEJO Y TRIAGE DE OJO ROJO EN ATENCIÓN PRIMARIA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ENTIDAD SOSPECHADA	MANEJO INICIAL EN APS	CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA	PLAZO DE DERIVACIÓN
Conjuntivitis bacteriana	Aseo + Cloranfenicol colirio 0.5% c/4h por 7 días	Uso de corticoides tópicos	No deriva; control en 48-72h
Queratitis / Úlcera corneal	Ciclopléjico colirio + parche suave transitorio	CORTICOIDES TÓPICOS	Urgente en el mismo día
Glaucoma agudo de ángulo cerrado	Manitol 15-20% EV + Acetazolamida 500mg VO + Timolol	Midriáticos (atropina/tropicamida)	EMERGENCIA INMEDIATA
Uveítis anterior aguda	Analgesia oral + Ciclopléjico para evitar sinequias	Mióticos / Pilocarpina	Urgente dentro de 24 horas

15.1. Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DEL OJO ROJO)

- Ojo rojo profundo = inyección ciliar/periquerática violácea, dolor ocular sordo y disminución de agudeza visual.
- Los 5 signos de alarma obligan a derivación urgente: baja de AV, dolor ocular real, alteración pupilar, hipopión/hipema y córnea opaca/fluo+.
- El hiposfagma es indoloro, no afecta la visión y no requiere tratamiento farmacológico: se resuelve solo en 2 semanas.
- Ojo rojo superficial = inyección conjuntival periférica, secreción, sensación de arenilla y agudeza visual normal.
- La miosis hiporreactiva orienta a uveítis anterior; la midriasis media fija orienta a glaucoma agudo.
- JAMÁS indicar corticoides tópicos en un ojo rojo sin diagnóstico oftalmológico previo; pueden agravar úlceras y perforar la córnea.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

15.1

Hombre de 38 años consulta en SAPU por ojo derecho rojo y muy doloroso de 6 horas de evolución. Refiere fotofobia intensa y visión borrosa en dicho ojo. Al examen físico: agudeza visual OD 20/80 (OI 20/20). Se observa inyección periquerática violácea marcada, pupila derecha en miosis de 2 mm poco reactiva a la luz y córnea con transparencia conservada sin tinciones.

Conducta oficial razonada. El cuadro presenta signos de alarma inequívocos de ojo rojo profundo: dolor ocular real, disminución significativa de la agudeza visual, inyección periquerática y pupila en miosis unilateral hiporreactiva. Esta combinación es diagnóstica de Uveítis Anterior Aguda (iridociclitis). La conducta obligatoria del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo para examen en lámpara de hendidura (confirmación de Tyndall) e inicio de corticoterapia tópica y midriáticos; está estrictamente prohibido dar de alta con antibióticos o lubricantes.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

1. Un hombre de 62 años consulta en el servicio de urgencias por dolor ocular derecho intenso de inicio brusco hace 3 horas, asociado a náuseas y vómitos. Refiere ver halos de colores alrededor de las luces. Al examen: inyección periquerática severa, córnea con pérdida difusa del brillo ("en vidrio esmerilado"), pupila derecha en midriasis media fija no reactiva y consistencia ocular pétrea a la palpación digital. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata más adecuada?

A) Uveítis anterior aguda; indicar colirio de atropina al 1% y derivar a policlínico
B) Conjuntivitis hiperaguda; indicar ceftriaxona intramuscular y lavado con suero
C) Glaucoma agudo de ángulo cerrado; iniciar manitol endovenoso, acetazolamida oral y timolol tópico, y derivar de urgencia
D) Queratitis bacteriana severa; indicar colirios reforzados de vancomicina y oclusión
E) Desprendimiento de retina; reposo en cama en posición decúbito supino y derivar vía GES

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

2. Una mujer de 24 años consulta por ojo izquierdo rojo de 24 horas de evolución, asociado a sensación de arenilla y prurito leve. Al examen: agudeza visual 20/20 en ambos ojos, inyección conjuntival periférica difusa con vasos móviles que respeta el limbo esclerocorneal, secreción mucosa escasa, pupilas isocóricas y reactivas, córnea transparente. ¿Cuál es la conducta más adecuada en la atención primaria?

A) Derivar de urgencia a oftalmología en menos de 2 horas
B) Indicar colirio antibiótico (cloranfenicol al 0.5%), medidas de higiene y control ambulatorio si no mejora
C) Indicar colirio de dexametasona al 0.1% cada 4 horas por 7 días
D) Solicitar tomografía computarizada de órbita y encéfalo
E) Realizar tonometría aplanática y prueba de provocación con midriáticos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.030

3. Un paciente de 45 años con antecedente de espondiloartritis seronegativa consulta por dolor sordo en ojo izquierdo, fotofobia intensa y lagrimeo. Al examen se constata inyección periquerática, agudeza visual OI 20/40 y pupila izquierda miótica de 2 mm que responde escasamente a la luz, a diferencia de la derecha que mide 4 mm. La tinción con fluoresceína es negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Uveítis anterior aguda
B) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
C) Úlcera corneal herpética
D) Conjuntivitis alérgica estacional
E) Episcleritis simple

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

4. Un hombre de 58 años despierta con una mancha roja viva en el sector nasal del ojo derecho. No refiere traumatismo, dolor, pérdida de visión ni secreción ocular. Al examen: hemorragia plana homogénea que oculta los vasos esclerales en la conjuntiva bulbar nasal, agudeza visual 20/20 bilateral, pupilas normales y córnea transparente. Presión arterial: 125/80 mmHg. ¿Cuál es la conducta indicada?

A) Indicar ácido tranexámico oral y reposo absoluto
B) Tranquilizar al paciente, explicar que se resolverá en 10-14 días y no indicar fármacos tópicos
C) Instilar colirio de fenilefrina para lograr vasoconstricción inmediata
D) Realizar paracentesis conjuntival para evacuar el hematoma
E) Derivar de inmediato para fotocoagulación láser

Más preguntas online de Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo →

15.2. Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.005 6.02.1.008 6.02.1.007 2.01.1.095 6.02.1.006 6.02.4.002 6.02.5.001

¿POR QUÉ?

La conjuntivitis es la causa más prevalente de ojo rojo en el mundo. El médico general debe saber tratar de forma completa las formas habituales, reconocer las altamente contagiosas por adenovirus para emitir reposo laboral/escolar, y pesquisar de inmediato la forma hiperaguda por Neisseria gonorrhoeae, que destruye la córnea en 48 horas.

1. CONJUNTIVITIS BACTERIANA COMÚN E HIPERAGUDA

6.02.1.005 2.01.1.095

• **Conjuntivitis Bacteriana Común:** Producida por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*. Su sello clínico es la **secreción mucopurulenta espesa y abundante** que produce aglutinación de párpados y pestañas ("despierta con los ojos pegados"). La inyección es conjuntival difusa, sin dolor profundo ni alteración visual.

Tratamiento: Limpieza de secreciones con suero fisiológico y **colirio de cloranfenicol al 0.5%** o ciprofloxacino cada 4 horas durante 7 días. Si no responde en 48–72 horas, derivar.

• **Conjuntivitis Hiperaguda Gonocócica (*Neisseria gonorrhoeae*):** Típica en recién nacidos (oftalmia neonatorum a los 2-5 días de vida) o adultos jóvenes sexualmente activos. Secreción purulenta hiperabundante en chorro, quemosis severa. **Riesgo crítico:** El gonococo puede penetrar y perforar el epitelio corneal intacto. Tratamiento: Ceftriaxona 1 g IM/EV monodosis (en neonatos 25-50 mg/kg) + lavados continuos. **(ver Imagen 15.2A y C)**



Conjuntivitis hiperaguda gonocócica / oftalmía neonatal

2. CONJUNTIVITIS VIRAL (FIEBRE FARINGOCONJUNTIVAL Y QUERATOCONJUNTIVITIS EPIDÉMICA)

6.02.1.008 2.01.1.095

Causada fundamentalmente por **Adenovirus** (serotipos 8, 19 y 37). Es sumamente contagiosa por contacto mano-ojo y fómites.

• **Clínica cardinal:** Secreción acuosa o serosa, sensación de cuerpo extraño/arenilla, hiperemia conjuntival intensa con **reacción folicular en conjuntiva tarsal inferior**, y el hallazgo semiológico clave: **ADENOPATÍA PREAURICULAR DOLOROSA** a la palpación.

Frecuentemente bilateraliza al cabo de 2 a 3 días y puede asociar fiebre, odinofagia y síntomas catarrales (fiebre faringoconjuntival). Puede complicarse con infiltrados numulares subepiteliales corneales.

• **Tratamiento:** Es netamente de soporte: compresas frías, lágrimas artificiales sin preservantes, lavado frecuente de manos y **licencia médica/aislamiento por 7 a 10 días** por su altísima tasa de transmisión.

3. CONJUNTIVITIS ALÉRGICA (ESTACIONAL Y PERENNE)

6.02.1.007 2.01.1.095

Hipersensibilidad tipo I mediada por IgE y degranulación de mastocitos ante alérgenos ambientales (pólenes, ácaros, epitelio animal).

• **Signo cardinal indiscutible: PRURITO INTENSO Y BILATERAL.** Sin prurito, el diagnóstico de alergia es muy improbable.

Se acompaña de lagrimeo, edema palpebral y **quemosis conjuntival** (edema gelatinoso de la conjuntiva bulbar) con reacción papilar ("papilas en empedrado" en conjuntiva tarsal superior).

• **Tratamiento:** Evitar el alérgeno, compresas frías y **antihistamínicos tópicos con efecto estabilizador mastocitario** (olopatadina al 0.1-0.2% colirio cada 12 horas o ketotifeno). Los corticoides tópicos se reservan exclusivamente para casos graves bajo supervisión oftalmológica.

4. CONJUNTIVITIS BACTERIANA CRÓNICA, CULTIVO DE SECRECIÓN CONJUNTIVAL Y APLICACIÓN DE UNGÜENTOS

6.02.1.006

Se habla de **conjuntivitis bacteriana crónica** cuando la inflamación persiste más de **4 semanas** o recurre sin resolverse.

Es casi siempre una **blefaroconjuntivitis** por *Staphylococcus aureus* (con blefaritis asociada), por *Moraxella lacunata* (conjuntivitis angular, con maceración del canto externo) o, en zonas endémicas y en contacto con menores, por *Chlamydia trachomatis* (tracoma, causa infecciosa de ceguera evitable).

• **Sospecha (nivel Sospecha):** ojo rojo leve, ardor, costras en las pestañas por la mañana, secreción escasa mucopurulenta y reacción papilar o folicular persistente; la agudeza visual suele ser normal.

• **Tratamiento inicial:** higiene palpebral diaria (compresas tibias y limpieza del borde ciliar), **ungüento antibiótico** (eritromicina) en el borde palpebral en la noche por 2 a 3 semanas y lágrimas artificiales. Descartar rosácea, ojo seco y uso de lentes de contacto como causas perpetuantes.

• **Derivar a oftalmología** si no mejora en 2 semanas, si hay folículos con cicatrización conjuntival, pannus o triquiasis (sospecha de tracoma) o si hay compromiso corneal.

6.02.4.002

Cultivo de secreción conjuntival (examen «Interpreta y emplea»): no se pide en toda conjuntivitis aguda leve del adulto (se trata empíricamente); se indica en **conjuntivitis neonatal, hiperaguda (sospecha gonocócica), crónica, recurrente, refractaria a 3 a 5 días de tratamiento, o en usuarios de lentes de contacto**.

• **Técnica:** tomar la muestra **antes de instilar antibiótico y sin anestésico previo** (los conservantes del anestésico inhiben el crecimiento); con una tórula estéril humedecida en suero fisiológico, frotar la **conjuntiva tarsal inferior y el fondo de saco** sin tocar las pestañas ni el borde palpebral; sembrar de inmediato en agar sangre y agar chocolate (Thayer-Martin si se sospecha *Neisseria*) y hacer un frotis para tinción de Gram.

• **Interpretación:** el Gram con **diplococos gramnegativos intracelulares** en un cuadro hiperagudo indica *Neisseria gonorrhoeae*: ceftriaxona sistémica y derivación urgente; en neonatos con inclusiones, considerar *Chlamydia* (PCR o inmunofluorescencia, no crece en medios habituales). Una flora mixta de piel sin patógeno claro suele ser contaminación; correlacionar siempre con la clínica y ajustar el antibiótico según antibiograma. **(ver Imagen 15.2B)**

6.02.5.001

Aplicación de ungüentos oftálmicos (procedimiento «Realizar»):

• Lavarse las manos, sentar o acostar al paciente con la cabeza levemente hacia atrás y mirando hacia arriba; limpiar con suero fisiológico las secreciones y costras.

• Con un dedo tirar suavemente del **párpado inferior** para formar un bolsillo en el fondo de saco conjuntival.

• Aplicar una **cinta de ungüento de aproximadamente 1 cm** a lo largo del fondo de saco inferior, **sin que la punta del tubo toque el ojo, las pestañas ni el párpado** (evita contaminar el envase).

• Pedir que cierre el ojo suavemente y lo mueva (no frotar) para repartir el producto; la visión borrosa transitoria es esperable, por lo que conviene aplicarlo **de preferencia al acostarse** o advertir de no conducir.

• Si se usan colirios y ungüento, instilar **primero los colirios**, esperar 5 minutos y recién entonces el ungüento. En lactantes, aplicar con el niño envuelto y sujeto, sobre el canto interno con los ojos cerrados, y abrir los párpados para que el ungüento ingrese.



A. BACTERIANA



B. CONJUNTIVITIS AGUDA



C. OFTALMÍA NEONATAL GONOCÓCICA

Imagen 15.2

FIGURA 15.2 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LAS CONJUNTIVITIS EN APS

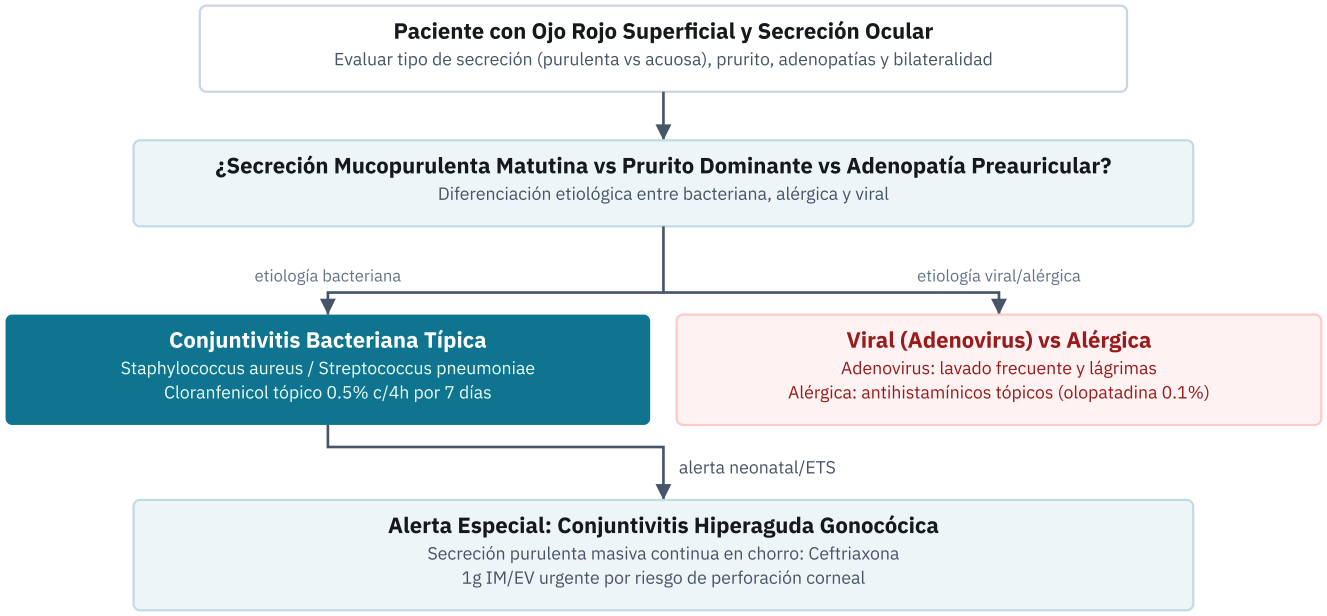


TABLA 15.2 · DIFERENCIACIÓN CLÍNICA DE LAS CONJUNTIVITIS MÁS FRECUENTES

6.02.1.005, 6.02.1.008, 6.02.1.007, 2.01.1.095, 6.02.1.006, 6.02.4.002, 6.02.5.001

CRITERIO	BACTERIANA SIMPLE	VIRAL (ADENOVIRUS)	ALÉRGICA	GONOCÓCICA
Secreción	Mucopurulenta, espesa	Acuosa o serosa	Acuosa / mucosa filamentosa	Purulenta masiva en chorro
Síntoma cardinal	Pestañas pegadas al despertar	Sensación arenilla + contagio	PRURITO intenso bilateral	Quemosis masiva + pus
Adenopatía preauricular	Ausente	Presente y dolorosa (típica)	Ausente	Presente y dolorosa
Reacción conjuntival	Papilar leve	Folicular inferior	Papilas en empedrado	Quemosis hemorrágica
Tratamiento de elección	Cloranfenicol tópico 7 días	Sintomático + Aislamiento	Olopatadina colirio 0.1%	Ceftriaxona IM/EV urgente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 15.2

Joven de 19 años consulta por ojo derecho rojo de 48 horas de evolución, que hoy comenzó en el ojo izquierdo. Refiere sensación de arenilla, lagrimeo abundante y párpados hinchados. Además, presenta tos y odinofagia leve. Al examen: inyección conjuntival bilateral difusa, secreción serosa y se palpa un nódulo doloroso de 1 cm por delante del trago auricular derecho. Agudeza visual 20/20 bilateral.

Conducta oficial. La presencia de inyección conjuntival superficial bilateral, secreción puramente acuosa/serosa, inicio monocular con contagio al otro ojo, pródromos respiratorios altos y adenopatía preauricular dolorosa palpable es patognomónica de Conjuntivitis Viral por Adenovirus (fiebre faringoconjuntival). El manejo es estrictamente sintomático con lágrimas artificiales, compresas frías y medidas rigurosas de aislamiento y lavado de manos; no se deben indicar antibióticos tópicos ni corticoides.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Conjuntivitis bacteriana = secreción purulenta matutina con pestañas aglutinadas; responde a cloranfenicol colirio.
- Conjuntivitis viral (Adenovirus) = secreción acuosa + folículos + adenopatía preauricular dolorosa; altamente contagiosa.
- Conjuntivitis alérgica = PRURITO intenso y bilateral; responde a antihistamínicos tópicos (olopatadina).
- La conjuntivitis hiperaguda por gonococo genera pus abundante en chorro y perfora la córnea: requiere Ceftriaxona IM/EV.
- En ninguna conjuntivitis está justificado el uso de corticoides tópicos en atención primaria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.007

1. Un escolar de 8 años es traído por su madre por presentar prurito ocular bilateral intenso de 1 mes de evolución, que empeora en primavera, asociado a lagrimeo y frotamiento constante de los ojos. Al examen se observa hiperemia conjuntival bilateral moderada y en la eversión del párpado superior se aprecian múltiples papilas poligonales hipertróficas dispuestas en empedrado. La agudeza visual es 20/20 bilateral. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Ciprofloxacino colirio al 0.3% cada 4 horas por 10 días
B) Olopatadina colirio al 0.1% cada 12 horas y compresas frías
C) Acetato de prednisolona colirio al 1% cada 2 horas por 1 mes
D) Aciclovir ungüento oftálmico 5 veces al día
E) Oclusión ocular bilateral estricta por 72 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.005

2. Un recién nacido de 4 días de vida es llevado a urgencias por presentar abundante secreción purulenta espesa que brota a presión de ambos ojos, con marcado edema palpebral y quemosis conjuntival. La tinción de Gram de la secreción muestra diplococos gramnegativos intracelulares. ¿Cuál es la conducta terapéutica de urgencia obligatoria?

A) Iniciar eritromicina oral y colirio de sulfacetamida por 14 días
B) Administrar ceftriaxona endovenosa o intramuscular, lavado conjuntival continuo y evaluar a los padres
C) Indicar cloranfenicol tópico y control ambulatorio en policlínico en 7 días
D) Instilar colirio de ganciclovir y solicitar carga viral de citomegalovirus
E) Realizar sondaje de la vía lagrimal de urgencia bajo anestesia general

Más preguntas online de Conjuntivitis Infecciosas →

15.3. Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.019 6.02.1.004 6.02.1.002 6.02.1.009 6.02.1.018 6.02.1.028 6.02.5.008 6.02.1.025

¿POR QUÉ?

Las afecciones palpebrales y del aparato lagrimal son motivos de consulta diarios en la práctica ambulatoria. El médico debe distinguir un orzuelo agudo de un chalazión crónico, indicar la higiene palpebral correcta para la blefaritis y diagnosticar la dacriocistitis aguda en el canto interno, evitando maniobras que propaguen la infección.

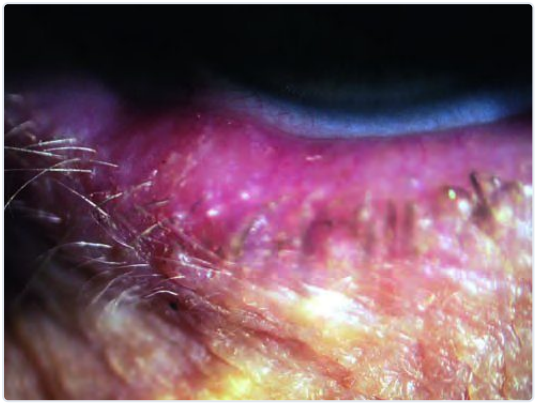
1. ORZUELO VS CHALAZIÓN: CLAVE SEMIOLÓGICA FUNDAMENTAL

• **Orzuelo:** Infección bacteriana **aguda y dolorosa** de las glándulas palpebrales, provocada casi siempre por *Staphylococcus aureus*. Se divide en: 6.02.1.019 6.02.1.004

- *Orzuelo externo:* Absceso de las glándulas sebáceas de Zeiss o sudoríparas de Moll en el borde palpebral libre, visible como una pústula dolorosa en la base de una pestaña.
- *Orzuelo interno:* Infección aguda de una glándula de Meibomio dentro del tarso, con tumefacción eritematosa hacia la conjuntiva tarsal.

Tratamiento: Compresas tibias húmedas 3 a 4 veces al día (favorece la vasodilatación y drenaje espontáneo) + **ungüento oftálmico antibiótico** (terramicina o eritromicina). No se punciona precozmente.

• **Chalazión:** Inflamación **granulomatosa lipídica crónica e indolora** secundaria a la obstrucción del conducto excretor de una glándula de Meibomio, sin proliferación bacteriana activa. Se palpa como un nódulo firme, redondeado, indoloro en el espesor del párpado, cubierto por piel móvil. Tratamiento: Inicialmente compresas tibias y masaje; si persiste más de 2 meses o causa astigmatismo corneal por compresión, se realiza curetaje quirúrgico o infiltración intralesional de triamcinolona. **(ver Imagen 15.3A y B)**



Chalazión

2. BLEFARITIS: ANTERIOR VS POSTERIOR

Inflamación crónica bilateral del borde palpebral, frecuentemente asociada a dermatitis seborreica y rosácea. 6.02.1.002

• **Blefaritis Anterior:** Afecta la base de las pestañas; puede ser eccematosa/seborreica (escamas grasosas amarillentas) o estafilocócica (collaretes duros alrededor del tallo folicular y microúlceras).

• **Blefaritis Posterior:** Por **disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM)**. El orificio glandular está taponado por secreción espesa cerosa (semejante a pasta dental al exprimir el borde), generando alteración de la capa lipídica de la lágrima y ojo seco evaporativo.

• **Tratamiento:** El pilar angular es la **higiene palpebral diaria** con champú neutro de bebé diluido o toallitas específicas, precedido de compresas calientes. En casos moderados o con rosácea asociada, se indica doxiciclina oral (100 mg/día por 4 a 6 semanas) por su efecto modulador sobre la secreción lipídica. **(ver Imagen 15.3C)**

3. DACRIOCISTITIS AGUDA: URGENCIA INFECCIOSA DEL SACO LAGRIMAL

Infección bacteriana aguda del **saco lagrimal**, casi siempre secundaria a una obstrucción mecánica crónica del conducto nasolagrimal (dacrioestenosis). Microorganismos: *S. aureus* y *S. pneumoniae*. 6.02.1.009 6.02.1.018

• **Presentación clínica:** Tumefacción eritematosa, dolorosa, tensa y caliente en la **región inferomedial de la órbita (canto interno del ojo)**, asociada a epífora (lagrimeo continuo) y reflujo de material mucopurulento por el punto lagrimal al comprimir el saco.

• **Tratamiento: Antibióticos orales sistémicos con cobertura para estafilococo** (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo) + analgésicos y calor local. **CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA:** NUNCA realizar sondaje de la vía lagrimal en fase aguda porque puede desgarrar el saco y diseminar la infección a celulitis orbitaria. Una vez resuelto el cuadro agudo, el tratamiento definitivo es la dacriocistorrinostomía (DCR) quirúrgica.

4. TUMORES DEL PÁRPADO Y DE LA CONJUNTIVA

Los **tumores palpebrales** se sospechan ante una lesión de crecimiento lento que **no cicatriza**. La mayoría son benignos (papiloma, nevo, xantelasma, quiste de Moll), pero el **carcinoma basocelular** es el tumor maligno palpebral más frecuente (más del 90%) y afecta sobre todo el **párpado inferior y el canto interno** de adultos mayores con exposición solar. 6.02.1.028

• **Carcinoma basocelular:** nódulo perlado con telangiectasias o úlcera de centro costroso con **bordes sobreelevados y enrollados** («úlcera rodente»); destruye el margen palpebral con **pérdida de pestañas (madarosis)**. Casi no metastiza, pero es localmente invasivo hacia la órbita.

• **Signos de alarma** de malignidad: madarosis, distorsión del margen, ulceración persistente, sangrado, crecimiento progresivo, telangiectasias y lesión pigmentada de bordes irregulares (melanoma). Un **«chalazión» recurrente en el mismo sitio en un adulto mayor** debe hacer sospechar un **carcinoma de glándulas sebáceas**, que simula blefaritis crónica unilateral.

• **Conducta inicial y derivación:** no cauterizar ni tratar en APS; fotografiar, proteger del sol y **derivar a oftalmología (cirugía oculoplástica) para biopsia y exéresis con control de márgenes**, idealmente cirugía de Mohs. Otros malignos: carcinoma espinocelular, melanoma y sarcoma de Kaposi (VIH).



Carcinoma basocelular del párpado inferior: lesión ulcerada de bordes sobreelevados

Tumores de conjuntiva (nivel Específico / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar): se presentan como una masa o placa en la conjuntiva bulbar, a menudo cercana al limbo, que puede confundirse con un pterigión. 6.02.1.025

• **Benignos:** nevo conjuntival (lesión pigmentada, quistes internos, estable desde la infancia), papiloma (masa rosada con vasos «en penacho», asociada a VPH) y quiste de inclusión.

• **Malignos: neoplasia escamosa de superficie ocular** (leucoplasia gelatinosa o placa blanquecina en el limbo; factores: UV, VPH y VIH en adultos jóvenes), **melanoma conjuntival** (lesión pigmentada que crece, se vasculariza o aparece de novo en un adulto; melanosis adquirida primaria) y **linfoma conjuntival** (lesión «en carne de salmón» de fondo de saco, con frecuencia bilateral).

• **Signos de alarma:** crecimiento documentado, vascularización propia, pigmento nuevo o cambiante, lesión sobreelevada o gelatinosa que invade la córnea.
• **Conducta:** evertir el párpado para ver la extensión, fotografiar y **derivar a oftalmología para biopsia o exéresis**; no se extirpa en APS por riesgo de diseminación.



Papiloma conjuntival

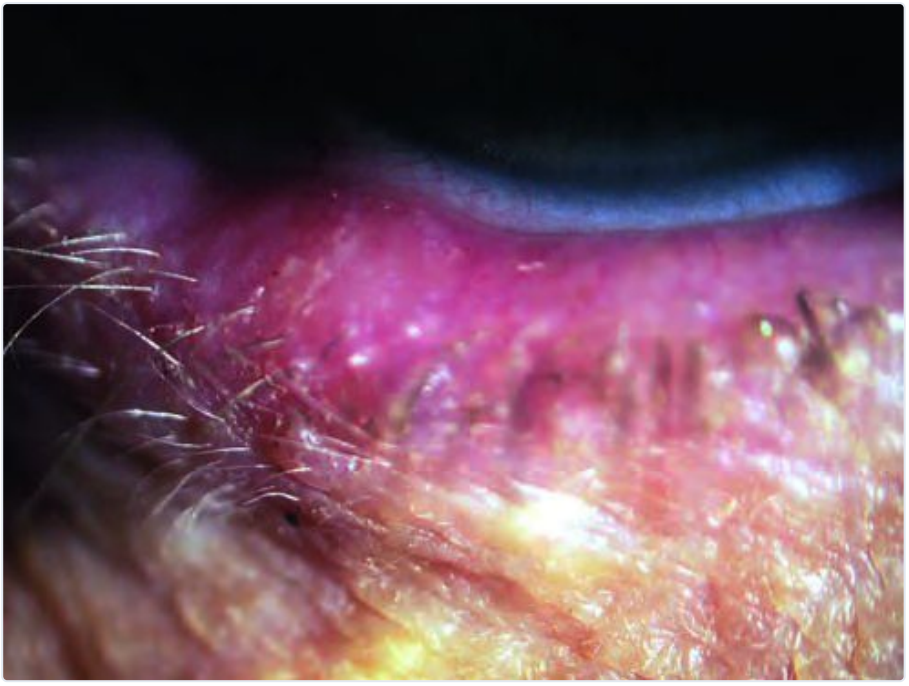
5. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA LAGRIMAL Y PESTAÑAS DISTIQUIÁSICAS

Obstrucción completa de la vía lagrimal (nivel Específico): 6.02.1.018 se manifiesta por **epífora** (lagrimeo constante sobre la mejilla), secreción mucosa matinal y, si se infecta, dacriocistitis a repetición.
• **Congénita (dacrioestenosis):** afecta hasta el 6 a 20% de los recién nacidos por falta de apertura de la válvula de Hasner. Se diagnostica con epífora y secreción desde las primeras semanas, ojo no inflamado y con **reflujo de secreción al presionar el saco lagrimal**. Tratamiento inicial: **masaje de Crigler** (presión firme desde el canto interno hacia abajo, 2 a 3 veces al día), limpieza con suero y antibiótico tópico solo si hay secreción purulenta. Cerca del **90% se abre espontáneamente antes del año**; si persiste, derivar a oftalmología para sondaje.
• **Adquirida del adulto:** por involución del conducto nasolagrimal (mujeres mayores), traumatismos, sinusitis crónica o cirugía; epífora crónica o dacriocistitis crónica. Se confirma con irrigación de la vía lagrimal por el oftalmólogo; el tratamiento definitivo es la **dacriocistorrinostomía** (derivación del saco hacia la nariz). Evitar el sondaje a ciegas y el uso crónico de antibióticos tópicos.

Pestañas distiquiásicas (procedimiento «Derivar a especialista»): 6.02.5.008 la **distiquiasis** es una segunda hilera de pestañas que nace de los orificios de las glándulas de Meibomio (congénita o por cicatrización); a diferencia de la **triquiasis** (pestañas de la hilera normal dirigidas hacia el globo, típicas del tracoma, blefaritis crónica o cicatrices), ambas rozan la córnea y producen sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia y queratitis punteada o úlcera.
• **Manejo en APS:** confirmar con lupa y fluoresceína el daño corneal, lubricar con lágrimas artificiales o ungüento y, como medida temporal, **epilar manualmente** las pestañas ofensoras con pinza (ocasiona alivio por 4 a 6 semanas hasta que vuelven a crecer).
• **Derivar a oftalmología** para el tratamiento definitivo de las pestañas que recidivan o dañan la córnea: electrólisis, crioterapia, ablación con láser o cirugía del párpado. La extracción definitiva de las pestañas no corresponde al médico general.



A. ORZUELO



B. CHALAZIÓN



C. BLEFARITIS

Imagen 15.3

FIGURA 15.3 · ALGORITMO DE NÓDULOS PALPEBRALES Y LAGRIMALES EN APS

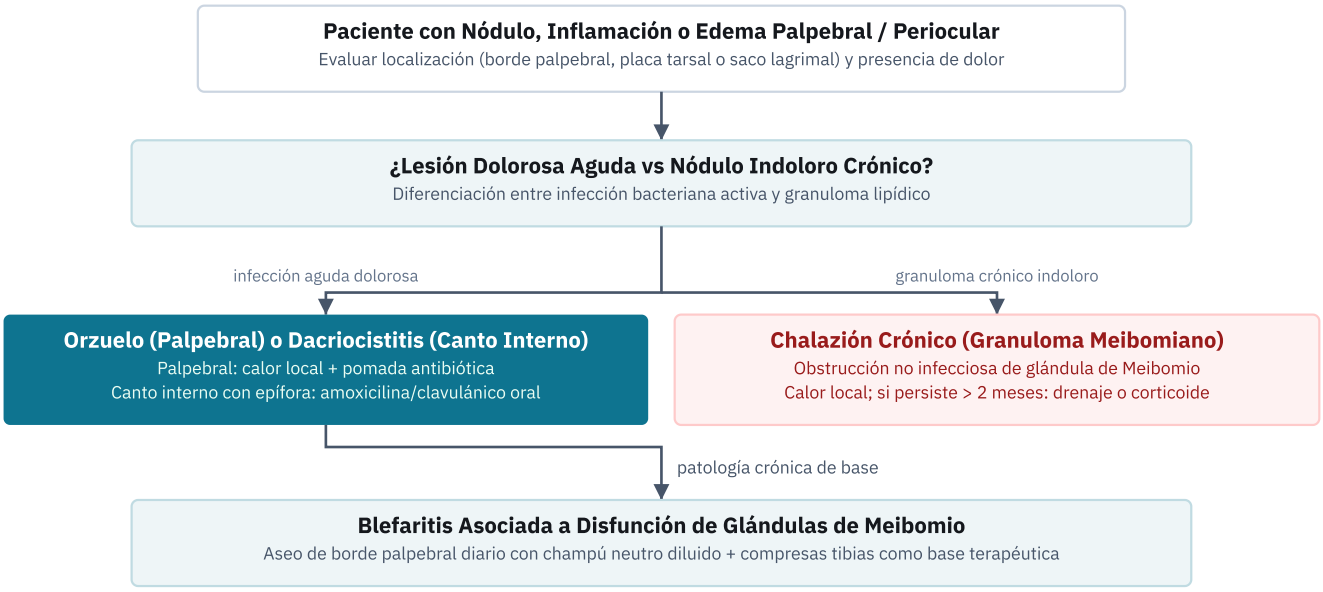


TABLA 15.3 · COMPARACIÓN SEMIOLOGÍA: ORZUELO, CHALAZIÓN, BLEFARITIS Y DACRIOCISTITIS

6.02.1.019, 6.02.1.004, 6.02.1.002, 6.02.1.009, 6.02.1.018, 6.02.1.028, 6.02.5.008, 6.02.1.025

PATOLOGÍA	ESTRUCTURA AFECTADA	ETIOLOGÍA	SEMIOLOGÍA CARDINAL	CONDUCTA DE PRIMERA LÍNEA
Orzuelo	Glándulas de Zeiss/Moll o Meibomio	Infecciosa aguda (S. aureus)	Nódulo eritematoso agudo y muy DOLOROSO	Calor local húmedo + pomada antibiótica
Chalazión	Glándula de Meibomio	Granulomatosa lipídica crónica	Nódulo duro en tarso, INDOLORO, piel móvil	Calor local; curetaje si > 2 meses
Blefaritis	Borde libre palpebral y pestañas	DGM / Seborrea / S. aureus	Escamas en pestañas, ardor crónico, hiperemia	Higiene palpebral diaria con champú neutro
Dacriocistitis	Saco lagrimal (canto interno)	Obstrucción nasolagrimal + bacteria	Masa dolorosa y roja inferomedial + epífora	Amoxicilina/clavulánico oral; no sondar

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 15.3

Mujer de 54 años consulta por una masa enrojecida y muy dolorosa localizada bajo el ángulo medial del ojo izquierdo de 3 días de evolución, con lagrimeo continuo y fiebre de 37.8 °C. Al examen físico: tumefacción tumefacta eritematosa muy sensible en la región del canto interno inferomedial, cuya presión suave genera salida de pus por el punto lagrimal inferior izquierdo. Movilidad ocular conservada y agudeza visual 20/20.

Conducta oficial. La localización estricta de una masa eritematosa inflamatoria aguda y dolorosa en el canto interno inferior del ojo (proyección del saco lagrimal), asociada a epífora y reflujo purulento a la compresión, certifica el diagnóstico de Dacriocistitis Aguda. La conducta médica correcta en atención primaria es iniciar tratamiento antibiótico sistémico oral con amoxicilina-ácido clavulánico (o cefadroxilo) junto con calor local y analgesia, derivando a oftalmología para eventual resolución quirúrgica diferida (dacriocistorrinostomía). El sondaje lagrimal está estrictamente contraindicado en la fase aguda.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Orzuelo = nódulo agudo, eritematoso y MUY DOLOROSO en el borde palpebral; se trata con calor local y antibiótico tópico.
- Chalazión = nódulo crónico INDOLORO en el espesor del párpado por retención sebácea; curetaje si persiste >2 meses.
- Blefaritis = inflamación crónica del borde palpebral; el tratamiento pilar es la higiene diaria con champú neutro.
- Dacriocistitis aguda = masa roja y muy dolorosa en el canto interno del ojo con epífora; requiere antibióticos sistémicos orales.
- En dacriocistitis aguda está PROHIBIDO realizar sondaje de la vía lagrimal por riesgo de diseminación orbitaria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.004

1. Un hombre de 42 años consulta por la aparición de un nódulo firme en el párpado superior derecho de 6 semanas de evolución. Refiere que hace dos meses tuvo un cuadro inflamatorio doloroso que se resolvió solo, quedando esta lesión que no le duele en absoluto pero le causa molestia estética. Al examen se palpa un nódulo subcutáneo redondeado de 5 mm en el espesor del tarso superior, no adherido a la piel y completamente indoloro a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Orzuelo interno agudo
B) Chalazión
C) Carcinoma sebáceo de párpado
D) Dacriocistitis crónica
E) Quiste de inclusión epidérmica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.009

2. Una mujer de 68 años acude por dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento en el ángulo interno del ojo derecho desde hace 48 horas. Al examen se aprecia una masa eritematosa muy fluctuante y sensible sobre el hueso nasal, a nivel del saco lagrimal, con reflujo de pus por el punto lagrimal al presionarla suavemente. ¿Cuál de las siguientes conductas está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA en este momento?

A) Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral
B) Indicar calor local húmedo y analgésicos orales
C) Realizar un sondaje urgente de la vía lagrimal con estilete
D) Derivar a oftalmología para control en 24 a 48 horas
E) Tomar cultivo de la secreción purulenta descargada

Más preguntas online de Patología Palpebral →

15.4. Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.021 6.02.2.010 6.02.1.015

¿POR QUÉ?

La queratitis representa una inflamación de la córnea que compromete directamente el eje visual. La tinción con fluoresceína es el examen de cabecera fundamental. La regla de oro indiscutible del EUNACOM es la contraindicación absoluta de los corticoides tópicos ante una úlcera dendrítica por herpes simple, ya que inducen replicación viral descontrolada, úlcera geográfica gigante y perforación ocular.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA QUERATITIS

6.02.1.021

La córnea es el tejido más densamente inervado del organismo (nervio oftálmico V1). Por ello, cualquier alteración epitelial o estromal desencadena el clásico **tríada protectora corneal**:

1. **Dolor ocular punzante intenso** (sensación de que algo corta o raspa el ojo).
2. **Blefarospasmo reflejo invencible** (imposibilidad de abrir activamente los párpados).
3. **Fotofobia extrema y lagrimeo abundante**.

Se acompaña siempre de **inyección periquerática o ciliar marcada** y disminución variable de la agudeza visual. El examen con **tira de fluoresceína bajo luz azul de cobalto** es el método diagnóstico definitivo en APS. **(ver Imagen 15.4B)**

2. ÚLCERA CORNEAL HERPÉTICA (VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 1)

6.02.1.021 6.02.2.010

Es la causa más común de ceguera corneal infecciosa en países desarrollados. Tras la primoinfección, el virus queda acantonado en el ganglio de Gasser del trigémino y se reactiva por fiebre, estrés o inmunosupresión.

• **Lesión patognomónica: ÚLCERA DENDRÍTICA**. Es una lesión epitelial lineal ramificada en forma de "árbol o helecho" con pequeños botones terminales en los extremos. Se asocia a **hipoestesia corneal** (pérdida de sensibilidad táctil corneal al tocarla con una torunda de algodón).

• **Tratamiento: Aciclovir ungüento oftálmico al 3%** aplicado 5 veces al día por 10 a 14 días (o ganciclovir gel tópico). Se puede asociar aciclovir oral en pacientes inmunodeprimidos.

• **REGLA DE ORO DE MÁXIMA RENTABILIDAD: LOS CORTICOIDES TÓPICOS ESTÁN ESTRICTAMENTE PROHIBIDOS**. El uso inadvertido de corticoides frena la inmunidad local, multiplica la replicación viral y transforma la úlcera dendrítica en una **úlcera geográfica extensa** con lisis del estroma y alto riesgo de perforación corneal permanente. **(ver Imagen 15.4A y C)**

3. QUERATITIS BACTERIANA Y USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO

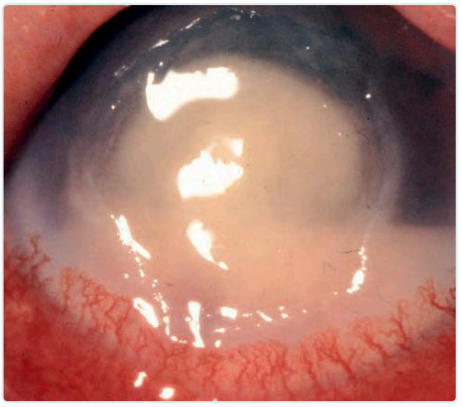
6.02.1.021 6.02.2.010

Constituye una urgencia visual extrema. Su principal factor de riesgo es el **uso indebido de lentes de contacto blandos** (dormir con ellos, higiene con agua corriente).

• **Microorganismos:** *Pseudomonas aeruginosa* (altamente destructiva en usuarios de lentes de contacto por enzimas elastasas) y *S. aureus*.

• **Clínica:** Infiltrado corneal blanquecino o amarillento estromal denso, con defecto epitelial sobreyacente y formación precoz de **hipopión en cámara anterior** (nivel de pus estéril reactivo en el fondo de la cámara anterior).

• **Manejo:** Suspender y retirar inmediatamente los lentes de contacto (guardarlos para cultivo), colirios antibióticos reforzados de amplio espectro (vancomicina + ceftazidima o moxifloxacino) y **derivación urgente en el día al oftalmólogo**.



Queratitis bacteriana grave: úlcera corneal extensa con hipopión

4. LEUCOMA CORNEAL: CICATRIZ RESIDUAL Y RIESGO DE CEGUERA

6.02.1.015

El **leucoma corneal** es la **cicatriz blanca y densa del estroma corneal** que deja una queratitis o úlcera, un trauma, una quemadura química o una infección como tracoma, sarampión o déficit de vitamina A. Es una de las principales causas de **ceguera corneal prevenible**.

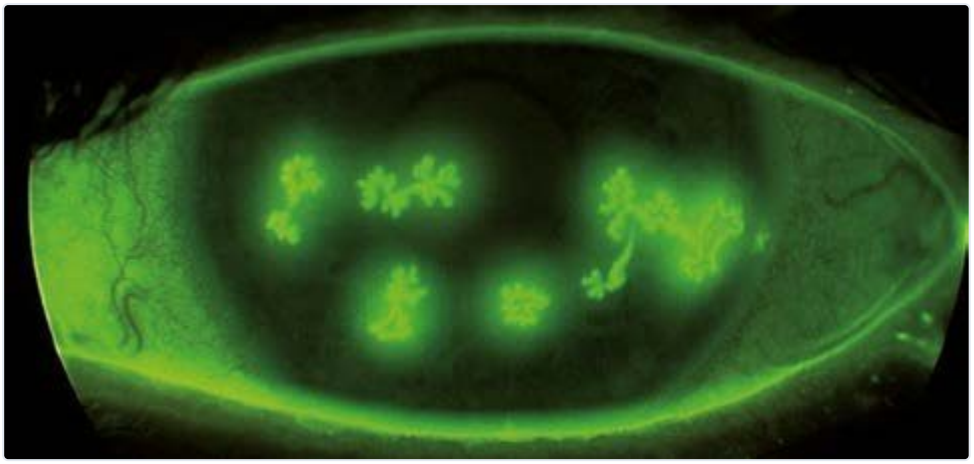
• **Diagnóstico (nivel Específico):** opacidad blanquecina, estable, que **no capta fluoresceína**, sin dolor ni inyección ciliar ni infiltrado activo (así se distingue de una úlcera infecciosa). La visión baja según el tamaño y su ubicación respecto del eje pupilar; los leucomas adherentes (con iris atrapado) pueden asociarse a glaucoma secundario.

• **Tratamiento inicial:** prevención mediante el tratamiento precoz de toda queratitis (antibiótico adecuado, **sin corticoides en la fase activa**), lubricación y protección ocular; no existe tratamiento médico que elimine la cicatriz. En **niños** un leucoma central causa **ambliopía por privación** y requiere derivación urgente.

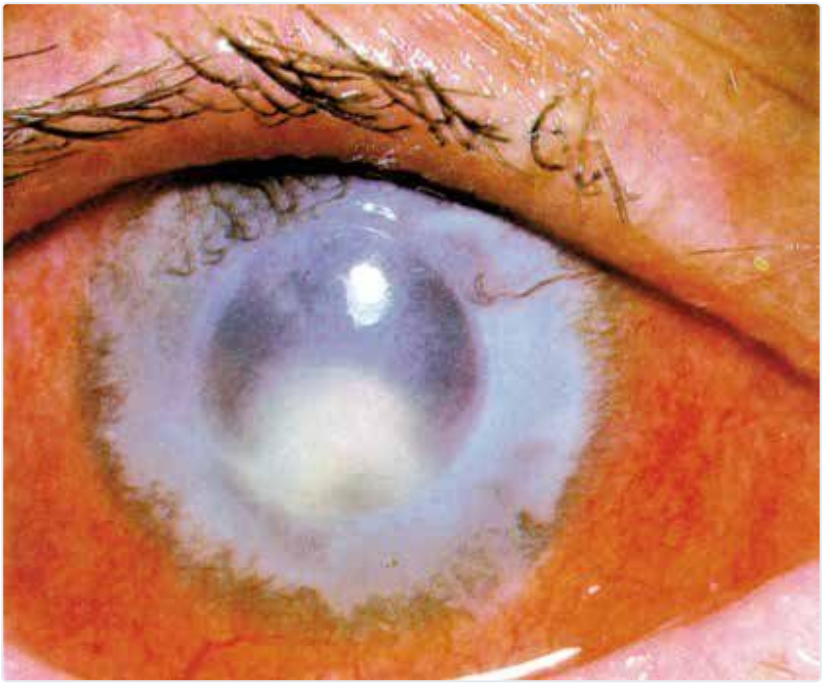
• **Derivar a oftalmología** para evaluar queratoplastia (trasplante de córnea) u otras opciones ópticas (lente de contacto esclerales, tatuaje corneal) cuando afecta la visión útil.



A. ÚLCERA DENDRÍTICA



B. DENDRITA CON FLUORESCEÍNA



C. ÚLCERA CON HIPOPIÓN

Imagen 15.4

FIGURA 15.4 · ALGORITMO DE QUERATITIS Y LESIONES CORNEALES EN APS

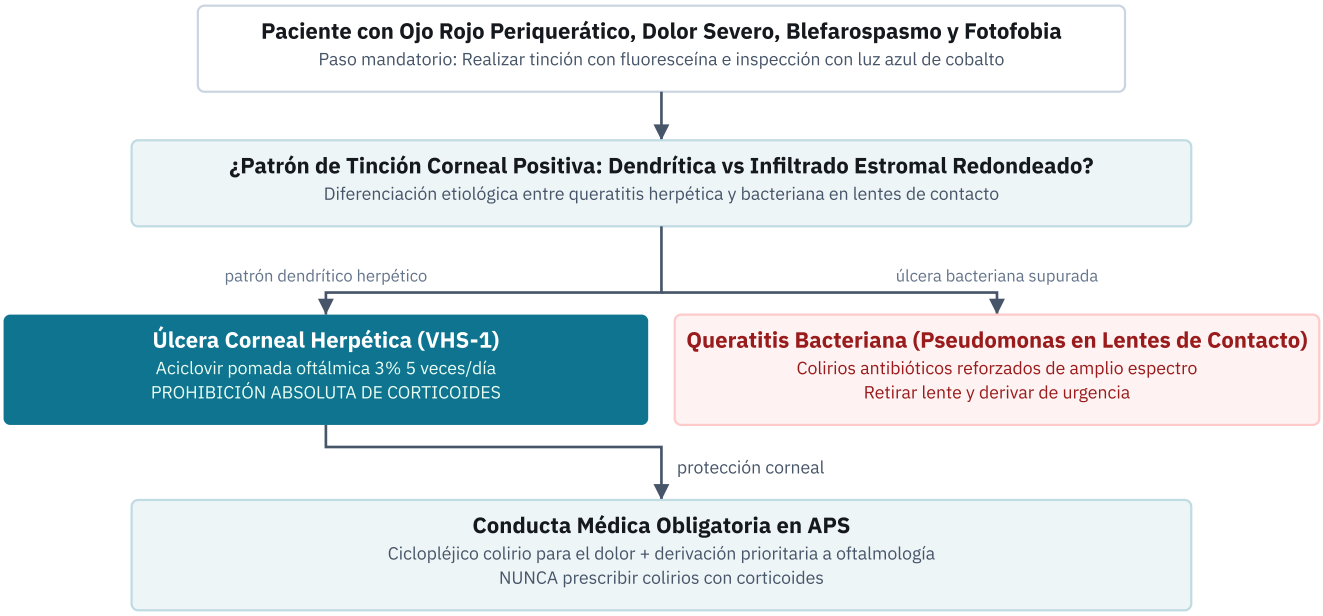


TABLA 15.4 · QUERATITIS HERPÉTICA VS QUERATITIS BACTERIANA VS QUERATITIS ACTÍNICA `6.02.1.021, 6.02.2.010, 6.02.1.015`

TIPO DE QUERATITIS	FACTOR DESENCADENANTE	PATRÓN DE TINCIÓN CON FLUORESCEÍNA	TERAPIA DE ELECCIÓN	ERROR FATAL A EVITAR
Herpética (VHS-1)	Estrés, fiebre, inmunodepresión	Úlcera dendrítica ramificada con botones	Aciclovir tópico 3% pomada	USO DE CORTICOIDES TÓPICOS
Bacteriana (Pseudomonas)	Lentes de contacto blandos	Infiltrado estromal blanco + hipopión	Ceftazidima / Moxifloxacino	Ocluir el ojo con parche
Actínica (Soldador / Nieve)	Exposición a rayos UV sin gafas	Queratitis punteada difusa superficial	Ciclopléjico + Pomada lubricante	Uso repetido de anestésico tópico
Fúngica (Fusarium)	Trauma con vegetal / rama de árbol	Infiltrado con bordes plumosos y lesiones satélite	Voriconazol / Natamicina tópica	Tratar como infección bacteriana

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 15.4

Joven de 28 años consulta por ojo derecho muy rojo, doloroso y con fotofobia intensa de 24 horas de evolución. Refiere antecedente de herpes labial recurrente. Al examen: inyección periquerática intensa. La tinción con fluoresceína bajo filtro azul de cobalto revela una úlcera epitelial ramificada en forma de dendrita con botones terminales en el tercio central de la córnea.

Conducta oficial. El hallazgo de una úlcera epitelial corneal dendrítica lineal ramificada con botones terminales patognomónica de Queratitis Herpética por Virus Herpes Simple (VHS-1). La conducta terapéutica de elección en APS es iniciar inmediatamente pomada oftálmica de Aciclovir al 3% cinco veces al día y derivar a oftalmología. Está formalmente contraindicado el uso de cualquier colirio que contenga corticoides, ya que desencadenaría una úlcera geográfica destructiva con perforación corneal.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Úlcera dendrítica ramificada con bulbos terminales teñida con fluoresceína = Queratitis herpética por VHS-1.
- CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: JAMÁS prescribir corticoides tópicos en úlceras herpéticas (producen úlcera geográfica y perforación).
- El tratamiento de elección de la queratitis herpética es Aciclovir oftálmico en pomada al 3% (5 veces al día).
- En usuarios de lentes de contacto con infiltrado corneal blanco, sospechar Pseudomonas aeruginosa y derivar de urgencia.
- La queratitis del soldador (actínica) es bilateral, cursa con queratitis punteada superficial difusa y cura en 24-48 horas con lubricantes.
- Los anestésicos locales tópicos solo se usan para el examen diagnóstico en el box; su uso repetido destruye el epitelio corneal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.021

1. Un paciente de 35 años consulta por dolor ocular derecho punzante, fotofobia intensa y lagrimeo de dos días de evolución. Al teñir la córnea con una gota de fluoresceína y observar bajo luz azul de cobalto, se aprecia una lesión epitelial corneal superficial de aspecto arborescente y ramificado con extremos bulbosos. ¿Cuál de los siguientes fármacos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO por el riesgo de inducir perforación corneal?

A) Aciclovir ungüento oftálmico al 3%
B) Ganciclovir gel oftálmico al 0.15%
C) Dexametasona colirio oftálmico al 0.1%
D) Ciclopentolato colirio al 1%
E) Lágrimas artificiales de hialuronato de sodio

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.010

2. Un joven de 22 años, usuario habitual de lentes de contacto blandos que reconoce no retirárselos para dormir, consulta por dolor ocular izquierdo muy severo, disminución de la agudeza visual y enrojecimiento de 24 horas de evolución. Al examen con linterna se observa una mancha blanquecina redondeada de 2 mm en el centro de la córnea y un nivel horizontal blanco de 1 mm en el fondo de la cámara anterior (hipopión). ¿Cuál es el patógeno más probablemente involucrado y la conducta inmediata?

A) Virus herpes simple; iniciar aciclovir oral y colirio de corticoides
B) Pseudomonas aeruginosa; retirar lentes de contacto, iniciar colirios reforzados de amplio espectro y derivar de urgencia
C) Acanthamoeba; realizar raspado corneal ambulatorio y ocluir el ojo con parche
D) Staphylococcus epidermidis; indicar lágrimas artificiales y control en 1 semana
E) Adenovirus serotipo 8; indicar reposo laboral por 7 días

Más preguntas online de Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética →

15.5. Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.097

¿POR QUÉ?

La epiescleritis y la escleritis son dos inflamaciones de la cubierta externa del globo ocular que difieren radicalmente en su gravedad y pronóstico. La epiescleritis es benigna y autolimitada; la escleritis es destructiva, extremadamente dolorosa y en más del 50% de los casos constituye la primera manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica potencialmente letal como la artritis reumatoide o vasculitis.

1. ANATOMÍA Y LA PRUEBA DE BLANQUEAMIENTO CON FENILEFRINA

La pared ocular externa cuenta con tres plexos vasculares superpuestos: conjuntival (el más superficial), epiescleral superficial y plexo epiescleral profundo adosado a la esclera. 2.01.1.097

• **La Prueba de la Fenilefrina (Test de Blanqueamiento):** Se instila una gota de fenilefrina al 2.5% o al 10% en el ojo afecto y se reevalúa a los 10 a 15 minutos:

- **En la Epiescleritis:** El plexo superficial responde intensamente a los agonistas alfa-1 adrenérgicos, produciendo **vasoconstricción completa con desaparición (blanqueamiento) del enrojecimiento**.
- **En la Escleritis:** La inflamación radica en el plexo profundo y vasos esclerales que no responden al vasoconstrictor tópico: **el enrojecimiento y el tono violáceo persisten inalterados**. **(ver Imagen 15.5A y B)**

2. EPIESCLERITIS: CUADRO CLÍNICO Y MANEJO

Afecta predominantemente a adultos jóvenes, más frecuente en mujeres. 2.01.1.097

• **Clínica:** Enrojecimiento en cuña o sectorial de color **rojo salmón o brillante**, habitualmente temporal. Molestia leve, sensación de cuerpo extraño o ardor, pero **sin dolor ocular intenso**.

La agudeza visual es estrictamente normal, la pupila es reactiva y no hay afectación de la córnea ni de la cámara anterior.

• **Conducta:** Es un cuadro benigno, autolimitado en 1 a 3 semanas. La mayoría no requiere fármacos; se indican compresas frías, lágrimas artificiales y, si hay molestias moderadas, un curso corto de AINE tópico (nepafenaco, ketorolaco) o AINE oral (ibuprofeno).

3. ESCLERITIS: BANDERAS ROJAS Y CONEXIÓN REUMATOLÓGICA

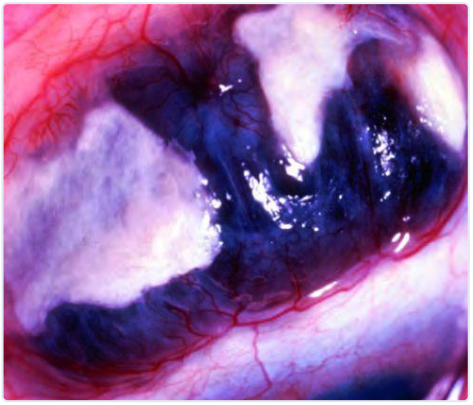
Inflamación granulomatosa necrotizante o no necrotizante de la túnica escleral. Es una enfermedad destructiva grave. 2.01.1.097

• **Clínica cardinal: DOLOR OCULAR TEREBRANTE INTENSO**, sordo y profundo que irradia a la órbita, frente y mandíbula, y que **despierta al paciente por la noche**. El ojo presenta un color **rojo oscuro o violáceo azulado** característico a la luz natural.

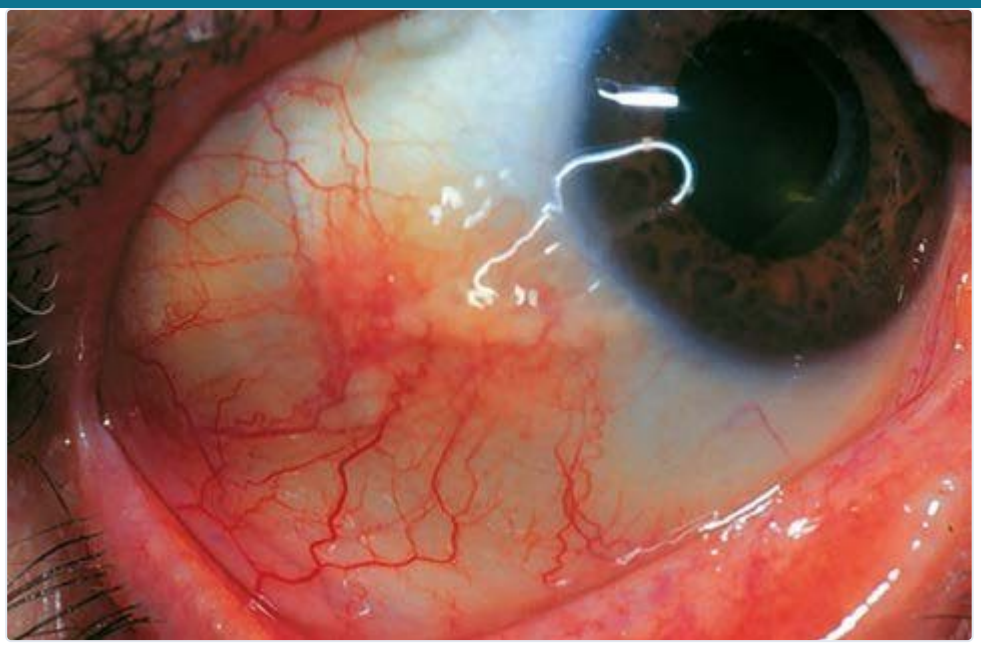
• **Asociación Sistémica:** Más del 50% de los casos se asocian a enfermedades reumatológicas sistémicas: **Artritis Reumatoide (la causa más frecuente)**, Granulomatosis con Poliangeítis (Wegener), Lupus Eritematoso Sistémico y Policondritis Recidivante.

• **Complicaciones:** Escleromalacia perforante (adelgazamiento escleral extremo con visualización de la coroides oscura subyacente sin inflamación dolorosa, típica de AR avanzada) y pérdida visual.

• **Tratamiento:** NUNCA responde a colirios tópicos. Requiere **AINE orales en dosis altas** (indometacina) como primera línea; si no responde o es necrotizante, **corticoides sistémicos (prednisona oral 1 mg/kg/día)** y terapia inmunosupresora (metotrexato, ciclofosfamida o biológicos anti-TNF), junto con estudio reumatológico completo y derivación urgente. **(ver Imagen 15.5C)**



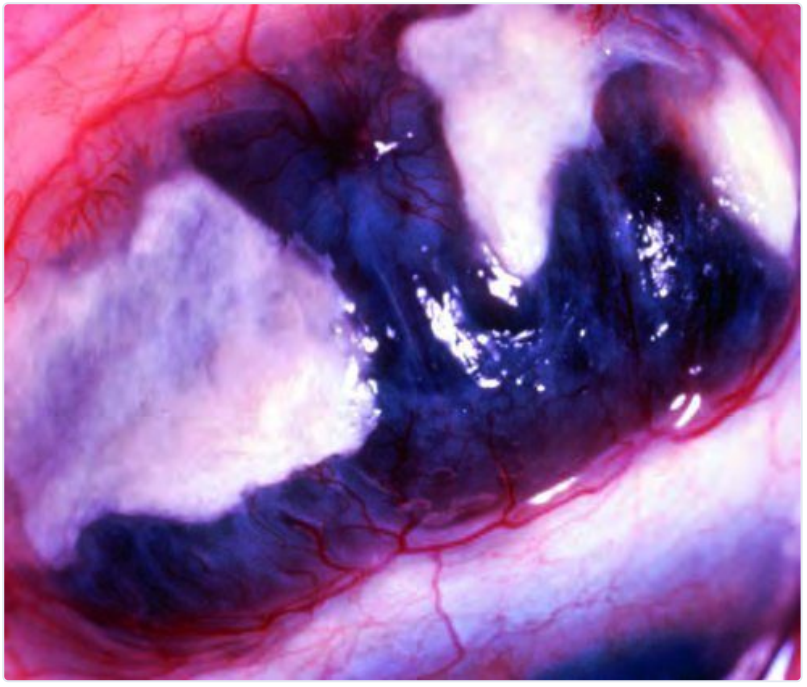
Escleromalacia perforante



A. EPIESCLERITIS



B. ESCLERITIS



C. ESCLEROMALACIA PERFORANTE

Imagen 15.5

FIGURA 15.5 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO: EPIESCLERITIS VS ESCLERITIS VS UVEÍTIS

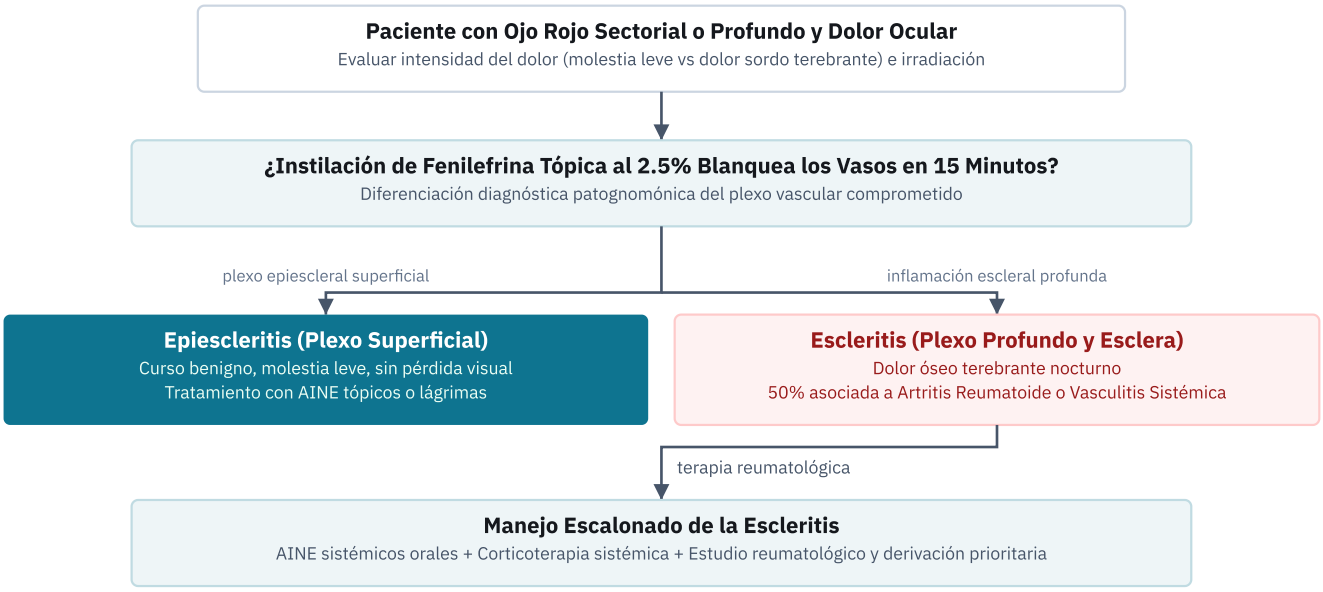


TABLA 15.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: EPIESCLERITIS VS ESCLERITIS ANTERIOR 2.01.1.097

PARÁMETRO	EPIESCLERITIS	ESCLERITIS ANTERIOR
Dolor ocular	Leve molestia, ardor o sensación de arenilla	Dolor sordo, TEREBRANTE, severo, que despierta de noche
Tonalidad del ojo	Rojo salmón / rojo brillante sectorial	Rojo oscuro / violáceo azulado difuso o nodular
Test de Fenilefrina 2.5%	BLANQUEA (vasoconstricción completa)	NO BLANQUEA (persiste congestión profunda)
Asociación sistémica	Rara (< 20%, idiopática habitual)	> 50% autoinmune (Artritis Reumatoide, Wegener)
Amenaza visual	Nula (benigna, autolimitada)	Alta (adelgazamiento, escleromalacia, perforación)
Tratamiento	Lágrimas artificiales, AINE tópico si molesta	AINE orales, corticoides sistémicos, inmunosupresores

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 15.5

Mujer de 52 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato consulta por dolor ocular bilateral muy intenso de 5 días de evolución, de predominio en el ojo izquierdo. Refiere que el dolor es continuo, profundo, le irradia al hemicráneo ipsilateral y no le permite dormir. Al examen: agudeza visual 20/25 bilateral. El ojo izquierdo muestra hiperemia difusa con marcada coloración violácea bajo la conjuntiva bulbar. Se instila fenilefrina al 2.5%, constatándose persistencia del eritema violáceo y del dolor tras 15 minutos.

Conducta oficial. El cuadro de dolor ocular sordo severo que interrumpe el sueño, con inyección violácea profunda que no se blanquea tras la instilación de fenilefrina tópica en una paciente con artritis reumatoide, es diagnóstico inequívoco de Escleritis Anterior. A diferencia de la epiescleritis (que es indolora o leve y se blanquea con fenilefrina), la escleritis compromete la túnica colágena profunda y requiere tratamiento sistémico con AINEs orales a dosis plenas o corticoides orales sistémicos (prednisona), además de derivación urgente a oftalmología y reumatología para evitar el adelgazamiento escleral y la escleromalacia perforante.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La prueba de fenilefrina al 2.5% blanquea la epiescleritis pero NO blanquea la escleritis.
- La epiescleritis cursa con molestia leve y es benigna; la escleritis produce un dolor terebrante nocturno insoportable.
- Más del 50% de las escleritis se asocian a enfermedades reumatológicas sistémicas, principalmente Artritis Reumatoide.
- La escleritis NO responde a colirios tópicos; exige AINEs orales o corticoides sistémicos e inmunosupresores.
- La escleromalacia perforante es el adelgazamiento escleral grave indoloro en pacientes con artritis reumatoide de larga data.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

1. Una mujer de 32 años consulta por enrojecimiento sectorial en el ojo derecho de 3 días de evolución, asociado a sensación leve de arenilla, sin dolor intenso ni baja de visión. Al examen: agudeza visual 20/20 bilateral, inyección vascular roja brillante triangular en el sector temporal de la conjuntiva bulbar. Tras instilar una gota de fenilefrina al 2.5%, la hiperemia vascular desaparece casi por completo a los 10 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?

A) Escleritis necrotizante; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa
B) Epiescleritis simple; indicar lubricantes oculares o AINE tópico y tranquilizar a la paciente
C) Glaucoma agudo incipiente; indicar pilocarpina al 2% en colirio
D) Uveítis anterior aguda; solicitar resonancia magnética cerebral
E) Queratitis estromal herpética; iniciar aciclovir endovenoso

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

2. Un paciente de 60 años con antecedente de granulomatosis con poliangeítis (Wegener) consulta por dolor ocular lancinante en ojo derecho que le impide dormir y le irradia a la frente. Al examen físico se aprecia una zona nodular sobreelevada de color violáceo oscuro en la esclera superior que no se modifica con la instilación de fenilefrina tópica. ¿Cuál es la complicación más temida si este cuadro no recibe tratamiento sistémico oportuno?

A) Catarata cortical senil bilateral
B) Necrosis y adelgazamiento escleral con perforación del globo ocular (escleromalacia)
C) Desprendimiento de retina regmatógeno por desgarro gigante
D) Oclusión de la vena central de la retina
E) Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica

Más preguntas online de Escleritis y Epiescleritis →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 15.1 A 15.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Ojo rojo profundo = inyección ciliar/periquerática violácea, dolor ocular sordo y...	**Ojo rojo superficial = inyección conjuntival periférica, secreción, sensación de...**	JAMÁS indicar corticoides tópicos en un ojo rojo sin diagnóstico oftalmológico previo...
Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	Conjuntivitis bacteriana = secreción purulenta matutina con pestañas aglutinadas...	**Conjuntivitis viral (Adenovirus) = secreción acuosa + folículos + adenopatía...**	La presencia de inyección conjuntival superficial bilateral, secreción puramente...
Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Orzuelo = nódulo agudo, eritematoso y MUY DOLOROSO en el borde palpebral; se trata con...	**Chalazión = nódulo crónico INDOLORO en el espesor del párpado por retención sebácea...**	En dacriocistitis aguda está PROHIBIDO realizar sondaje de la vía lagrimal por riesgo...
Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	Úlcera dendrítica ramificada con bulbos terminales teñida con fluoresceína = Queratitis...	**CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: JAMÁS prescribir corticoides tópicos en úlceras herpéticas...**	El hallazgo de una úlcera epitelial corneal dendrítica lineal ramificada con botones...
Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas	La prueba de fenilefrina al 2.5% blanquea la episcleritis pero NO blanquea la...	**La episcleritis cursa con molestia leve y es benigna; la escleritis produce un dolor...**	El cuadro de dolor ocular sordo severo que interrumpe el sueño, con inyección violácea...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Ojo rojo profundo = inyección ciliar/periquerática violácea, dolor ocular sordo y disminución de agudeza visual.

Ojo rojo superficial = inyección conjuntival periférica, secreción, sensación de arenilla y agudeza visual normal.

Los 5 signos de alarma obligan a derivación urgente: baja de AV, dolor ocular real, alteración pupilar, hipopión/hipema y...

La miosis hiporreactiva orienta a uveítis anterior; la midriasis media fija orienta a glaucoma agudo.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Ojo rojo superficial = inyección conjuntival periférica, secreción, sensación de arenilla y agudeza visual normal.
- Los 5 signos de alarma obligan a derivación urgente: baja de AV, dolor ocular real, alteración pupilar, hipopión/hipema y córnea opaca/fluo+.
- Conjuntivitis viral (Adenovirus) = secreción acuosa + folículos + adenopatía preauricular dolorosa; altamente contagiosa.
- Conjuntivitis alérgica = PRURITO intenso y bilateral; responde a antihistamínicos tópicos (olopatadina).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Ojo rojo profundo = inyección ciliar/periquerática violácea, dolor ocular sordo y disminución de agudeza visual.	Tema 15.1 →
Conjuntivitis bacteriana = secreción purulenta matutina con pestañas aglutinadas; responde a cloranfenicol colirio.	Tema 15.2 →
Orzuelo = nódulo agudo, eritematoso y MUY DOLOROSO en el borde palpebral; se trata con calor local y antibiótico...	Tema 15.3 →
Úlcera dendrítica ramificada con bulbos terminales teñida con fluoresceína = Queratitis herpética por VHS-1.	Tema 15.4 →
La prueba de fenilefrina al 2.5% blanquea la episcleritis pero NO blanquea la escleritis.	Tema 15.5 →

MANUAL EUNACOM DE OFTALMOLOGÍA

BLOQUE 02 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

15.6	Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	30
15.7	Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG	35
15.8	Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación	40
15.9	Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños	44

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.02.2.005, 6.02.5.012	Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	Específico	Inicial	Derivar
6.02.1.013, 6.02.4.001, 6.02.5.010, 6.02.1.012, 6.02.5.009	Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG	Sospecha	Derivar	Control
6.02.1.003, 6.02.2.004	Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación	Específico	Inicial	Derivar
6.02.1.001, 6.02.1.011, 6.02.1.031, 6.02.3.004, 2.01.1.096, 2.01.1.098, 6.01.2.006, 6.02.1.029, 6.02.3.003, 6.02.5.004, 6.02.5.006, 6.02.5.013, 6.02.5.014	Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Glaucoma agudo = dolor ocular brutal + náuseas/vómitos + visión borrosa con halos + ojo pétreo.
- El signo pupilar patognomónico es la MIDRIASIS MEDIA FIJA Y ARREACTIVA unilateral.
- Manejo farmacológico inicial de rescate: Manitol 20% EV + Acetazolamida oral + Timolol 0.5% tópico.
- La pilocarpina solo es útil cuando la PIO ha bajado a < 30 mmHg (antes el esfínter pupilar está paralizado).
- El tratamiento definitivo es la Iridotomía periférica con láser YAG, que debe realizarse siempre en AMBOS ojos.

! TRAMPA · CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: JAMÁS administrar colirios midriáticos (atropina, tropicamida) en un cierre angular.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	EUNACOM Diciembre 2019 · #3 · EUNACOM Julio 2019 · #80 · EUNACOM Diciembre 2018 · #149 · EUNACOM Julio 2013 · #144
Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG	EUNACOM Julio 2024 · #147 · EUNACOM Diciembre 2024 · #114 · EUNACOM Diciembre 2024 · #163 · EUNACOM Julio 2024 · #83
Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación	EUNACOM Julio 2025 · #31 · EUNACOM Julio 2025 · #156 · EUNACOM Diciembre 2019 · #33 · EUNACOM Julio 2018 · #171
Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños	EUNACOM Julio 2024 · #95 · EUNACOM Enero 2023 · #26 · EUNACOM Diciembre 2022 · #115 · EUNACOM Diciembre 2022 · #156

15.6. Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.02.2.005 6.02.5.012

¿POR QUÉ?

El glaucoma agudo por cierre angular es una emergencia oftalmológica médica y quirúrgica absoluta. En ojos con ángulo iridocorneal anatómicamente estrecho, la midriasis desencadena un bloqueo pupilar con aposición del iris periférico a la malla trabecular, impidiendo el drenaje del humor acuoso y disparando la presión intraocular a niveles que producen necrosis retiniana e isquemia del nervio óptico en horas.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL CIERRE ANGULAR Y FACTORES PREDISPONENTES

El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, pasa de la cámara posterior a la anterior a través de la pupila y drena por la malla trabecular en el ángulo iridocorneal. 6.02.2.005

• **Factores Anatómicos Predisponentes:** Ojos pequeños o cortos (**hipermetropía**), cámara anterior estrecha/poco profunda, cristalino engrosado (edad avanzada, cataratas) y género femenino.

• **Mecanismo de Desencadenamiento:** Ocurre típicamente con la **midriasis media** (en la penumbra del cine, estrés emocional intenso con descarga simpática o tras el uso de fármacos anticolinérgicos, antihistamínicos o gotas midriáticas). En esa posición, la raíz del iris se pliega y ocluye mecánicamente el trabéculo, impidiendo el flujo hacia el canal de Schlemm.

• La presión intraocular (PIO), que normalmente oscila entre 10 y 21 mmHg, se eleva abruptamente a **50, 60 o más de 70 mmHg**, colapsando el flujo vascular del nervio óptico. **(ver Imagen 15.6A)**

2. CUADRO CLÍNICO Y SEMIOLOGÍA DEL "OJO PÉTREO"

La presentación es dramática y con frecuencia se confunde con una emergencia neurológica o digestiva: 6.02.2.005 6.02.5.012

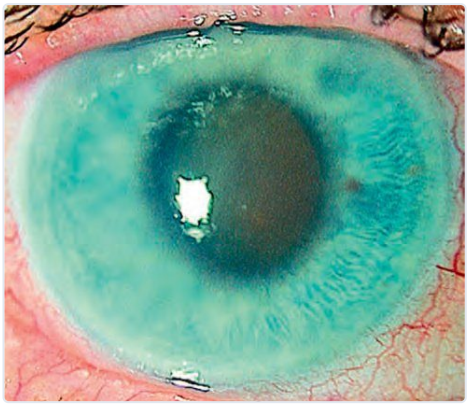
• **Dolor brutal:** Dolor ocular y periocular lancinante que irradia a todo el hemicráneo (cefalea unilateral severa).

• **Cortejo vegetativo:** Náuseas intensas, vómitos profusos y bradicardia refleja vaso-vagal.

• **Síntomas visuales:** Pérdida brusca y profunda de la agudeza visual, y visión de **halos de colores ("arcoíris") alrededor de las luces** por difracción en la córnea edematosa.

• **Signos físicos patognomónicos en el examen:**

1. Inyección mixta o periquerática violácea intensa.
2. **Edema corneal difuso** (córnea turbia, opaca, que pierde el brillo y luce como "vidrio deslustrado" o esmerilado).
3. **Pupila en MIDRIASIS MEDIA ARREACTIVA** (paralítica y fija a la luz).
4. Cámara anterior muy estrecha o plana.
5. **Ojo pétreo:** A la palpación bimanual comparativa con los dedos índices sobre los párpados cerrados, el globo ocular se palpa completamente duro e inextensible ("como una piedra o bola de billar"). **(ver Imagen 15.6B)**



Glaucoma agudo de ángulo cerrado: edema corneal y pupila en midriasis media

TABLA 15.6.A · GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO VS UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA 6.02.2.005, 6.02.5.012

CARACTERÍSTICA SEMIOLÓGICA	GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO	UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA (IRIDOCICLITIS)
Presión Intraocular (PIO)	Muy elevada (> 50–70 mmHg) · Ojo pétreo	Normal o disminuida (hipotonía por hiposecreción ciliar)
Pupila	MIDRIASIS MEDIA FIJA, ovalada, arreactiva	MIOSIS unilateral, hiporreactiva, bordes irregulares
Córnea	Edema difuso epitelial en vidrio esmerilado	Transparente con precipitados queráticos retrocorneales
Cámara anterior	Muy estrecha o plana (bloqueo pupilar)	Profundidad normal, con células inflamatorias (Tyndall)
Dolor y síntomas sistémicos	Dolor lancinante severo + náuseas y vómitos	Dolor sordo moderado + fotofobia sin vómitos
Manejo farmacológico inicial	Hipotensores (Manitol EV + Acetazolamida + Timolol)	Midriáticos (Atropina) + Corticoides tópicos

15.6. Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TRATAMIENTO MÉDICO DE URGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y SAPU

El objetivo inmediato es reducir la PIO por debajo de 30 mmHg para restablecer la perfusión retiniana y desedematizar la córnea: 6.02.2.005

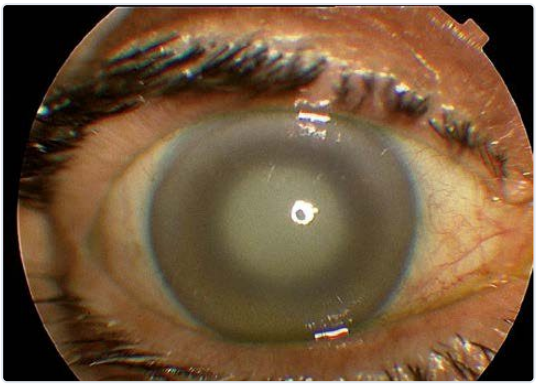
• **1. Agentes Osmóticos Sistémicos: Manitol al 15% o 20% endovenoso** a dosis de 1.5 a 2 g/kg en infusión rápida durante 30 a 45 minutos. Deshidrata el vítreo atrayendo agua hacia el lecho vascular.

• **2. Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica: Acetazolamida** 500 mg vía oral (o endovenosa si hay vómitos incoercibles), seguida de 250 mg cada 6 horas. Reduce la producción de humor acuoso en el epitelio ciliar.

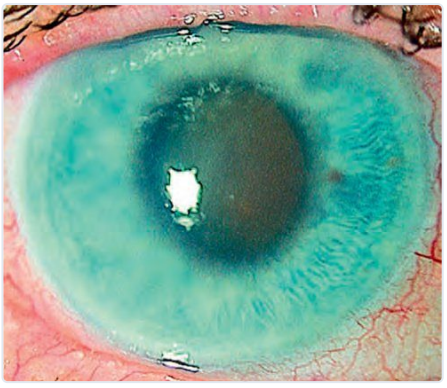
• **3. Betabloqueadores Tópicos: Timolol colirio al 0.5%** 1 gota cada 12 horas (disminuye la síntesis de humor acuoso). Precaución en asmáticos o bloqueos AV.

• **4. Corticoides Tópicos:** Acetato de prednisolona 1% para reducir la inflamación secundaria.

• **5. Mióticos Tópicos (Pilocarpina al 2%):** Solo es efectiva cuando la PIO ha bajado de 30-40 mmHg, ya que con presiones mayores el esfínter pupilar está paralizado por isquemia. Una vez controlada la crisis, induce miosis, tironea la raíz del iris y abre mecánicamente el ángulo.



A. GLAUCOMA AGUDO



B. MIDRIASIS MEDIA Y EDEMA

Imagen 15.6

FIGURA 15.6 · ALGORITMO DE RESCATE EN GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO

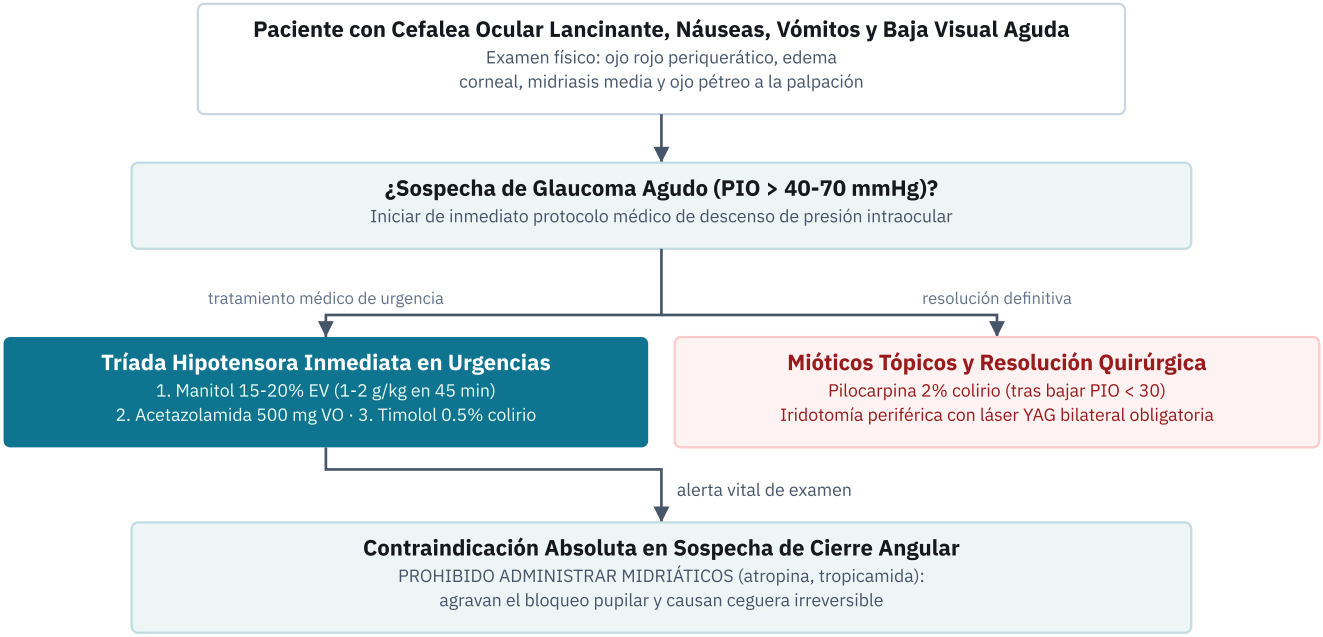


TABLA 15.6.B · ESTADIFICACIÓN Y GRADOS DE ELEVACIÓN TENSIONAL EN EL CIERRE ANGULAR CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE PRESIÓN INTRAOCULAR	COMPROMISO CLÍNICO	EFECTO FISIOPATOLÓGICO	CONDUCTA REQUERIDA
10 a 21 mmHg	PIO Normal	Perfusión vascular adecuada del nervio óptico	Seguimiento de rutina
22 a 35 mmHg	Hipertensión Ocular Moderada	Cámara estrecha asintomática o pródromos de halos	Evaluación por oftalmología en días
36 a 50 mmHg	Crisis Aguda Incipiente	Isquemia del esfínter pupilar e inicio de edema corneal	Inicio de terapia hipotensora médica
> 50 a 80 mmHg	Glaucoma Agudo Establecido	Isquemia aguda de retina y nervio; dolor y vómitos	EMERGENCIA MÉDICA: Manitol EV + Iridotomía

15.6. Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO DEFINITIVO Y PROFILAXIS CONTRALATERAL

Una vez desinflamada y transparente la córnea, el tratamiento 6.02.2.005 curativo de elección es la **Iridotomía Periférica con Láser YAG**.

Consiste en realizar un pequeño orificio en la periferia superior del iris que comunica directamente la cámara posterior con la anterior, derivando el flujo de humor acuoso y eliminando para siempre el bloqueo pupilar.

Regla de oro de examen: La iridotomía con láser DEBE REALIZARSE SIEMPRE DE FORMA BILATERAL (incluyendo el ojo contralateral asintomático), ya que la estrechez anatómica es bilateral y el ojo opuesto tiene un 50-70% de probabilidad de sufrir una crisis idéntica en los meses siguientes si no se protege.

TABLA 15.6.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO SECUENCIAL EN GLAUCOMA AGUDO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE / FÁRMACO	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	MECANISMO DE ACCIÓN	PRECAUCIÓN / EFECTO ADVERSO
1. Manitol 15-20%	1.5 a 2.0 g/kg EV en 30-45 minutos	Deshidrata el vítreo mediante hiperosmolaridad plasmática	Monitoreo en insuficiencia cardíaca descompensada
2. Acetazolamida	500 mg VO o EV inicial, luego 250 mg c/6h	Inhibe anhidrasa carbónica; reduce producción de acuoso	Parestesias peribucales, acidosis metabólica
3. Timolol 0.5%	1 gota colirio en ojo afecto c/12h	Betabloqueador; reduce secreción de humor acuoso	Contraindicado en asma severo y bradicardia sinusal
4. Pilocarpina 2%	1 gota c/15 min x 4 dosis tras bajar PIO < 30	Agonista colinérgico; miosis y desimpactación angular	Ineficaz con PIO > 40 por isquemia del esfínter
5. Iridotomía YAG	Procedimiento láser ambulatorio BILATERAL	Crea fístula entre cámara posterior y anterior	Debe realizarse siempre en ambos ojos

15.6. Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO)

- Glaucoma agudo = dolor ocular brutal + náuseas/vómitos + visión borrosa con halos + ojo pétreo.
- Manejo farmacológico inicial de rescate: Manitol 20% EV + Acetazolamida oral + Timolol 0.5% tópico.
- El tratamiento definitivo es la Iridotomía periférica con láser YAG, que debe realizarse siempre en AMBOS ojos.
- El signo pupilar patognomónico es la MIDRIASIS MEDIA FIJA Y ARREACTIVA unilateral.
- La pilocarpina solo es útil cuando la PIO ha bajado a < 30 mmHg (antes el esfínter pupilar está paralizado).
- CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: JAMÁS administrar colirios midriáticos (atropina, tropicamida) en un cierre angular.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

15.6

Mujer de 64 años, hipermétrope, acude a urgencias a la medianoche por dolor ocular izquierdo intolerable que se inició hace 3 horas mientras estaba en una sala de cine a oscuras. El dolor le irradia a la mitad izquierda de la cabeza y se acompaña de náuseas intensas y vómitos alimentarios en 3 ocasiones. Refiere ver círculos de colores alrededor de los focos. Al examen: inyección periquerática, córnea izquierda turbia sin brillo, pupila en midriasis media de 5 mm fija que no reacciona al haz de luz. Al palpar los ojos a través de los párpados, el ojo izquierdo se siente completamente pétreo comparado con el derecho.

Conducta oficial razonada. Se trata de un Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado clásico. La estancia en penumbra favoreció la midriasis media en una paciente anatómicamente predispuesta (mujer añosa hipermétrope), desencadenando el bloqueo pupilar e hiperpresión intraocular masiva (> 50-60 mmHg). Los síntomas digestivos (náuseas/vómitos) son un reflejo vegetativo secundario al dolor severo. La conducta obligatoria es administrar inmediatamente terapia médica de rescate con Manitol endovenoso al 20%, Acetazolamida 500 mg vía oral y colirio de Timolol al 0.5%, derivando de emergencia para Iridotomía periférica bilateral con láser YAG.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

1. Una paciente de 67 años acude a un SAPU por cefalea hemicraneana izquierda intensa de 2 horas de evolución, acompañada de vómitos reiterados y visión borrosa ipsilateral. El médico de turno sospecha migraña con aura o accidente cerebrovascular. Sin embargo, al examen ocular destaca inyección ciliar severa, edema corneal en vidrio deslustrado, pupila izquierda en midriasis media de 5 mm no reactiva a la luz y marcado endurecimiento del globo ocular a la palpación digital comparativa. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea más indicada mientras se gestiona su traslado urgente?

A) Sumatriptán subcutáneo y metoclopramida endovenosa
B) Manitol endovenoso al 20%, acetazolamida oral y timolol tópico
C) Atropina en colirio al 1% y dexametasona subconjuntival
D) Pilocarpina tópica en dosis masivas continuas cada 2 minutos
E) Heparina de bajo peso molecular y ácido acetilsalicílico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

2. Tras compensar médicamente con éxito una crisis de glaucoma agudo por cierre angular en el ojo derecho de un paciente de 60 años, reduciéndose la PIO a 16 mmHg, el oftalmólogo planifica el tratamiento definitivo con iridotomía láser YAG. ¿Cuál es la indicación respecto al ojo izquierdo contralateral, que actualmente se encuentra completamente asintomático con PIO de 14 mmHg?

A) Observación clínica anual sin ninguna intervención invasiva
B) Realizar iridotomía periférica con láser YAG profiláctica en el ojo izquierdo
C) Indicar tratamiento de por vida con colirio de atropina profiláctica
D) Indicar pilocarpina tópica diaria únicamente en caso de que aparezca dolor
E) Indicar cirugía de desprendimiento de retina preventiva

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

3. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está CONTRAINDICADO administrar a un paciente con sospecha o antecedentes de ángulo iridocorneal estrecho sin iridotomía previa?

A) Paracetamol oral
B) Tropicamida en colirio oftálmico
C) Timolol colirio al 0.5%
D) Latanoprost colirio
E) Amoxicilina oral

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

4. Un hombre de 55 años con diagnóstico reciente de glaucoma de ángulo cerrado consulta a su médico porque leyó en el prospecto de un fármaco que la pilocarpina al 2% en colirio puede provocarle efectos no deseados. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual la pilocarpina ayuda a resolver la crisis de cierre angular?

A) Induce midriasis máxima que relaja el iris hacia el centro de la pupila
B) Inhibe la producción de humor acuoso a nivel de los procesos ciliares
C) Estimula los receptores muscarínicos induciendo miosis, lo que estira y tracciona la raíz del iris alejándola del trabéculo
D) Aumenta el drenaje uveoescleral de la linfa retiniana
E) Produce deshidratación hiperosmolar del cuerpo vítreo

Más preguntas online de Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado →

15.7. Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.013 6.02.4.001 6.02.5.010 6.02.1.012 6.02.5.009

¿POR QUÉ?

El glaucoma crónico simple o de ángulo abierto es la segunda causa de ceguera en el mundo y la primera causa de ceguera irreversible. Su mayor peligro radica en que es 100% ASINTOMÁTICO durante décadas. Cuando el paciente nota la pérdida de visión, ya ha perdido más del 50% de las fibras del nervio óptico y presenta visión tubular irreversible.

1. DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

Es una neuropatía óptica crónica, progresiva y multifactorial, caracterizada por la pérdida adquirida de células ganglionares retinianas y sus axones, con cambios morfológicos típicos en la cabeza del nervio óptico y defectos concordantes en el campo visual. 6.02.1.013

• **El ángulo iridocorneal está anatómicamente ABIERTO**, pero existe una disfunción microscópica y esclerosis de la malla trabecular que incrementa la resistencia al drenaje del acuoso.

• **Factores de riesgo principales:**

- **Presión intraocular elevada (> 21 mmHg):** Principal factor modificable, aunque un 30-40% de los pacientes tienen "glaucoma de presión normal".
- **Edad avanzada (> 50-60 años)** y **antecedentes familiares de primer grado** (padres/hermanos con glaucoma multiplican el riesgo por 4 a 9).
- **Raza negra / afrodescendientes** (mayor incidencia y evolución más rápida y agresiva).
- Miopía magna, córnea central delgada (< 520 micras) y diabetes mellitus. **(ver Imagen 15.7A)**

2. CLÍNICA ASINTOMÁTICA Y SEMIOLOGÍA DEL FONDO DE OJO

• **Asintomático:** No duele, no da ojo rojo, no altera los reflejos pupilares al inicio y NO reduce la agudeza visual central hasta fases terminales. 6.02.1.013 6.02.4.001 6.02.5.010

• **Pérdida del Campo Visual:** Inicia con escotomas aislados paracentrales (escotoma de Bjerrum) o escalón nasal, que coalescen formando una **visión en túnel o tubular** progresiva.

• **Semiología de la Papila en Fondo de Ojo (Signos de Alarma para APS):**

1. **Aumento de la excavación papilar:** Relación excavación/papila (E/P) mayor a 0.5 (normalmente es menor a 0.3-0.4).
2. **Asimetría interocular de excavación mayor a 0.2** entre ambos ojos.
3. Muescas o adelgazamiento localizado del anillo neurorretiniano, especialmente en polos inferior y superior (violación de la regla ISNT: el anillo normal es más grueso Inferior > Superior > Nasal > Temporal).
4. Rechazo nasalizado de los vasos sanguíneos y hemorragias en astilla en el borde papilar. **(ver Imagen 15.7B)**

3. DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO Y MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO

• **Confirmación:** Corresponde al oftalmólogo mediante **Campimetría Computarizada Humphrey** (certifica el defecto funcional) y **OCT de fibras nerviosas peripapilares** (cuantifica el daño estructural axonal precoz). 6.02.1.013 6.02.4.001

• **Tratamiento Médico de Primera Línea:**

- **Análogos de Prostaglandinas tópicos (Latanoprost 0.005%, Bimatoprost, Travoprost):** Fármaco de elección. Se administra **1 sola gota en la noche**. Mecanismo: aumenta el flujo de salida uveoescleral no convencional. Efectos adversos locales: hiperemia conjuntival, oscurecimiento permanente del iris (pigmentación marrón) y crecimiento de pestañas (hipertricosis).
- **Betabloqueadores tópicos (Timolol al 0.5%):** Segunda opción o coadyuvante. Reduce la síntesis de humor acuoso. Contraindicado en EPOC, asma o bloqueo cardíaco.

• **Cirugía:** Trabeculectomía o implante de dispositivos de drenaje si hay progresión del daño pese a tratamiento médico máximo. **(ver Imagen 15.7C)**

4. GLAUCOMA CONGÉNITO

El **glaucoma congénito primario** es una malformación del ángulo camerular (goniodisgenesia) que eleva la presión intraocular en el **recién nacido y el lactante (primeros 3 años)**. Es más frecuente en varones y a menudo bilateral. 6.02.1.012

• **Sospecha (nivel Sospecha):** tríada clásica de **epífora, fotofobia y blefaroespasmo**, junto a una córnea **grande y opaca** (megalocórnea con diámetro mayor a 11 mm en el recién nacido y 12 mm al año), **buftalmos** (ojo agrandado «de buey»), edema corneal que da aspecto lechoso o azulado y estrías de Haab (rupturas de la membrana de Descemet). Un lactante «con ojos hermosos y grandes» y lagrimeo constante no es dacrioestenosis hasta descartar glaucoma.

• **Conducta inicial y derivación:** es una **urgencia oftalmológica pediátrica**: derivar de inmediato para examen bajo anestesia (tonometría, gonioscopía, medición del diámetro corneal y de la excavación papilar). Los colirios hipotensores solo son un puente; el **tratamiento definitivo es quirúrgico** (goniotomía o trabeculotomía). Sin tratamiento oportuno produce ceguera y ambliopía irreversibles.



Glaucoma congénito avanzado: buftalmos con opacidad corneal

5. CAMPO VISUAL, OFTALMOSCOPÍA DIRECTA E INSTILACIÓN DE COLIRIOS

Campo visual (examen «Interpreta y emplea»): mide la extensión de la visión periférica de cada ojo. En APS se hace por **confrontación** (tamizaje grosero) y el oftalmólogo lo cuantifica con **campimetría computarizada (Humphrey)**. 6.02.4.001

• **Cómo leer el informe:** primero la **confiabilidad** (pérdidas de fijación, falsos positivos y falsos negativos menores a 20%; un examen poco confiable no se interpreta), luego el mapa de umbrales en escala de grises (zonas oscuras = sensibilidad perdida), y los índices globales: **desviación media (MD)**, que mide el descenso difuso, y **desviación estándar del patrón (PSD)**, que aumenta cuando hay defectos localizados.

• **Patrones que se deben reconocer:** glaucoma = escotoma arqueado de Bjerrum, escalón nasal y luego visión tubular, con respeto del campo central hasta el final; **hemianopsia bitemporal** = lesión del quiasma (adenoma hipofisario, craneofaringioma); **hemianopsia homónima** = lesión retroquiasmática; **escotoma central** = neuritis óptica o maculopatía; **defecto altitudinal** = isquemia del nervio óptico u oclusión de rama arterial. El campo visual alterado y concordante con la excavación papilar confirma el glaucoma y sirve para el **seguimiento** (progresión).

Oftalmoscopía directa (procedimiento «Realizar»): 6.02.5.010

1. Sala en penumbra; si el paciente no tiene ángulo estrecho ni requiere vigilancia pupilar neurológica, **dilatar con tropicamida 1%** y esperar 15 a 20 minutos. Pedirle que fije la vista en un punto lejano.
2. Examinar el **ojo derecho del paciente con su ojo derecho y la mano derecha** (y el izquierdo con el izquierdo), apoyando la mano libre en la frente del paciente; ajustar el disco de lentes del oftalmoscopio a 0 y compensar el vicio de refracción de ambos.
3. Desde unos **30 cm y 15° temporal** buscar el **reflejo rojo**; acercarse has-

ta 2 a 3 cm siguiendo el reflejo (una opacidad lo interrumpe: catarata, hemorragia vítrea).

4. Seguir un vaso retiniano hasta su origen en la **papila**: color, bordes, relación excavación/papila, pulso venoso espontáneo; luego examinar los vasos (calibre, cruces, relación arteria/vena 2:3), la retina en los cuatro cuadrantes y finalmente la **mácula** (un diámetro papilar hacia temporal; pedir que mire la luz).

Hallazgos clave: excavación mayor a 0,5 o asimétrica (glaucoma), hemorragias y exudados, neovasos, borramiento de bordes papilares y desprendimiento.

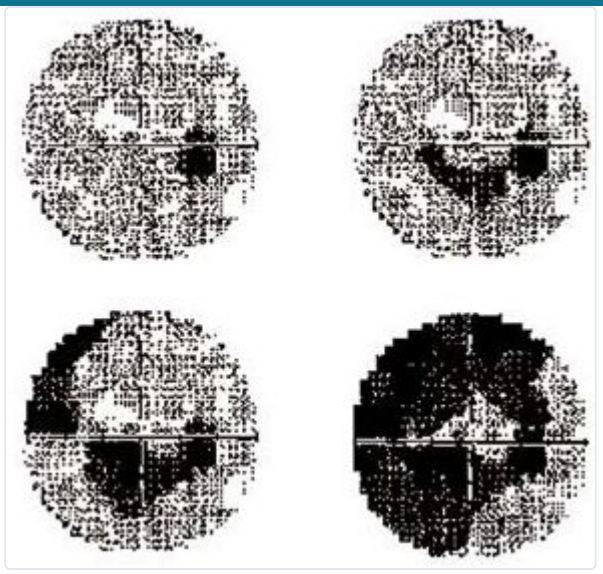
Instilación de colirios (procedimiento «Realizar»): es el tratamiento tópico de base del glaucoma y se debe enseñar al paciente para asegurar adherencia. 6.02.5.009

• Lavarse las manos, verificar el colirio y agitar si es suspensión; paciente sentado con el **cuello extendido y la vista hacia arriba**.

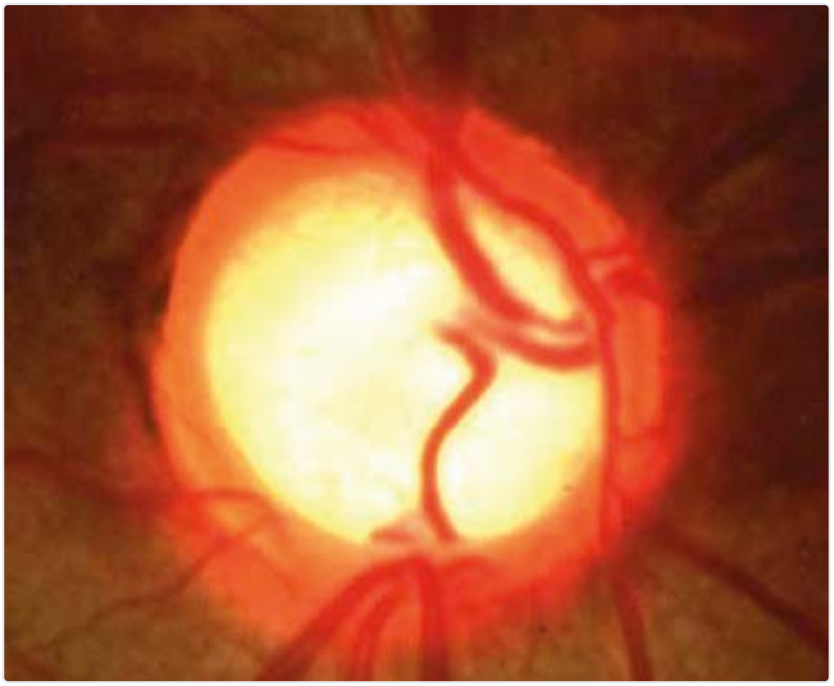
• Descender el **párpado inferior** con un dedo formando un bolsillo y dejar caer **una sola gota** en el fondo de saco inferior, sin tocar con el gotario el ojo, las pestañas ni la piel.

• Cerrar suavemente el ojo (no apretar) y **comprimir el canto interno (saco lagrimal) durante 1 a 2 minutos**: disminuye la absorción sistémica, sobre todo del timolol (bradicardia, broncoespasmo), y aumenta el efecto local.

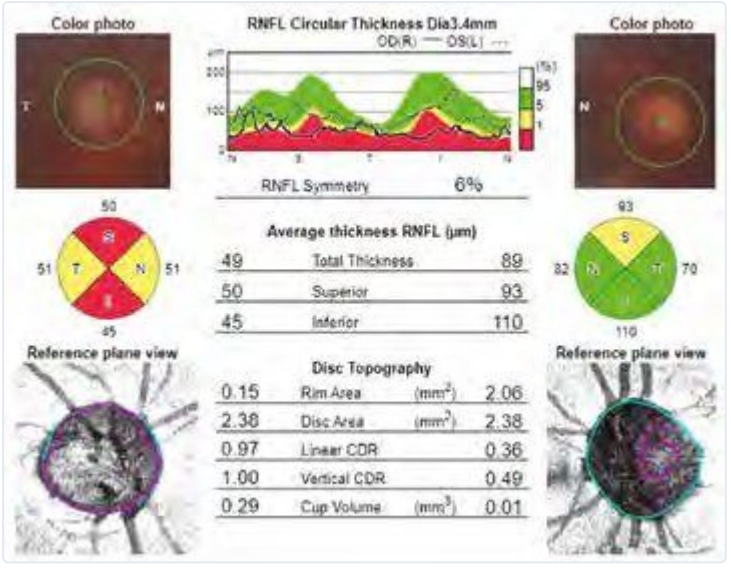
• Entre dos colirios esperar **5 minutos** (el segundo lava al primero); los ungüentos van al final. Los análogos de prostaglandinas se aplican una vez en la noche. Retirar lentes de contacto antes (algunos conservantes se acumulan en ellos), y desechar el envase 4 semanas después de abierto.



A. PÉRDIDA PROGRESIVA DEL CAMPO



B. PAPILA GLAUCOMATOSA



C. OCT DE FIBRAS NERVIOSAS

Imagen 15.7

FIGURA 15.7 · ALGORITMO DE PESQUISA Y MANEJO DEL GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO

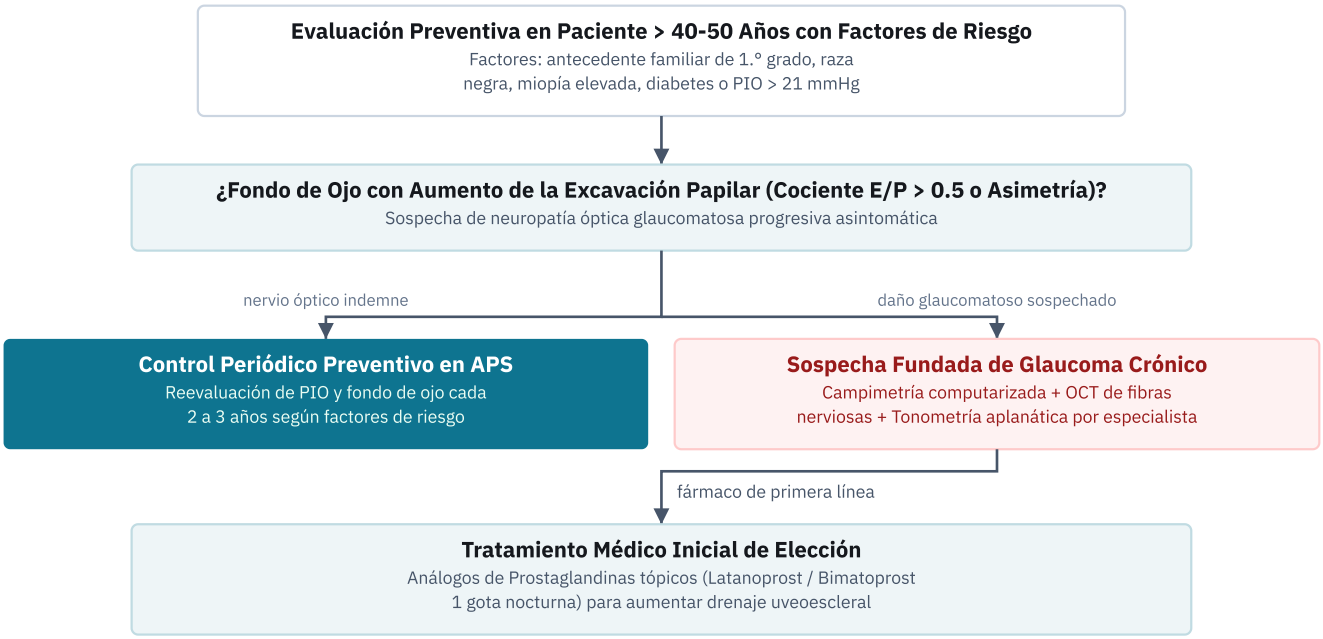


TABLA 15.7 · COMPARACIÓN: GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO VS GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO

6.02.1.013, 6.02.4.001, 6.02.5.010, 6.02.1.012, 6.02.5.009

CRITERIO	GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO	GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO
Prevalencia	90% de todos los glaucomas (muy común)	10% de los casos (emergencia infrecuente)
Comienzo y síntomas	Totalmente ASINTOMÁTICO durante décadas	Inicio BRUSCO, cefalea intensa, náuseas y vómitos
Aspecto externo del ojo	Completamente BLANCO, normal	OJO ROJO periquerático intenso
Agudeza visual central	Normal 20/20 hasta etapas terminales	Caída visual SEVERA e inmediata
Campo visual	Pérdida periférica concéntrica (visión túnel)	Visión borrosa difusa por edema corneal
Presión intraocular	Levemente elevada (22 a 32 mmHg) o normal	Disparada masivamente (> 50 a 80 mmHg) · Ojo pétreo
Fondo de ojo característico	Excavación papilar patológica aumentada (> 0.5)	Edema difuso que impide ver el fondo con claridad
Tratamiento de elección	Colirios de por vida (Latanoprost nocturno)	Manitol EV + Acetazolamida + Iridotomía láser YAG

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 15.7

Hombre de 56 años acude a control de salud en el CESFAM por antecedente de hipertensión arterial bien controlada. No refiere ningún síntoma visual y lee perfectamente. Su hermano mayor fue diagnosticado de glaucoma avanzado hace un año. Al examen oftalmológico básico: agudeza visual 20/20 en ambos ojos. Al fondo de ojo se observa papila rosada con una excavación papilar de 0.7 en el ojo derecho y de 0.4 en el ojo izquierdo, con rechazo de los vasos hacia el sector nasal en el ojo derecho.

Conducta oficial. El paciente presenta hallazgos de alta sospecha de Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: antecedente de primer grado directo (hermano), agudeza visual central perfectamente conservada (típica del carácter silencioso de la enfermedad) y un fondo de ojo patológico con excavación papilar aumentada (> 0.5) y asimetría interocular significativa (> 0.2 entre ambos ojos) con rechazo nasal de vasos. La conducta correcta es derivar a oftalmología para tonometría aplanática, campimetría computarizada y OCT, iniciando análogos de prostaglandinas si se confirma el diagnóstico.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El glaucoma crónico es asintomático y no altera la agudeza visual central hasta fases terminales.
- El signo de sospecha en APS es el aumento de la excavación papilar (>0.5) o asimetría interocular (>0.2).
- La pérdida de campo visual es insidiosa, periférica y avanza hacia visión en túnel.
- El tratamiento médico de primera línea son los Análogos de Prostaglandinas tópicos (Latanoprost nocturno).
- Los análogos de prostaglandinas oscurecen el iris y aumentan el largo de las pestañas.
- El antecedente familiar en padres o hermanos es el factor predictivo más fuerte para pesquisa activa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.013

1. Un hombre de 58 años, asintomático, acude a chequeo oftalmológico por tener un padre ciego por glaucoma. Su agudeza visual es 20/20 bilateral. En el fondo de ojo se constata una relación excavación/papila de 0.7 en el ojo derecho y 0.65 en el izquierdo, con adelgazamiento del anillo neurorretiniano inferior. La tonometría marca 24 mmHg en ambos ojos y la campimetría computarizada revela un escalón nasal en ojo derecho. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera línea de elección para este paciente?

A) Pilocarpina colirio al 2% cada 6 horas
B) Latanoprost colirio al 0.005% una vez al día en la noche
C) Acetazolamida oral 250 mg cada 8 horas en forma indefinida
D) Atropina colirio al 1% cada 12 horas
E) Nafazolina colirio cada 8 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.013

2. ¿Cuál es la razón principal por la cual el glaucoma crónico de ángulo abierto suele diagnosticarse tardíamente en la práctica clínica ambulatoria?

A) Cursa con dolor ocular intermitente que el paciente confunde con fatiga visual
B) La pérdida del campo visual comienza en la periferia respetando la agudeza visual central hasta fases muy avanzadas
C) Produce opacidad temprana de la córnea que impide la visión del fondo de ojo
D) Se asocia de forma constante a episodios de ojo rojo bilateral evanescente
E) Porque no existen tratamientos médicos capaces de detener su evolución

Más preguntas online de Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto →

15.8. Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.003 6.02.2.004

¿POR QUÉ?

La catarata es la opacificación patológica del cristalino y constituye la principal causa de ceguera reversible a nivel global y en Chile. El médico de APS debe realizar la confirmación clínica mediante la prueba del reflejo rojo pupilar, saber cuándo indicar la derivación quirúrgica y activar las garantías legales del problema de salud GES N° 21.

1. ETIOLOGÍA Y MECANISMOS DE OPACIFICACIÓN DEL CRISTALINO

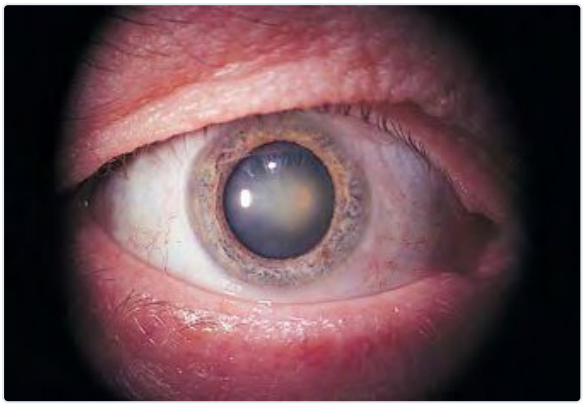
El cristalino normal es una lente biconvexa avascular y perfectamente transparente. Con la edad o agresiones metabólicas, las proteínas cristalinianas sufren desnaturalización, agregación y entrecruzamiento oxidativo. 6.02.1.003

• **Catarata Senil (más del 90%):** Fenómeno degenerativo del envejecimiento. Se clasifica en:

- *Nuclear:* Esclerosis del núcleo que adquiere tono amarillento-pardo. Típica causa de miopización transitoria.
- *Cortical:* Opacidades radiales en cuña ("radios de rueda") en la corteza cristaliniana.
- *Subcapsular posterior:* Placa opaca inmediatamente anterior a la cápsula posterior. Causa una pérdida visual desproporcionadamente rápida y gran deslumbramiento diurno.

• **Cataratas Secundarias y Especiales:**

- **Corticosteroides:** El uso prolongado de corticoides tópicos o sistémicos induce típicamente **catarata subcapsular posterior** en personas jóvenes.
- **Diabetes Mellitus:** Cataratas corticales juveniles o aceleración de la senil por acúmulo de sorbitol intracelular.
- Traumáticas (opacidad en roseta o estrella tras contusión) y Congénitas (infecciones TORCH: rubéola congénita). **(ver Imagen 15.8A, B y C)**



Catarata madura blanca

2. CLÍNICA CARDINAL Y EVALUACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

• **Disminución de agudeza visual lenta, bilateral y progresiva, estrictamente INDOLORA**. 6.02.1.003 6.02.2.004

• **Deslumbramiento y fotofobia:** Molestia muy marcada ante luces directas, especialmente al conducir de noche frente a faros de otros vehículos.

• **Miopización transitoria ("segunda visión"):** El aumento de densidad y poder refractivo del núcleo del cristalino miopiza el ojo, permitiendo al anciano présbita "volver a leer sin anteojos de cerca", lo que a menudo ilusiona al paciente antes de que la visión se degrade completamente.

• **Examen de Elección en APS: TEST DEL REFLEJO ROJO PUPILAR.** A un metro de distancia con el oftalmoscopio directo iluminando ambas pupilas: el cristalino normal produce un brillo rojo-anaranjado homogéneo simétrico. La catarata produce **atenuación difusa del brillo o manchas oscuras que recortan el reflejo rojo**.

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (FACOEMULSIFICACIÓN) Y GARANTÍA GES N° 21

No existe ningún colirio ni tratamiento farmacológico que retrase, prevenga o revierta la catarata. El tratamiento es **100% QUIRÚRGICO**. 6.02.1.003

• **Indicación quirúrgica:** Antiguamente se esperaba a que la catarata "madurara". Hoy la indicación la define el **impacto en la calidad de vida y autonomía del paciente** (dificultad para leer, conducir, riesgo de caídas) o agudeza visual corregida ≤ 0.3 (20/60).

• **Técnica de Elección: Facoemulsificación.** Microincisión corneal autosellante de 2.2 a 2.7 mm, apertura circular de la cápsula anterior (capsulorrexis), fragmentación del núcleo con sonda ultrasónica, aspiración de la corteza e **implante de una Lente Intraocular (LIO) plegable dentro del saco capsular** bajo anestesia tópica ambulatoria.

• **Garantía GES N° 21 (Tratamiento Quirúrgico de Cataratas):** Garantiza confirmación diagnóstica en 180 días desde la sospecha, y cirugía en un plazo máximo de **90 días** tras la indicación quirúrgica en ojo con agudeza visual corregida igual o menor a 0.3.

4. DISMINUCIÓN DE LA VISIÓN: PÉRDIDA LENTA FRENTE A SÚBITA

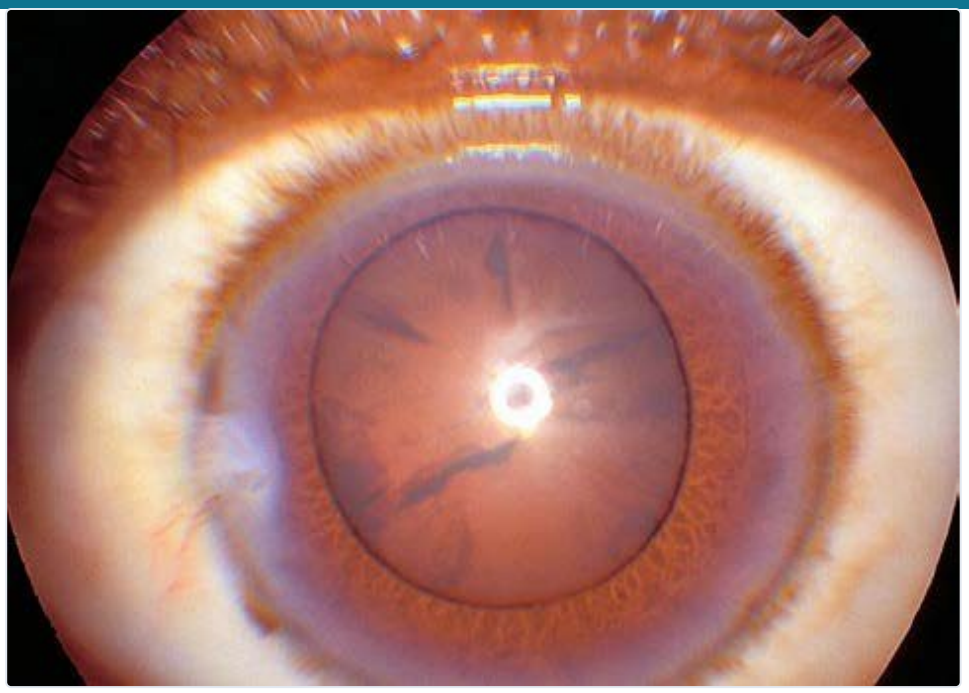
Ante una «mala visión» el primer paso es clasificar el **ritmo de instalación**, porque define la urgencia (nivel Específico / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar). 6.02.2.004

• **Pérdida lenta y progresiva (semanas a años), indolora:** vicios de refracción (corrige con estenopeico), **catarata** (deslumbramiento, reflejo rojo moteado), **glaucoma crónico** (campo periférico), **degeneración macular seca** y retinopatía diabética: derivación programada.

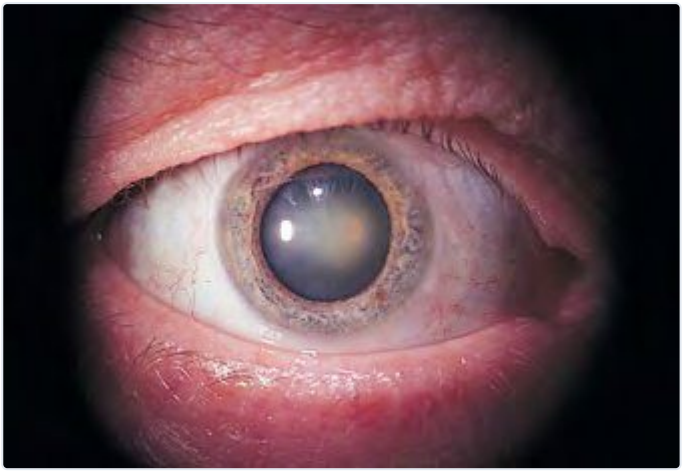
• **Pérdida súbita (minutos a horas) indolora, ojo blanco: oclusión de la arteria central de la retina** (mancha rojo cereza, DPAR), **oclusión de la vena central** (hemorragias en «tormenta de nieve»), **desprendimiento de retina** (cortina y fotopsias), hemorragia vítrea (lluvia de moscas), neuropatía óptica isquémica (en mayores de 50 años pensar en **arteritis de células gigantes**: VHS y PCR altas, cefalea y claudicación mandibular, corticoide en dosis altas sin esperar la biopsia) y DMAE húmeda (distorsión de las líneas rectas).

• **Pérdida súbita dolorosa y ojo rojo:** glaucoma agudo, queratitis, uveítis, endoftalmitis. **Pérdida transitoria monocular** (amaurosis fugaz, telón que baja y sube en minutos): ateroma carotídeo o embolia, se estudia como un AIT.

• Siempre medir agudeza visual con y sin estenopeico, buscar DPAR y mirar el fondo de ojo. **Toda pérdida súbita es urgencia oftalmológica** (primeras horas), salvo que sea claramente refractiva.



A. CATARATA



B. CATARATA MADURA BLANCA



C. LEUCOCORIA

Imagen 15.8

FIGURA 15.8 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y QUIRÚRGICO DE CATARATAS EN ADULTOS

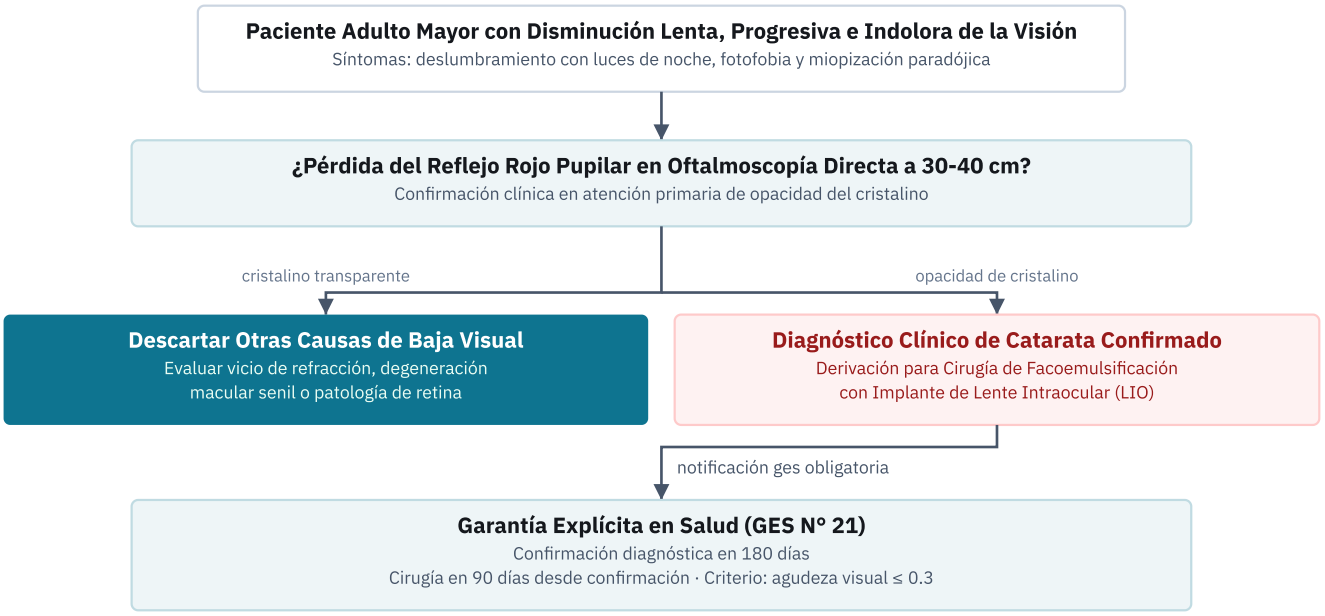


TABLA 15.8 · SUBTIPOS ANATÓMICOS DE CATARATA Y CARACTERÍSTICAS CLAVE `6.02.1.003, 6.02.2.004`

SUBTIPO DE CATARATA	LOCALIZACIÓN EN EL CRISTALINO	ETIOLOGÍA / FACTOR ASOCIADO	EFECTO CLÍNICO TÍPICO
Nuclear	Núcleo central del cristalino	Envejecimiento senil fisiológico	Miopización paradójica ("vuelve a leer de cerca")
Cortical	Corteza periférica (radios de rueda)	Senil, diabetes mellitus	Deslumbramiento nocturno con luces de autos
Subcapsular Posterior	Cara anterior de la cápsula posterior	USO DE CORTICOIDES, diabetes, jóvenes	Caída visual rápida diurna; mala visión con miosis
Traumática	Fibras subcapsulares / ecuador	Contusión ocular o herida penetrante	Opacidad en roseta estrellada monocular

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 15.8

Mujer de 72 años, autovalente, consulta en su CESFAM por visión borrosa bilateral de 1 año de evolución que le dificulta ver televisión y reconocer las caras de sus nietos en la calle. Comenta que de noche le molestan enormemente las luces de los autos pero que, curiosamente, ahora puede leer el periódico sin usar sus lentes de aumento para cerca. No refiere dolor ni ojo rojo. Al examen: agudeza visual 20/70 en ambos ojos. La oftalmoscopía a 50 cm evidencia una atenuación marcada del reflejo rojo pupilar en ambos ojos.

Conducta oficial. El cuadro de disminución lenta, progresiva e indolora de la agudeza visual en una paciente mayor, acompañado de deslumbramiento nocturno, fenómeno de miopización paradójica ("segunda visión" por esclerosis nuclear del cristalino) y atenuación bilateral del reflejo rojo pupilar es la presentación clínica clásica de Cataratas Seniles. La conducta médica correcta en APS es realizar la Notificación GES N° 21 (Tratamiento Quirúrgico de Cataratas) y derivar a oftalmología para la realización de facoemulsificación con implante de lente intraocular plegable.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La catarata es la causa número uno de ceguera reversible en Chile y en el mundo.
- Cursa con baja visual lenta, progresiva e indolora, con deslumbramiento y pérdida del reflejo rojo.
- La esclerosis nuclear produce miopización temporal ("el paciente vuelve a leer sin lentes de cerca").
- El uso crónico de corticoides (tópicos o sistémicos) induce catarata subcapsular posterior en jóvenes.
- El tratamiento definitivo es exclusivamente quirúrgico: Facoemulsificación con implante de lente intraocular (LIO).
- El problema GES N° 21 garantiza la cirugía en menos de 90 días desde la confirmación diagnóstica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.003

1. Un paciente de 65 años, con antecedentes de asma bronquial en tratamiento crónico con corticoides inhalados y pulsos orales frecuentes de prednisona, consulta por disminución rápida de la agudeza visual en ambos ojos de 6 meses de evolución, que le molesta especialmente a la luz del sol brillante. Al examen físico se aprecia una agudeza visual de 20/80 bilateral y en la oftalmoscopía se observa una opacidad densa y granular situada en el polo posterior del cristalino, justo por delante de la cápsula. ¿Cuál es el tipo de catarata más probablemente presente en este paciente?

A) Catarata cortical anterior
B) Catarata subcapsular posterior
C) Catarata nuclear dura
D) Catarata traumática en roseta
E) Catarata congénita zonular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.003

2. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico estándar de primera elección en la actualidad para el tratamiento de la catarata senil en el sistema de salud chileno?

A) Extracción intracapsular con crioquinectomía dejando el ojo afáquico
B) Facoemulsificación por ultrasonido con implante de lente intraocular plegable en saco capsular
C) Iridotomía periférica con láser YAG bilateral
D) Trabeculectomía con antimetabolitos
E) Vitrectomía pars plana posterior con intercambio gas-líquido

Más preguntas online de Cataratas →

15.9. Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.001 | 6.02.1.011 | 6.02.1.031 | 6.02.3.004 | 2.01.1.096 | 2.01.1.098 | 6.01.2.006 | 6.02.1.029 | 6.02.3.003 | 6.02.5.004 | 6.02.5.006 | 6.02.5.013 | 6.02.5.014

> **¿POR QUÉ?**
> Las ametropías constituyen la causa más común de consulta visual. La prueba del agujero estenopeico es la herramienta de cabecera más económica y poderosa del médico general para confirmar que una baja de visión es puramente refractiva. En pediatría, la pesquisa precoz de vicios asimétricos y estrabismo es vital para prevenir la ambliopía ("ojo flojo"), cuya ventana de recuperación se extingue irreversiblemente a los 7-8 años.

1. ÓPTICA DE LAS AMETROPÍAS (MIOPÍA, HIPERMETROPÍA Y ASTIGMATISMO)

En el ojo emétrope (normal), los rayos luminosos paralelos convergen exactamente sobre la retina (fóvea) sin necesidad de acomodación. 6.02.1.001 2.01.1.098

• **Miopía:** El globo ocular es **anatómicamente demasiado largo (diámetro anteroposterior aumentado)** o la córnea tiene excesiva potencia dióptrica. Los rayos convergen **por delante de la retina**. Síntoma: **mala visión de lejos con excelente visión de cerca**. Corrección: **Lentes divergentes, cóncavos o negativos (-)**.

• **Hipermetropía:** El globo ocular es **demasiado corto** o la córnea es plana. Los rayos convergen teóricamente **por detrás de la retina**. El paciente joven compensa acomodando activamente con el músculo ciliar, lo que produce **astenopía acomodativa** (cefalea frontal, fatiga ocular y ardor al final del día). Corrección: **Lentes convergentes, convexos o positivos (+)**. Riesgo: ángulo estrecho y glaucoma agudo.

• **Astigmatismo:** Curvatura corneal asimétrica (córnea ovalada con forma de balón de rugby en vez de esfera). Los rayos forman dos focos distintos. Causa visión borrosa tanto de lejos como de cerca. Corrección: **Lentes cilíndricos o tóricos**.

2. PRESBICIA Y LA PRUEBA DEL AGUJERO ESTENOPEICO

• **Presbicia:** Proceso fisiológico e inevitable del envejecimiento que se inicia a partir de los **40 a 45 años**. Se debe a la **pérdida progresiva de elasticidad de la cápsula del cristalino y esclerosis del núcleo**, perdiendo la capacidad de cambiar de forma para acomodar de cerca. 6.02.1.001 2.01.1.098 6.02.1.031

Clínica: El paciente aleja los brazos para poder leer letras pequeñas ("síndrome de los brazos cortos"). Corrección: Lentes convexos positivos (+) graduados exclusivamente para visión cercana.

• **Agujero Estenopeico:** Disco opaco con un orificio central de 1.0 a 1.5 mm. Al hacer mirar al paciente a través de él, solo pasan los rayos centrales paralelos al eje óptico, eliminando la aberración de refracción periférica. **Si la agudeza visual MEJORA, el problema es un vicio de refracción**. Si no mejora, el defecto es una lesión orgánica (catarata, degeneración macular, neuritis óptica) o ambliopía.

3. AMBLIOPÍA INFANTIL Y ESTRABISMO (GES N° 41)

La **Ambliopía ("ojo flojo o vago")** es la disminución unilateral o bilateral de la agudeza visual sin lesión orgánica detectable, debida a una **estimulación visual inadecuada durante el período crítico del desarrollo neuronal cortical**. 6.02.1.011 2.01.1.096

• **Causas principales:** 1) Estrabismo (estrabismo convergente/divergente donde la corteza suprime la imagen desviada para evitar diplopía), 2) Anisometropía (diferencia de refracción significativa entre ambos ojos: el cerebro procesa solo el ojo claro y apaga el borroso), 3) Privación sensorial (catarata congénita, ptosis palpebral completa).

• **Ventana Terapéutica Crítica:** La plasticidad neuronal visual madura hasta los **7 a 8 años de edad**. Si la ambliopía no se corrige antes de esta edad, la ceguera funcional monocular es **PERMANENTE E IRREVERSIBLE DE POR VIDA**.

• **Tratamiento de Elección:** Corrección del vicio con lentes + **Parche oclusivo directo sobre el ojo SANO** durante varias horas al día, forzando a la corteza cerebral a utilizar y conectar las vías neuronales del ojo ambliope.

4. TAMIZAJE VISUAL EN EL NIÑO Y EN EL ADULTO

Examen visual preventivo en niños: el objetivo es detectar ambliopía, estrabismo, vicios de refracción y patología grave (catarata congénita, retinoblastoma, glaucoma) **dentro del período crítico, antes de los 7 a 8 años**. En el control de salud infantil de APS se hace de manera escalonada: 6.02.3.004

• **Recién nacido y primer año:** inspección ocular, seguimiento de la luz o la cara, **reflejo rojo bilateral** y simetría del reflejo corneal.

• **6 meses a 3 años:** test de Hirschberg y cover test; un estrabismo que persiste después de los 4 a 6 meses de vida **nunca es normal**.

• **3 a 4 años en adelante:** medición de la **agudeza visual** con optotipos (E de Snellen o figuras), cada ojo por separado; se deriva si es menor a 20/30 en cualquiera, o hay diferencia de dos o más líneas entre ambos ojos. Se refuerza con la pesquisa en el **primer año básico** (programa escolar).

• Derivar siempre ante leucocoria, asimetría del reflejo rojo, estrabismo, nistagmo, fotofobia, lagrimeo persistente, ptosis o antecedentes familiares de retinoblastoma o ambliopía. El estrabismo en menores de 9 años tiene garantía GES. **(ver Imagen 15.9A)**

Examen visual en el adulto: el control de salud del adulto debe preguntar por dificultad visual y medir la agudeza visual en toda consulta cuando hay quejas. 6.02.3.003

• **Desde los 40 a 45 años:** consulta para evaluar presbicia y medir la presión intraocular y la papila (glaucoma silencioso); desde los **60 años**, control oftalmológico cada 1 a 2 años (catarata, glaucoma y DMAE).

• **Grupos con examen oftalmológico periódico: diabéticos** (fondo de ojo al diagnóstico en tipo 2, y a los 5 años en tipo 1; luego anual o según hallazgos), **hipertensos** (fondo de ojo al diagnóstico y ante crisis), antecedentes familiares de glaucoma, miopes altos, usuarios crónicos de corticoides o hidroxicloroquina y trabajadores expuestos.

• **Derivar si:** agudeza visual corregida peor que 20/40, diferencia entre ambos ojos, defectos de campo, cambios pupilares o hallazgos del fondo de ojo.

Toma de visión (agudeza visual, procedimiento «Realizar»): 6.02.5.014

• Con el **optotipo de Snellen a 6 metros** (o 3 metros con espejo) y buena iluminación, explorar **cada ojo por separado**, ocluyendo el otro con la palma o un oclusor **sin presionar el globo**; primero sin corrección y luego con ella (anteojos o lentes de contacto habituales).

• Registrar la **línea más pequeña que lee con al menos la mitad de las letras** (20/20 = 1,0). Si no ve la línea mayor, acercar al paciente (agudeza = distancia / 200) y luego usar **cuenta dedos, movimiento de mano, percepción de luz y no percepción de luz**.

• Si la visión es menor a 20/20 usar el **estenopeico**: si mejora, el defecto es refractivo. En niños preverbales, medir fijación y seguimiento; desde los 3 años, optotipos de figuras o la E de Snellen. Una diferencia de dos líneas entre ambos ojos sugiere ambliopía.

5. ESTRABISMO, REFLEJO ROJO, RETINOBLASTOMA Y HEMANGIOMAS PERIORBITARIOS

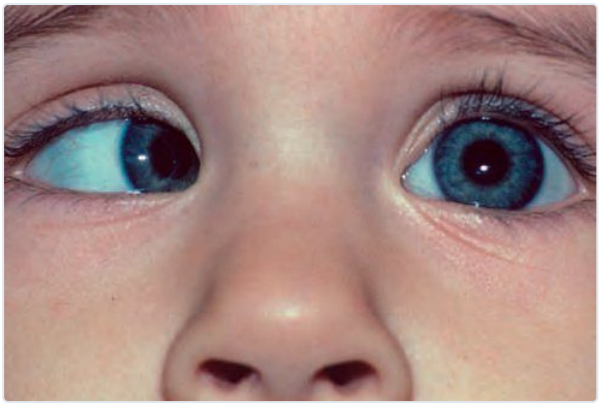
El **estrabismo** es la pérdida del paralelismo ocular (afecta al 3 a 4% de los niños) y es el principal factor de riesgo de ambliopía. 6.02.1.011 2.01.1.096

• **Esotropía (desviación hacia adentro):** la **congénita** aparece antes de los 6 meses, con ángulo grande y fijación cruzada; la **acomodativa** aparece entre los 2 y 3 años, ligada a hipermetropía, y se corrige con lentes. **Exotropía (hacia afuera):** suele ser intermitente, se nota en la distancia o al cansancio.

• **Pseudoestrabismo:** por puente nasal ancho o epicanto, con reflejo corneal simétrico en el Hirschberg. Un estrabismo de aparición brusca, paralítico (parálisis del VI nervio), con limitación de la mirada, ptosis o **leucocoria** requiere estudio urgente (tumor intracraneano o retinoblastoma).

• **Conducta inicial:** medir agudeza visual, buscar vicio de refracción y **corregir con lentes** y oclusión del ojo sano si hay ambliopía; **derivar a oftal-**

mología en todo estrabismo (GES N° 41 en menores de 9 años), para decidir cirugía de músculos extraoculares. **(ver Imagen 15.9B)**



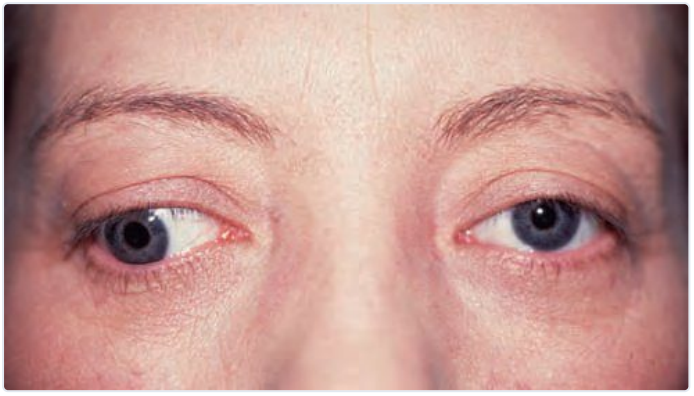
Esotropía del lactante

Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea): se enfoca una linterna a unos **33 cm** del rostro y el niño la mira; se observa dónde cae el reflejo luminoso sobre cada córnea. 6.02.5.013

• **Normal:** reflejo simétrico y ligeramente nasal al centro pupilar (unos 0,5 mm).

• **Desviación:** el reflejo desplazado hacia **temporal** indica **esotropía** (el ojo desviado hacia adentro) y hacia **nasal** indica **exotropía**. Cada milímetro de desplazamiento equivale a unos 7° (15 dioptrías prismáticas): reflejo en el borde pupilar = 15°, en el medio del iris = 30°, en el limbo = 45°.

• Es una prueba objetiva aproximada, útil en niños pequeños y no colaboradores, y permite distinguir un estrabismo verdadero de un pseudoestrabismo. **(ver Imagen 15.9C)**



Test de Hirschberg: reflejo corneal del ojo derecho desplazado hacia el borde temporal de la pupila

Cover test (prueba de oclusión, procedimiento «Realizar»): con el paciente fijando un objeto, primero de lejos y luego de cerca (en niños, un juguete luminoso), se cubre un ojo y se observa el movimiento del **ojo descubierto**. 6.02.5.004

• **Cover:** si al tapar el ojo fijador el otro ojo se mueve para tomar la fijación, había una **tropia** (estrabismo manifiesto): si se mueve de **afuera hacia adentro** era una exotropía; de **adentro hacia afuera**, una esotropía.

• **Uncover:** al retirar el oclusor, si el ojo destapado se desvía y luego se alinea, hay una **foria** (desviación latente), habitualmente sin importancia.

• El **cover test alternante** disocia la fusión y revela la desviación total. Una tropia constante en un niño obliga a derivar y a descartar ambliopía y patología retiniana.

Examen del rojo pupilar con oftalmoscopio (procedimiento «Realizar»): también llamado prueba de Brückner o reflejo rojo; es la forma más sencilla de pesquisar patología de los medios transparentes en un lactante o un paciente que no coopera. 6.02.5.006

• Sala en penumbra; el oftalmoscopio directo con el disco de lentes en 0, a **50 a 80 cm** del paciente, iluminando **ambos ojos a la vez**, con el niño mirando la luz.

• **Normal:** reflejo rojo anaranjado brillante y **simétrico** en ambos ojos. **Anormal:** reflejo blanco (leucocoria), oscuro, ausente o asimétrico.

• **Leucocoria:** descartar siempre **retinoblastoma**, catarata congénita, persistencia de vítreo primario, enfermedad de Coats y retinopatía del prematuro. Un reflejo más brillante o de color distinto en un ojo orienta a **anisometropía o estrabismo** (riesgo de ambliopía).

• Debe hacerse en el **recién nacido, en cada control de salud del primer año** y ante cualquier sospecha familiar; cualquier alteración implica **derivación urgente** a oftalmología.

Tumores endoculares: retinoblastoma (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar). Es el tumor ocular maligno más frecuente de la infancia (1 en 15 a 20 mil nacidos vivos), por mutación del gen *RB1*; un tercio a 40% son hereditarios y bilaterales. 6.02.1.029

• **Clínica: leucocoria** (reflejo pupilar blanco, a veces visto en fotos con flash) en más del 60%, **estrabismo** en un 20% y, en etapas avanzadas, ojo rojo doloroso, glaucoma y proptosis. Aparece antes de los 5 años, en promedio a los 18 meses.

• **Conducta inicial:** toda leucocoria o reflejo rojo anormal es **retinoblastoma hasta demostrar lo contrario**. No hacer biopsia ni esperar: **derivación urgente** a oftalmología y oncología pediátrica (GES cáncer en menores de 15 años). El estudio incluye fondo de ojo bajo anestesia, ecografía y RM; la sobrevida supera el 95% si se diagnostica de forma precoz, y requiere consejo genético y control de familiares.

Otros tumores endoculares: melanoma de coroides en adultos y metástasis (mama, pulmón).

Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar). El **hemangioma infantil** es el tumor benigno más frecuente de la infancia: no está presente al nacer o es una marca pálida, **crece rápido durante los primeros meses (fase proliferativa)** y luego involuciona de forma gradual, con regresión de cerca del 50% a los 5 años. 6.01.2.006

• Los **periorbitarios o palpebrales** son peligrosos por **ambliopía** (oclusión del eje visual o astigmatismo inducido por compresión), proptosis y desplazamiento del globo; un hemangioma capilar palpebral que cubre la pupila es una urgencia por riesgo visual.

• **Tratamiento inicial:** observación en lesiones pequeñas y sin compromiso funcional; **propranolol** oral (1 a 3 mg/kg al día, inicio supervisado) es el fármaco de elección en lesiones periorbitarias y de riesgo; timolol tópico en lesiones superficiales pequeñas. No utilizar corticoides sistémicos como primera línea. **Derivar a oftalmología y dermatología** para el control del riesgo visual.

• **Malformaciones capilares:** la mancha en vino de Oporto en la región de V1 o el párpado superior sugiere **síndrome de Sturge-Weber** (glaucoma, epilepsia): derivar.



Hemangioma capilar palpebral en un lactante

6. VICIOS DE REFRACCIÓN Y PRESBICIA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS (GES N° 40)

En el **adulto mayor (65 años o más)** la visión borrosa tiene dos tipos de vicios de refracción frecuentes: la **presbicia** (casi universal; requiere lentes de cerca, con aumento progresivo hasta los 60 a 65 años) y la **hipermetropía**; a esto se suma la **miopización por esclerosis nuclear del cristalino** (inicio de catarata), que obliga a cambiar la graduación cada pocos años y puede mejorar espontáneamente la visión de cerca. 6.02.1.031

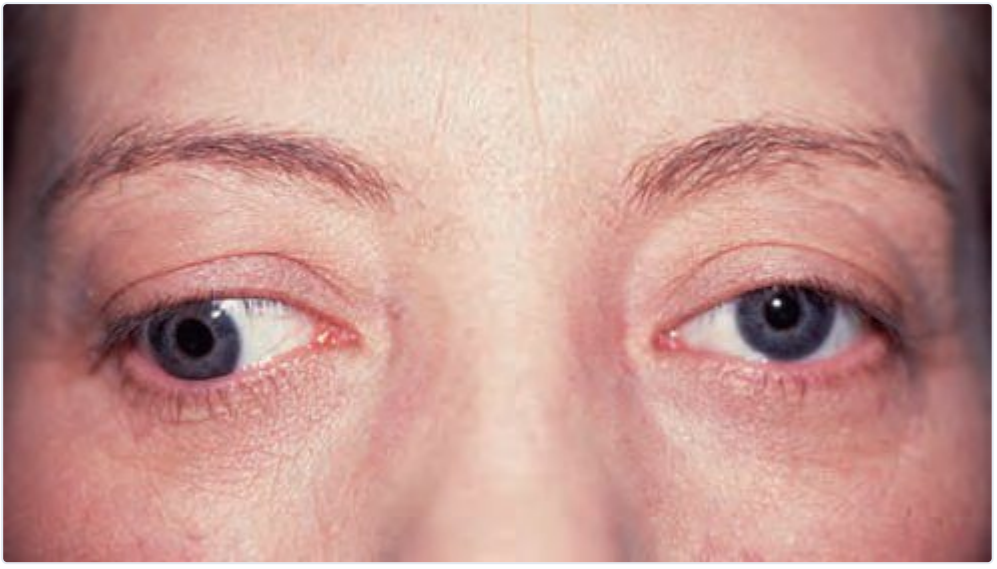
• **Diagnóstico (nivel Específico):** toma de visión con y sin corrección, **prueba del estenopeico** (si mejora, es refractivo) y examen del reflejo rojo y del fondo de ojo para descartar causa orgánica; solicitar siempre la refracción con cicloplejia o autorrefractómetro y entregar la receta de lentes.

• **Tratamiento inicial (GES N° 40):** el paciente de 65 años o más con sospecha de vicio de refracción accede a la confirmación diagnóstica y a la **entrega de lentes** (de lejos, de cerca o bifocales). Si la visión no mejora con estenopeico o con lentes, **derivar** a oftalmología (catarata, glaucoma, DMAE, retinopatía). La mala visión aumenta el riesgo de **caídas y fracturas** en el adulto mayor.



A. VICIOS DE REFRACCIÓN

B. ESOTROPÍA DEL LACTANTE



C. HIRSCHBERG: REFLEJO TEMPORAL

Imagen 15.9

FIGURA 15.9 · ALGORITMO DE VICIOS DE REFRACCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMBLIOPÍA



TABLA 15.9 · RESUMEN COMPARATIVO DE VICIOS DE REFRACCIÓN Y PRESBICIA

6.02.1.001, 6.02.1.011, 6.02.1.031, 6.02.3.004, 2.01.1.096, 2.01.1.098, 6.01.2.006, 6.02.1.029, 6.02.3.003, 6.02.5.004, 6.02.5.006, 6.02.5.013, 6.02.5.014

TRASTORNO	MECANISMO ÓPTICO	SÍNTOMA CARDINAL	LENTE DE CORRECCIÓN	COMPLICACIÓN / RIESGO
Miopía	Globo ocular largo; foco por delante de retina	Mala visión de lejos; buena visión de cerca	Divergente / Cóncavo (-)	Desprendimiento de retina, glaucoma crónico
Hipermetropía	Globo ocular corto; foco por detrás de retina	Astenopía, cefalea vespertina de lectura	Convergente / Convexo (+)	Glaucoma agudo por ángulo estrecho, estrabismo
Astigmatismo	Curvatura corneal irregular en meridianos	Visión distorsionada de lejos y de cerca	Cilíndrico / Tórico	Astenopía, fatiga ocular crónica
Presbicia	Pérdida fisiológica de elasticidad del cristalino	Incapacidad de leer de cerca > 40-45 años	Lentes positivos para cerca (+)	Pérdida de autonomía en adultos maduros
Ambliopía	Falta de maduración cortical por privación/estrabismo	Baja visual monocular irreversible si > 8 años	Parche en ojo sano + lentes	Ceguera funcional permanente del adulto

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 15.9

Madre consulta en control infantil con su hijo de 4 años porque nota que en las fotografías familiares el ojo izquierdo del niño parece desviarse levemente hacia la nariz. Al examen: agudeza visual con optotipos infantiles en ojo derecho 20/20 y en ojo izquierdo 20/80. No mejora con agujero estenopeico. Medios transparentes y fondo de ojo rigurosamente normal. La prueba de Hirschberg revela asimetría en el reflejo corneal del ojo izquierdo.

Conducta oficial. El paciente presenta una endotropia (estrabismo convergente) del ojo izquierdo que ha inducido una Ambliopía Estrábica funcional severa (agudeza visual 20/80 con fondo de ojo y medios transparentes). El cerebro del niño ha suprimido activamente la corteza visual del ojo desviado para evitar la visión doble (diplopía). La conducta médica obligatoria es derivar de urgencia a oftalmología pediátrica (problema GES N° 41: Estrabismo en menores de 9 años) para prescripción óptica y terapia oclusiva con parche en el ojo derecho (sano), garantizando la rehabilitación antes de que se cierre la plasticidad neuronal a los 7-8 años.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes cóncavos (-).
- La hipermetropía tiene el ojo corto, fatiga ocular de cerca y se corrige con lentes convergentes convexos (+).
- El astigmatismo se debe a curvatura corneal asimétrica y se corrige con lentes cilíndricos/tóricos.
- La presbicia es la pérdida de acomodación fisiológica del cristalino a partir de los 40-45 años.
- La prueba del agujero estenopeico mejora la visión en vicios de refracción y no mejora en patología orgánica.
- La ambliopía se trata tapando el ojo sano con parche y debe resolverse obligatoriamente antes de los 7-8 años.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.9

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.001

1. Un joven de 18 años consulta por dificultad progresiva para ver con nitidez el pizarrón de la universidad, refiriendo que tiene que entrecerrar los ojos para enfocar a la distancia. Al examinarlo de cerca para leer un libro, su visión es perfecta y no refiere molestias. En la tabla de Snellen su agudeza visual de lejos es 20/60 bilateral, la cual mejora de inmediato a 20/20 al mirar a través de un agujero estenopeico. ¿Cuál es el diagnóstico refractivo y el tipo de lente corrector adecuado?

A) Hipermetropía; corregir con lentes convergentes positivos (+)
B) Miopía; corregir con lentes divergentes negativos (-)
C) Presbicia precoz; corregir con lentes bifocales
D) Astigmatismo irregular; corregir con lentes prismáticos
E) Ambliopía anisometrópica; indicar parche oclusivo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.3.004

2. Un lactante de 10 meses es llevado a control por sospecha de estrabismo. Al examen, el oftalmólogo constata una catarata congénita monocular densa en el ojo derecho que ocluye completamente el eje pupilar. ¿Cuál es el principal riesgo a largo plazo si no se opera oportunamente antes del año de vida?

A) Glaucoma neovascular de ángulo abierto
B) Ambliopía profunda por deprivación sensorial irreversible
C) Desprendimiento de retina traccional
D) Retinoblastoma bilateral secundario
E) Subluxación anterior del cristalino

Más preguntas online de Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 15.6 A 15.9

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	Glaucoma agudo = dolor ocular brutal + náuseas/vómitos + visión borrosa con halos + ojo...	**El signo pupilar patognomónico es la MIDRIASIS MEDIA FIJA Y ARREACTIVA unilateral.**	CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA: JAMÁS administrar colirios midriáticos (atropina...
Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG	El glaucoma crónico es asintomático y no altera la agudeza visual central hasta fases...	**El signo de sospecha en APS es el aumento de la excavación papilar (>0.5) o asimetría...**	—
Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación	La catarata es la causa número uno de ceguera reversible en Chile y en el mundo.	**Cursa con baja visual lenta, progresiva e indolora, con deslumbramiento y pérdida del...**	—
Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños	La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes...	**La hipermetropía tiene el ojo corto, fatiga ocular de cerca y se corrige con lentes...**	El paciente presenta una endotropia (estrabismo convergente) del ojo izquierdo que ha...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Glaucoma agudo = dolor ocular brutal + náuseas/vómitos + visión borrosa con halos + ojo pétreo.

El signo pupilar patognomónico es la MIDRIASIS MEDIA FIJA Y ARREACTIVA unilateral.

Manejo farmacológico inicial de rescate: Manitol 20% EV + Acetazolamida oral + Timolol 0.5% tópico.

La pilocarpina solo es útil cuando la PIO ha bajado a < 30 mmHg (antes el esfínter pupilar está paralizado).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El signo pupilar patognomónico es la MIDRIASIS MEDIA FIJA Y ARREACTIVA unilateral.
- Manejo farmacológico inicial de rescate: Manitol 20% EV + Acetazolamida oral + Timolol 0.5% tópico.
- El signo de sospecha en APS es el aumento de la excavación papilar (>0.5) o asimetría interocular (>0.2).
- La pérdida de campo visual es insidiosa, periférica y avanza hacia visión en túnel.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Glaucoma agudo = dolor ocular brutal + náuseas/vómitos + visión borrosa con halos + ojo pétreo.	Tema 15.6 →
El glaucoma crónico es asintomático y no altera la agudeza visual central hasta fases terminales.	Tema 15.7 →
La catarata es la causa número uno de ceguera reversible en Chile y en el mundo.	Tema 15.8 →
La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes cóncavos (-).	Tema 15.9 →

MANUAL EUNACOM DE OFTALMOLOGÍA

BLOQUE 03 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

5	10	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
15.10	Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	52
15.11	Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central	57
15.12	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	61
15.13	Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar	66
15.14	Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central	70

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.02.2.003, 6.02.2.004	Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	Sospecha	Inicial	Derivar
6.02.2.004	Oclusión Vascular Retinal: Arteria	Sospecha	Inicial	Derivar
6.02.1.023, 1.02.1.015, 6.02.3.002, 6.02.2.006	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	Sospecha	Derivar	Control
6.02.3.005, 1.09.2.002, 6.02.5.010	Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar	Sospecha	Inicial	Completo
6.02.1.010	Degeneración Macular Asociada a la Edad	Sospecha	Derivar	Control

BLOQUE 03 · PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.
- Secuencia cardinal: 1° Fotopsias + miodesopsias bruscas, 2° Cortina o sombra negra periférica que avanza.
- El principal factor de riesgo predisponente es la Miopía Magna (miopía alta).
- **! TRAMPA** · Si la mácula está aplicada ("mácula on"), es una urgencia quirúrgica máxima (< 24-48 horas) para evitar la ceguera central.
- El problema GES N° 22 cubre el tratamiento quirúrgico del desprendimiento de retina.
- En APS la conducta es reposo en cama, régimen cero y derivación de urgencia; no se dan colirios.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 5 TEMAS

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	EUNACOM Diciembre 2024 · #71 · EUNACOM Julio 2018 · #172
Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	EUNACOM Julio 2025 · #124 · EUNACOM Agosto 2021 · #157 · EUNACOM Diciembre 2019 · #91 · EUNACOM Julio 2017 · #177
Degeneración Macular Asociada a la Edad	EUNACOM Enero 2023 · #99 · EUNACOM Diciembre 2022 · #58 · EUNACOM Agosto 2021 · #171 · EUNACOM Diciembre 2018 · #150

15.10. Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.02.2.003 6.02.2.004

¿POR QUÉ?

El desprendimiento de retina es una de las emergencias oftalmológicas más paradigmáticas. La separación de la retina neurosensorial de su capa nutricia (el epitelio pigmentario) produce isquemia irreversible de los fotorreceptores. El pronóstico visual depende críticamente de intervenir antes de que el desprendimiento alcance la mácula (mácula "on" vs "off").

1. FISIOPATOLOGÍA Y MECANISMO REGMATÓGENO

La retina neurosensorial se mantiene adosada al epitelio pigmentario retiniano (EPR) por fuerzas metabólicas e hidrodinámicas sin uniones intercelulares verdaderas. 6.02.2.003

• **Desprendimiento de Retina Regmatógeno (DRR, el más frecuente > 90%):** Se produce por una solución de continuidad (**desgarro, rotura o agujero retiniano**, del griego *rhegma* = rotura). Típicamente ocurre cuando el humor vítreo sufre licuefacción y se separa de la retina (desprendimiento de vítreo posterior, DVP), traccionando y rompiendo una zona de retina periférica adelgazada. El vítreo líquido pasa a través del orificio hacia el espacio subretiniano, despegando la retina como papel mural húmedo.

• **Factores de riesgo mayores: Miopía magna** (globo ocular alargado con retina delgada y tracciones periféricas), antecedente de cirugía de catarata (pseudofaquia), traumatismos oculares y antecedentes familiares. **(ver Imagen 15.10A)**

2. SIGNOS Y SÍNTOMAS CARDINALES DE ALARMA

La clínica clásica sigue una secuencia temporal característica que el médico general debe reconocer de memoria: 6.02.2.003 6.02.2.004

1. **Pródromos: Miodesopsias** bruscas (aparición súbita de "moscas volantes", "telarañas" o lluvia de puntos negros por condensación o microhemorragia vítrea) seguidas de **fotopsias** (destellos luminosos o "relámpagos" en la periferia, producidos por la tracción mecánica del vítreo sobre los fotorreceptores).
2. **Fase de Desprendimiento Establecido:** Aparición de una **"sombra oscura, telón o cortina negra" fija** en la periferia del campo visual que va progresando gradualmente hacia el centro a lo largo de horas o días.
3. **Caída de Visión Central:** Si el desprendimiento progresa y despega la mácula (mácula "off"), se produce una caída brusca, profunda e irreversible de la agudeza visual central.

Regla de oro: El desprendimiento de retina es **COMPLETAMENTE INDOLORO Y CURSA CON OJO BLANCO** (sin hiperemia ni secreción). Si hay dolor, sospechar otra causa.

TABLA 15.10.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA 6.02.2.003, 6.02.2.004

TIPO DE DESPRENDIMIENTO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	FACTORES DE RIESGO / CAUSA	MANEJO DE ELECCIÓN
Regmatógeno (DRR)	Rotura retiniana + paso de vítreo líquido	Miopía magna, cirugía catarata previa, trauma	Vitrectomía pars plana / Cerclaje escleral (GES)
Traccional	Membranas fibrovasculares contraen la retina	Retinopatía diabética proliferativa no controlada	Vitrectomía con corte de bandas fibróticas
Exudativo / Seroso	Trasudación por alteración del EPR / coroides	Tumores (melanoma), coroiditis, preeclampsia	Tratamiento etiológico médico; no quirúrgico

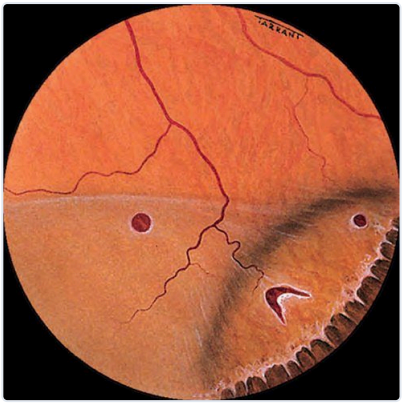
15.10. Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. SEMIOLOGÍA DEL FONDO DE OJO Y TIPOS NO REGMATÓGENOS

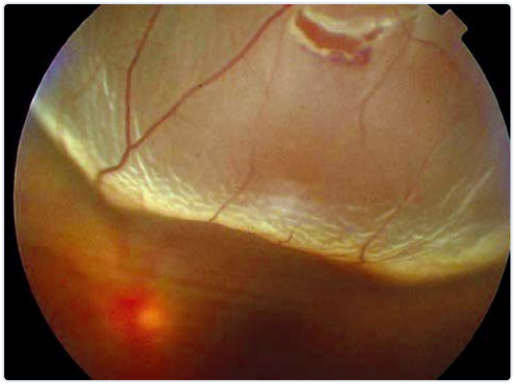
• **Fondo de ojo (oftalmoscopía indirecta con pupila dilatada):** Se observa la retina levantada, móvil, ondulante y pálida/grisácea que hace protrusión hacia la cavidad vítrea, con pérdida de la transparencia coroidea normal. Los vasos retinianos sobre la bolsa desprendida lucen tortuosos y oscuros. 6.02.2.003

• **Otros tipos de desprendimiento de retina:**

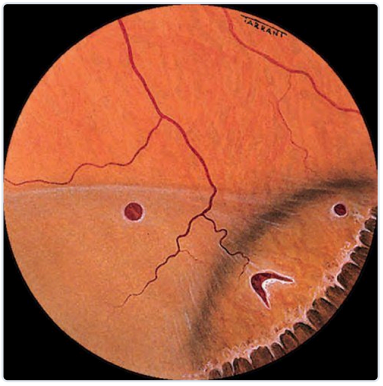
- *Traccional:* Sin desgarro retiniano; bandas fibrosas vitreorretinianas traccionan mecánicamente la retina hacia adelante. Típico de la **Retinopatía Diabética Proliferativa** avanzada.
- *Exudativo o Seroso:* Acúmulo de líquido subretiniano sin tracción ni rotura, por tumores (melanoma de coroides), inflamación severa (enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada) o preeclampsia grave. **(ver Imagen 15.10B y C)**



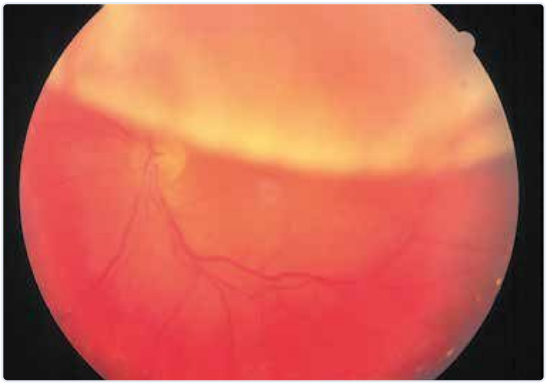
Desprendimiento de retina con desgarro retiniano visto en el fondo de ojo



A. DESGARRO EN HERRADURA



B. DESGARRO Y RETINA LEVANTADA



C. FONDO DE OJO

Imagen 15.10

FIGURA 15.10 · ALGORITMO DE PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN Y DESPRENDIMIENTO DE RETINA

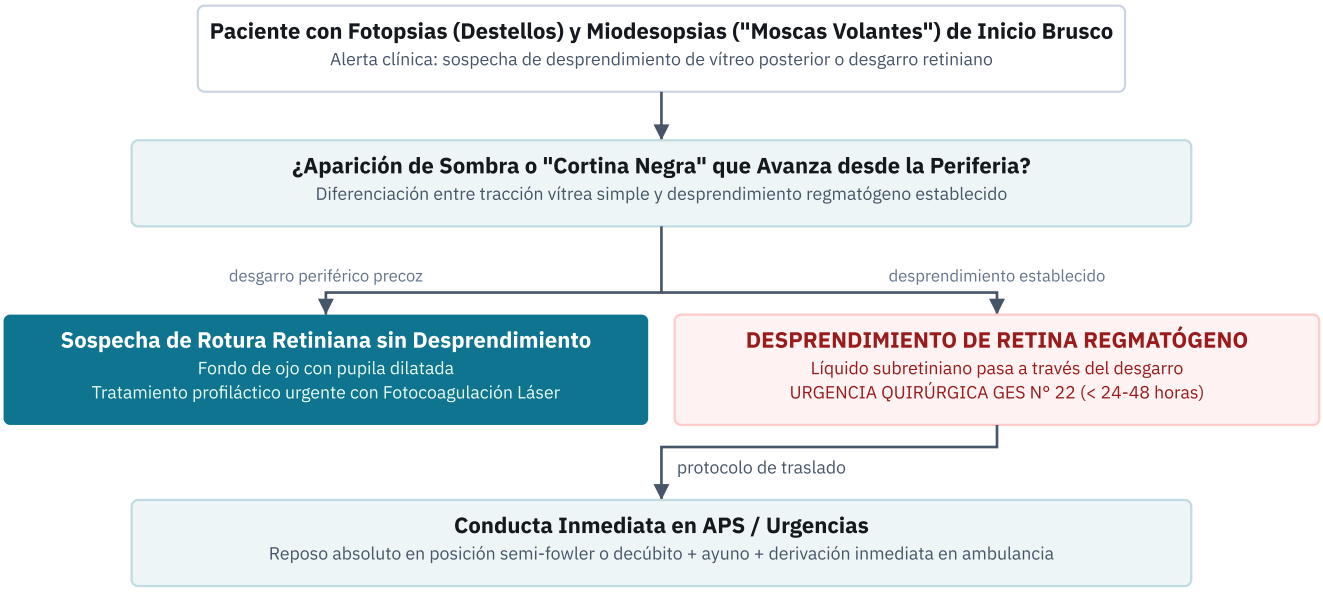


TABLA 15.10.B · ESTRATIFICACIÓN QUIRÚRGICA Y PRONÓSTICO SEGÚN ESTADO MACULAR — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADO DE LA MÁCULA	AGUDEZA VISUAL INICIAL	PRONÓSTICO VISUAL FINAL	PLAZO QUIRÚRGICO IDEAL
Mácula ON (Aplicada)	Conservada (20/20 a 20/40)	Excelente (> 90% recupera visión completa)	EMERGENCIA MÁXIMA (< 24 a 48 horas)
Mácula OFF (Desprendida)	Muy disminuida (cuenta dedos o bultos)	Reservado (rara vez recupera visión previa)	Urgente dentro de 7 a 10 días

15.10. Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CONDUCTA EN APS, TRIAGE GES N° 22 Y CIRUGÍA

• **Conducta Inmediata en Urgencias APS:** 6.02.2.003
- Reposo absoluto en cama (posición semi-fowler o decúbito adecuado para evitar que la gravedad favorezca el avance del desprendimiento).
- Parche ocular suave ocluyendo ambos ojos para limitar los movimientos sacádicos reflejos (en casos seleccionados de traslado).
- Régimen cero (ayuno preventivo ante la inminencia de cirugía bajo anestesia).
- **Derivación de extrema urgencia a centro terciario**.

• **Garantía GES N° 22:** Garantiza la atención y tratamiento quirúrgico en centros oftalmológicos especializados en plazos prioritarios (dentro de las 48-72 horas si la mácula está aún aplicada para salvar la visión central).

• **Técnicas Quirúrgicas:** Vitrectomía pars plana (VPP) con intercambio líquido-gas o silicón y endoláser, o cerclaje escleral ab-externo.

5. PÉRDIDA VISUAL SÚBITA: CÓMO DIFERENCIAR EL DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE OTRAS CAUSAS

El desprendimiento de retina es una de las causas de **disminución visual súbita**; el médico general debe compararla con 6.02.2.004 las otras causas para decidir la urgencia (nivel Específico / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar). Al contrario de la catarata o los vicios de refracción, que causan pérdida **lenta** y no son urgentes, el cuadro es de horas a días y siempre **unilateral**.

• **Desprendimiento de retina:** moscas flotantes, destellos (fotopsias) y una **cortina o sombra** que avanza desde la periferia; ojo blanco, indoloro, pupila normal, DPAR si es extenso.

• **Oclusión de la arteria central:** ceguera casi total en segundos, **mancha rojo cereza** macular y retina pálida: urgencia vascular (estudiar fuente embólica y descartar arteritis de células gigantes). **Oclusión de la vena central:** hemorragias en cuatro cuadrantes, edema de papila.

• **Hemorragia vítrea:** «lluvia de puntos oscuros» o bruma roja, fondo de ojo no visible; frecuente en retinopatía diabética proliferativa.

• **Neuritis óptica** (subaguda, dolor con la movilidad, discromatopsia) y **glaucoma agudo** (dolor, ojo rojo, halos) completan el diagnóstico diferencial.

Conducta común: medir agudeza visual, pupilas y fondo de ojo, **mantener al paciente en reposo con cabecera elevada y derivar el mismo día**. Mientras más precoz, mejor el pronóstico visual con mácula aún adherida.

TABLA 15.10.C · PROTOCOLO DE RESCATE Y ALTERNATIVAS QUIRÚRGICAS EN DESPRENDIMIENTO DE RETINA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MODALIDAD	INDICACIÓN CLÍNICA	MECANISMO TERAPÉUTICO	CUIDADOS POSTOPERATORIOS
Fotocoagulación Láser	Desgarro retiniano SIN desprendimiento	Crea cicatriz coriorretiniana que "suelda" el desgarro	Reposo relativo por 48 horas
Vitrectomía Pars Plana	Desprendimiento establecido o traccional	Remoción del vítreo, aplanamiento con gas/silicón y láser	Posición boca abajo estricta por 7-14 días
Cerclaje Escleral	Desprendimientos periféricos en pacientes jóvenes	Banda de silicona externa que indentar la esclera hacia adentro	Control de presión intraocular

15.10. Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DESPRENDIMIENTO DE RETINA)

- El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.
- El principal factor de riesgo predisponente es la Miopía Magna (miopía alta).
- El problema GES N° 22 cubre el tratamiento quirúrgico del desprendimiento de retina.
- Secuencia cardinal: 1° Fotopsias + miodesopsias bruscas, 2° Cortina o sombra negra periférica que avanza.
- Si la mácula está aplicada ("mácula on"), es una urgencia quirúrgica máxima (< 24-48 horas) para evitar la ceguera central.
- En APS la conducta es reposo en cama, régimen cero y derivación de urgencia; no se dan colirios.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

15.10

Hombre de 52 años con antecedente de miopía de -6 dioptrías consulta en el servicio de urgencias porque hace 48 horas comenzó a ver destellos luminosos en el rabillo del ojo derecho ("como flashes de cámara fotográfica") acompañados de una multitud de puntos negros flotantes. Desde hoy en la mañana nota una sombra oscura fija en la parte inferior del campo visual derecho que ha ido creciendo hacia el centro "como si cerraran una persiana". No refiere dolor, trauma ni ojo rojo. Al examen: ojo blanco, pupila fotorreactiva, agudeza visual 20/30 en OD.

Conducta oficial razonada. El cuadro de fotopsias y miodesopsias agudas seguidas de una sombra o defecto campimétrico en cortina que progresa en un ojo blanco indoloro de un paciente miope es el cuadro prototípico de Desprendimiento de Retina Regmatógeno. Dado que la agudeza visual aún es de 20/30, la mácula permanece aplicada ("mácula on"), lo que confiere una oportunidad única de preservación visual completa. La conducta obligatoria es reposo absoluto inmediato, régimen cero, notificación GES N° 22 y derivación urgente al oftalmólogo para resolución quirúrgica en menos de 24 a 48 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.10 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

1. Un hombre de 48 años, miope de -7 dioptrías, consulta en urgencias por ver destellos luminosos ("fotopsias") y una lluvia de puntos oscuros flotantes en su ojo izquierdo desde hace 2 días. Hace 6 horas comenzó a notar una sombra oscura fija que le tapa la mitad superior del campo visual. El ojo no está rojo ni duele. La agudeza visual en dicho ojo es 20/25. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica inmediata?

A) Glaucoma agudo de ángulo cerrado; administrar manitol endovenoso y pilocarpina
B) Desprendimiento de retina regmatógeno con mácula aplicada; indicar reposo absoluto y derivar de urgencia para cirugía GES
C) Oclusión de la arteria central de la retina; realizar masaje ocular digital inmediato
D) Neuritis óptica retrobulbar; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa
E) Crisis migrañosa con aura retiniana; prescribir paracetamol y reposo en habitación oscura

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

2. ¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre el desprendimiento de retina regmatógeno y el desprendimiento de retina traccional?

A) El regmatógeno requiere una rotura o desgarro retiniano que permite el paso de humor vítreo líquido, mientras que el traccional es producido por membranas fibrovasculares que traccionan mecánicamente la retina sin desgarro
B) El regmatógeno es doloroso y con ojo rojo, mientras que el traccional es indoloro
C) El traccional se opera siempre con láser superficial y el regmatógeno solo con corticoides orales
D) El regmatógeno se produce por acumulación de exudados inflamatorios y el traccional por hipertensión intraocular
E) No existe diferencia; son dos términos sinónimos para la misma patología

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

3. Una mujer de 55 años, previamente sana, presenta repentinamente la aparición de múltiples moscas volantes y destellos luminosos en el ojo derecho. Acude a evaluación oftalmológica el mismo día. La oftalmoscopía indirecta con pupila dilatada revela un desgarro retiniano periférico en herradura sin líquido subretiniano (sin desprendimiento aún). ¿Cuál es el tratamiento profiláctico de elección para evitar que desarrolle un desprendimiento de retina?

A) Vitrectomía pars plana urgente con infusión de aceite de silicona
B) Fotocoagulación con láser de argón alrededor del desgarro
C) Inyección intravítrea de triamcinolona
D) Corticoides orales en dosis de 1 mg/kg/día por 1 mes
E) Observación clínica semanal sin intervención

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

4. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia con el peor pronóstico visual final en un paciente sometido a cirugía de desprendimiento de retina?

A) Desprendimiento localizado en cuadrantes superiores
B) Compromiso de la mácula con desprendimiento foveal (mácula off) de más de una semana de evolución
C) Edad menor a 40 años
D) Uso previo de lentes de contacto blandos
E) Presencia de miodesopsias antes de la cirugía

Más preguntas online de Desprendimiento de Retina →

15.11. Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.02.2.004

¿POR QUÉ?

Las oclusiones vasculares de la retina representan accidentes vasculares que comprometen la microcirculación ocular. La oclusión de arteria central de la retina es una emergencia médica equivalente a un ACV isquémico que requiere estudio de fuentes embolígenas cardíacas y carotídeas, mientras que la oclusión venosa exige monitorizar la aparición de glaucoma neovascular.

1. OCLUSIÓN DE LA ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA (OACR)

Es el equivalente a un infarto cerebral isquémico agudo de la retina. Se debe a la obstrucción de la arteria central por un **émbolo carotídeo** (placa de ateroma en la bifurcación carotídea) o **cardíaco** (fibrilación auricular, valvulopatía). En ancianos (> 65-70 años), descartar siempre **Arteritis de Células Gigantes (Horton)**. 6.02.2.004

• **Clínica cardinal:** Pérdida visual **súbita, catastrófica, profunda e INDOLORA** en cuestión de segundos (la visión se apaga como una pantalla negra: cuenta dedos o percepción de bultos). Ojo estrictamente blanco y no doloroso.

• **Examen pupilar:** Marcado **Defecto Pupilar Aferente Relativo (DPAR o Pupila de Marcus Gunn)** en el ojo afecto.

• **Fondo de Ojo Patognomónico:** Retina intensamente pálida, edematosa, lechosa o blanquecina por infarto de la capa de fibras nerviosas, con la clásica **MANCHA ROJO CEREZA EN LA FÓVEA** (la fóvea carece de capas ganglionares y se nutre directamente de la coroides sana subyacente, contrastando vívidamente con el fondo blanco isquémico).

• **Tratamiento de urgencia (< 6 horas):** Masaje ocular digital, paracentesis de cámara anterior, hipotensores oculares (acetazolamida/timolol) para intentar desplazar el émbolo a una rama periférica. Si se sospecha Horton (VHS elevada, claudicación mandibular): **Metilprednisolona EV urgente** para proteger el ojo contralateral. **(ver Imagen 15.11A)**

2. OCLUSIÓN DE LA VENA CENTRAL DE LA RETINA (OVCR)

Es la segunda causa vascular más común de pérdida visual tras la retinopatía diabética. Se debe a una trombosis venosa en la lámina cribosa, favorecida por **hipertensión arterial, edad avanzada, glaucoma crónico e hipercoagulabilidad**. 6.02.2.004

• **Clínica:** Disminución visual subaguda o súbita monocular indolora, habitualmente menos profunda que la arterial (20/50 a 20/200).

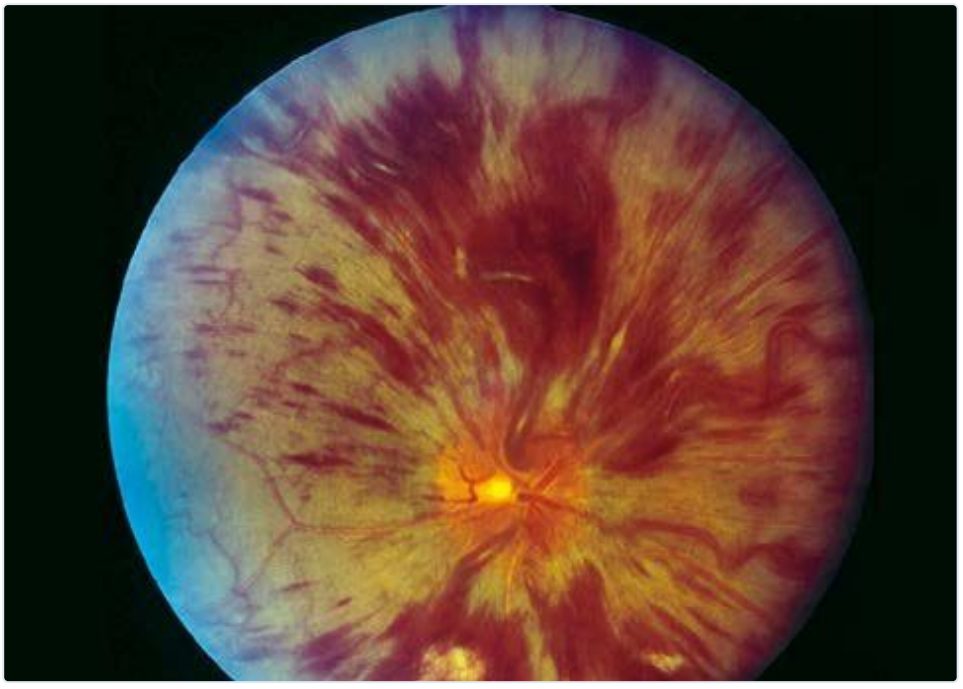
• **Fondo de Ojo Patognomónico ("Tormenta Retiniana" o "Pizza Marinara"):**

- **Hemorragias retinianas masivas en "llamarada" y manchas rojas en los cuatro cuadrantes**.
- Venas retinianas sumamente dilatadas, congestivas, tortuosas y oscuras.
- Exudados algodonosos (microinfartos) y edema de papila.

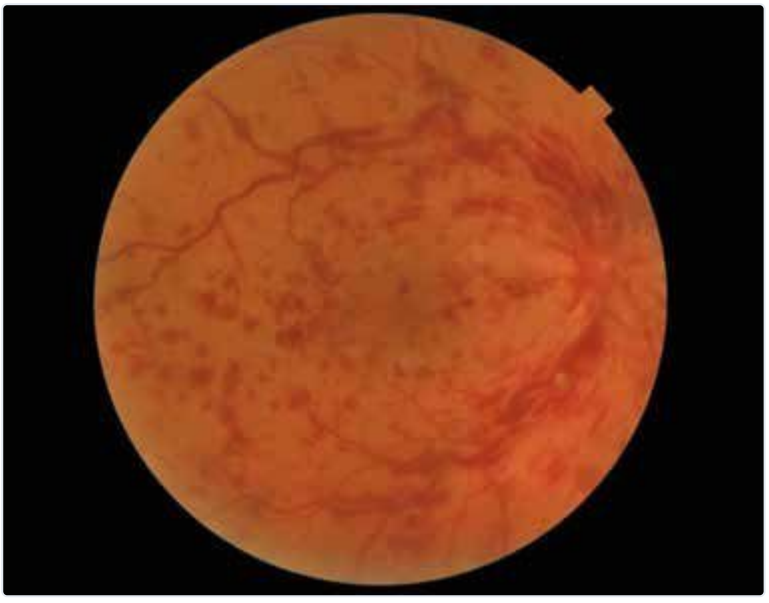
• **Complicación Mayor: GLAUCOMA NEOVASCULAR ("Glaucoma de los 100 días"):** La isquemia venosa extensa induce liberación de VEGF que genera neovasos en el iris (rubeosis iridis) y en el ángulo camerular, cerrándolo y provocando un glaucoma secundario refractario y doloroso alrededor de los 3 meses post-oclusión. Se previene con inyecciones de anti-VEGF o panfotocoagulación láser. **(ver Imagen 15.11B y C)**



A. MANCHA ROJO CEREZA



B. HEMORRAGIAS EN LLAMA



C. OCLUSIÓN VENOSA CENTRAL

Imagen 15.11

FIGURA 15.11 · ALGORITMO DE OCLUSIONES VASCULARES RETINIANAS EN URGENCIAS



TABLA 15.11 · OCLUSIÓN ARTERIAL VS OCLUSIÓN VENOSA RETINAL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EXAMEN 6.02.2.004

CARACTERÍSTICA	OCLUSIÓN ARTERIAL (OACR)	OCLUSIÓN VENOSA (OVCR)
Velocidad de inicio	BRUSCA en segundos ("pantalla negra")	Rápida o subaguda en horas a días
Pérdida visual	Masiva y profunda (cuenta dedos / no luz)	Variable, moderada a severa
Fondo de ojo patognomónico	Retina blanca/pálida + MANCHA ROJO CEREZA foveal	HEMORRAGIAS EN LLAMARADA en 4 cuadrantes
Etiología principal	Émbolo carotídeo o cardíaco / Arteritis de Horton	Trombosis venosa asociada a HTA y glaucoma
Complicación a los 90 días	Atrofia óptica pálida irreversible	GLAUCOMA NEOVASCULAR ("glaucoma de los 100 días")
Estudio sistémico prioritario	Eco-Doppler carotídeo + ECG/Holter + VHS/PCR	Perfil lipídico, HTA, coagulopatías, seguimiento PIO

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

15.11

Hombre de 71 años con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular en tratamiento irregular consulta en el servicio de urgencias por pérdida visual súbita y completa en el ojo izquierdo iniciada hace 2 horas al despertar. Refiere que "se apagó la luz de golpe" en ese ojo, sin ningún tipo de dolor ni traumatismo. Al examen: ojo izquierdo blanco, agudeza visual limitada a percepción de luz. Al iluminar el ojo izquierdo, ambas pupilas se dilatan paradójicamente (defecto pupilar aferente). El fondo de ojo revela palidez retiniana difusa con un punto rojo brillante foveal en "mancha rojo cereza".

Conducta oficial. La pérdida monocular súbita, catastrófica e indolora de la visión en un paciente con fibrilación auricular, acompañada de defecto pupilar aferente relativo y un fondo de ojo con palidez isquémica retiniana y mancha rojo cereza foveal, es el cuadro indiscutible de una Oclusión de la Arteria Central de la Retina (OACR) de origen cardioembólico. La conducta médica inmediata consiste en intentar maniobras de rescate (masaje ocular digital intermitente, hipotensores intraoculares) para movilizar el émbolo, derivación urgente a oftalmología y hospitalización para estudio vascular carotídeo y anticoagulación formal para prevenir un accidente cerebrovascular hemisférico futuro.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- OACR = pérdida súbita masiva indolora en segundos + retina pálida + MANCHA ROJO CEREZA foveal.
- OVCR = pérdida subaguda indolora + HEMORRAGIAS EN LLAMARADA en 4 cuadrantes ("pizza marinara").
- Ambas cursan con ojo estrictamente BLANCO e INDOLORO.
- La OACR en mayores de 65 años exige descartar Arteritis de Horton (VHS y PCR de urgencia; corticoides EV).
- La OVCR isquémica tiene alto riesgo de Glaucoma Neovascular a los 90 días ("glaucoma de los 100 días").
- Todo paciente con OACR debe estudiarse con ecografía Doppler carotídea y ECG/Holter como si fuera un ACV.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.11

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.004

1. Un hombre de 68 años con antecedentes de tabaquismo y cardiopatía hipertensiva consulta por pérdida total y súbita de la visión en su ojo derecho hace 1 hora mientras desayunaba. No refiere dolor, cefalea ni traumatismo. Al examen el ojo está blanco, la agudeza visual es de bultos a 50 cm y presenta defecto pupilar aferente relativo en ojo derecho. En el fondo de ojo destaca una retina blanquecina edematosa con una mancha rojo cereza a nivel foveal y vasos arteriales filiformes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento de retina regmatógeno total
B) Oclusión de la arteria central de la retina
C) Oclusión de la vena central de la retina
D) Hemorragia vítrea masiva
E) Neuritis óptica isquémica no arterítica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.004

2. Una mujer de 62 años hipertensa consulta por disminución progresiva de la visión en su ojo izquierdo en las últimas 24 horas. Al fondo de ojo se observan hemorragias retinianas masivas en llama en los cuatro cuadrantes, venas tortuosas muy dilatadas y exudados algodonosos. Tres meses después acude a urgencias por dolor ocular insoportable en el mismo ojo y ojo rojo intenso con PIO de 55 mmHg. ¿Qué complicación ha desarrollado?

A) Glaucoma agudo por cierre angular primario
B) Glaucoma neovascular secundario a isquemia retiniana ("glaucoma de los 100 días")
C) Endoftalmitis endógena bacteriana
D) Desprendimiento de retina exudativo
E) Uveítis anterior hipertensiva secundaria a toxoplasmosis

Más preguntas online de Oclusión Vascular Retinal →

15.12. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.023 | 1.02.1.015 | 6.02.3.002 | 6.02.2.006

¿POR QUÉ?

La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera irreversible en la población en edad laboral activa en Chile y el mundo. Es una microangiopatía progresiva que permanece asintomática hasta etapas avanzadas. La norma GES N° 23 exige tamizaje anual con fondo de ojo desde el momento del diagnóstico en todo paciente con DM2, permitiendo tratar oportunamente antes de la pérdida visual.

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA MICROANGIOPATÍA DIABÉTICA

La hiperglicemia crónica genera daño endotelial mediado por la vía de los polioles (sorbitol), glicación no enzimática de proteínas y estrés oxidativo. 6.02.1.023 1.02.1.015

• **Mecanismo central:** Pérdida selectiva de los **pericitos** de los capilares retinianos, lo que debilita la pared vascular dando origen a microaneurismas y aumento de la permeabilidad vascular.

• Con el tiempo se produce oclusión microvascular e **isquemia retiniana difusa**. La hipoxia tisular estimula la sobreexpresión de **VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular)**, gatillando la proliferación de vasos sanguíneos frágiles y anómalos (neovascularización).

2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA: NO PROLIFERATIVA VS PROLIFERATIVA

• **Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP):** 6.02.1.023 1.02.1.015 6.02.2.006

- **Microaneurismas:** La primera lesión clínicamente visible al fondo de ojo (pequeños puntos rojos bien delimitados).

- **Microhemorragias intrarretinianas:** En "punto y mancha".

- **Exudados duros:** Depósitos de lípidos y lipoproteínas amarillentas bien delimitadas secundarias a extravasación crónica.

- **Exudados algodonosos (blandos):** Microinfartos de la capa de fibras nerviosas por oclusión de arteriolas precapilares.

- *Criterios de RDNP Severa (Regla 4-2-1):* Hemorragias severas en los 4 cuadrantes O arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes O anormalidades microvasculares intrarretinianas (AMIR) en 1 cuadrante. 50% progresa a RDP en un año.

• **Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP):**

Se define formalmente por la **presencia de NEOVASOS** (en la papila óptica o en cualquier sector de la retina). Estos neovasos crecen hacia el vítreo, se rompen provocando **Hemorragia Vítrea aguda** (pérdida súbita e indolora de la visión) o forman tejido fibroso que tracciona la retina produciendo **Desprendimiento de Retina Traccional**. **(ver Imagen 15.12A, B y C)**



Neovasos en la papila

TABLA 15.12.A · DIFERENCIACIÓN FUNDAMENTAL: RD NO PROLIFERATIVA VS PROLIFERATIVA 6.02.1.023, 1.02.1.015, 6.02.3.002, 6.02.2.006

CARACTERÍSTICA	RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA (RDNP)	RETINOPATÍA PROLIFERATIVA (RDP)
Criterio diagnóstico definitorio	Ausencia total de neovasos retinianos	PRESENCIA DE NEOVASOS (en papila o retina)
Lesiones típicas	Microaneurismas, exudados duros y blandos	Neovasos, tejido fibroso, hemorragias vítreas
Riesgo mayor de ceguera	Edema macular diabético	Hemorragia vítrea masiva y desprendimiento traccional
Tratamiento de elección	Control estricto de HbA1c + Anti-VEGF si edema	PANFOTOCOAGULACIÓN LÁSER (PPR) urgente
Seguimiento oftalmológico	Anual si leve; cada 4-6 meses si moderada/severa	Cada 1 a 3 meses por especialista

15.12. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES — Enfrentamiento Diagnóstico

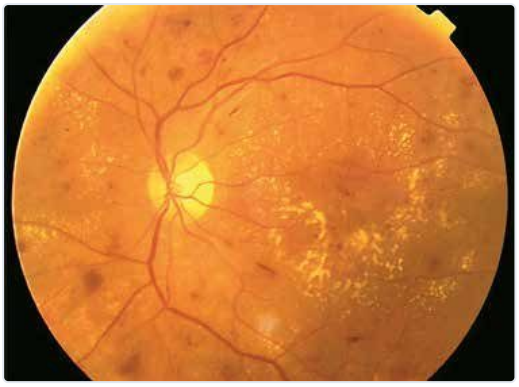
3. EDEMA MACULAR DIABÉTICO: CAUSA N° 1 DE PÉRDIDA VISUAL

Es el engrosamiento de la retina o presencia de exudados duros que comprometen el centro de la mácula (fóvea), secundario a la rotura de la barrera hematorretiniana interna. 6.02.1.023 1.02.1.015

Regla de oro de examen: El edema macular diabético **puede aparecer en CUALQUIER etapa de la enfermedad** (tanto en RDNP leve como en RDP avanzada) y constituye la **causa más frecuente de disminución de la agudeza visual** en los pacientes diabéticos.

• Se diagnostica con precisión mediante **Tomografía de Coherencia Óptica (OCT macular)**.

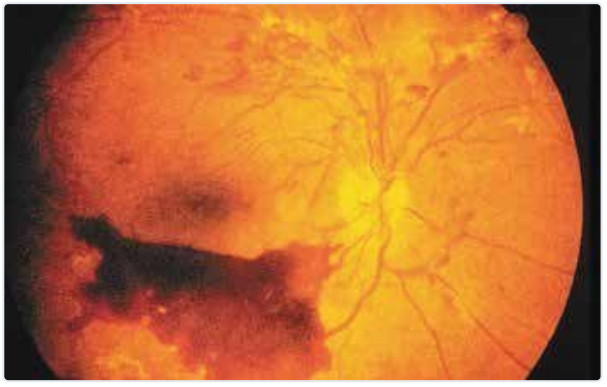
• **Tratamiento de elección: Inyecciones intravítreas periódicas de fármacos anti-VEGF (Ranibizumab o Aflibercept)**, que reducen la permeabilidad capilar y mejoran la visión.



A. HEMORRAGIAS Y EXUDADOS



B. NEOVASOS EN LA PAPILA



C. HEMORRAGIA VÍTREA

Imagen 15.12

FIGURA 15.12 · ALGORITMO DE TAMIZAJE Y ESCALAMIENTO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

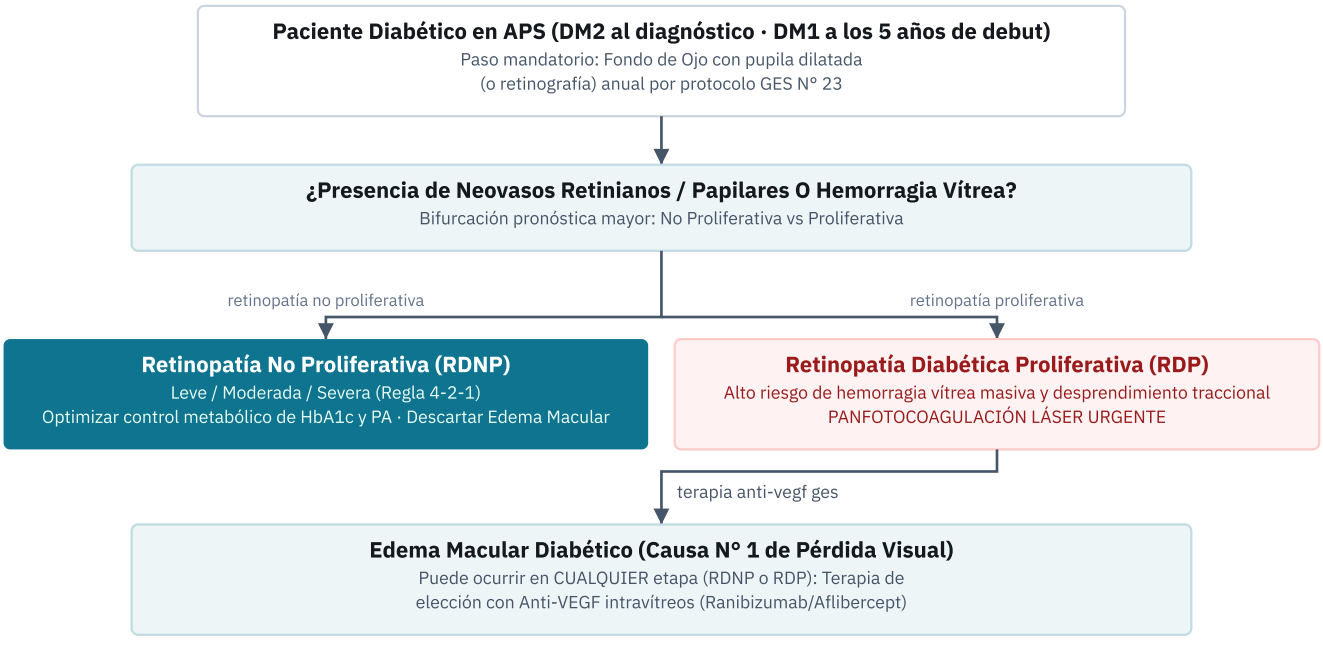


TABLA 15.12.B · ESTADIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA (ETDRS) — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADIO CLÍNICO	HALLAZGOS AL FONDO DE OJO	RIESGO DE PROGRESIÓN A 1 AÑO	CONDUCTA INDICADA
Sin retinopatía aparente	Fondo de ojo normal sin lesiones	Mínimo (< 5%)	Fondo de ojo anual en APS
RDNP Leve	Solo microaneurismas aislados	Bajo (5 a 10%)	Control oftalmológico anual
RDNP Moderada	Microaneurismas + microhemorragias + exudados	Moderado (15 a 25%)	Control cada 6 meses
RDNP Severa	Regla 4-2-1 cumplida sin neovasos	Muy alto (50% progresa a RDP)	Derivación prioritaria; láser temprano
RDP Avanzada	Neovasos visibles / Hemorragia vítrea	Pérdida visual severa inminente	Panfotocoagulación láser inmediata

15.12. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TAMIZAJE EN APS, TERAPIA LÁSER Y GARANTÍA GES N° 23

• **Calendario de Tamizaje Oficial (MINSAL / GES):** 6.02.1.023
- **Diabetes Tipo 2:** Fondo de ojo o retinografía con pupila dilatada **AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO** y luego **ANUALMENTE** (porque la DM2 tiene años de evolución asintomática previa). 1.02.1.015 6.02.3.002
- **Diabetes Tipo 1:** A los **5 años del diagnóstico** (la DM1 tiene debut agudo identificable) y luego anualmente.

• **Tratamiento de la RDP: Panfotocoagulación Retiniana con Láser (PPR).** Destruye la retina periférica isquémica para reducir la demanda de oxígeno y frenar la síntesis de VEGF, induciendo la regresión de los neovasos.

• **Garantía GES N° 23 (Retinopatía Diabética):** Garantiza tamizaje, confirmación diagnóstica, fotocoagulación láser en 60 días, terapia anti-VEGF y vitrectomía en centros de especialidad.

5. HEMORRAGIA VÍTREA

La **hemorragia vítrea** es la presencia de sangre en la cavidad vítrea y es la complicación habitual de la **retinopatía diabética proliferativa** (sangrado de neovasos frágiles), seguida del **desgarro retiniano o desprendimiento de retina**, la oclusión de la vena retiniana y el trauma (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar). 6.02.2.006

• **Clínica:** pérdida visual súbita e **indolora**, que va desde la aparición de «telarañas» o «lluvia de hollín» hasta visión de luz o bultos; ojo blanco, **reflejo rojo disminuido o ausente** y fondo de ojo inaccesible. Descartar siempre un desprendimiento de retina concomitante (ecografía B).

• **Conducta inicial en APS:** reposo relativo con la **cabecera elevada a 30 a 45°** (la sangre decanta y permite ver el polo posterior), suspender antiagregantes o anticoagulantes si es posible y sin riesgo vital, control de la glicemia y presión arterial, y **derivación urgente** a oftalmología.

• **Tratamiento definitivo (oftalmólogo):** fotocoagulación panretiniana cuando se ve la retina, **inyección de anti-VEGF** y **vitrectomía** si no se reabsorbe en 1 a 3 meses o hay desprendimiento traccional.

TABLA 15.12.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO Y GARANTÍAS GES N° 23 EN CHILE — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PROBLEMA CLÍNICO	TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA	META CLÍNICA	PLAZO GARANTIZADO GES
Tamizaje preventivo	Fondo de ojo con dilatación pupilar / Retinografía	Pesquisa preclínica anual	Acceso garantizado en APS
Edema Macular Diabético	Inyecciones intravítreas de Anti-VEGF (Ranibizumab)	Resolución del grosor foveal y ganar agudeza visual	Inicio en < 30 días
Retinopatía Proliferativa	Panfotocoagulación retiniana completa con láser	Regresión de los neovasos y evitar hemorragia	Láser en < 60 días
Hemorragia vítrea no resuelta	Vitrectomía pars plana quirúrgica	Limpieza del eje visual y reaplicar retina	Cirugía según evaluación

15.12. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (RETINOPATÍA DIABÉTICA)

- La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera irreversible en personas en edad laboral.
- En DM1 el tamizaje se inicia a los 5 años del diagnóstico.
- La causa más frecuente de baja de visión en diabéticos es el Edema Macular Diabético (se trata con anti-VEGF intravítreos).
- El tamizaje en DM2 se realiza AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO y luego ANUALMENTE.
- La presencia de NEOVASOS define a la Retinopatía Diabética Proliferativa y exige Panfotocoagulación Láser.
- El edema macular puede aparecer en cualquier etapa de la enfermedad (tanto no proliferativa como proliferativa).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

15.12

Hombre de 58 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, con mal control metabólico (última HbA1c 9.8%). Acude a control en APS asintomático, refiriendo que ve "perfectamente". Se realiza fondo de ojo bajo dilatación pupilar farmacológica con tropicamida, evidenciándose múltiples microaneurismas, exudados duros en polo posterior y neovasos finos que crecen sobre el disco de la papila óptica derecha.

Conducta oficial razonada. El hallazgo de neovasos (neovascularización) sobre la papila óptica en un paciente diabético establece el diagnóstico indiscutible de Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP). Aunque el paciente se encuentre actualmente asintomático, los neovasos son extremadamente frágiles y presentan un riesgo inminente de rotura con hemorragia vítrea masiva o proliferación fibrosa con desprendimiento de retina traccional. La conducta obligatoria es la Notificación GES N° 23 (Retinopatía Diabética) y derivación prioritaria a oftalmología para Panfotocoagulación Retiniana con Láser (PPR) urgente, junto con optimización del control glucémico y tensional.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.12 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

1. Un paciente de 52 años es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 en un chequeo preventivo de salud. Se encuentra completamente asintomático desde el punto de vista visual. ¿Cuál es la indicación correcta respecto al tamizaje oftalmológico según las guías clínicas del MINSAL y la garantía GES N° 23?

A) Realizar fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico y luego anualmente
B) Esperar 5 años desde el diagnóstico para realizar el primer fondo de ojo
C) Solicitar fondo de ojo únicamente si la hemoglobina glicosilada supera el 8.0%
D) Realizar fondo de ojo solo cuando el paciente refiera disminución de agudeza visual
E) Derivar a cirugía preventiva de catarata bilateral de inmediato

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

2. ¿Cuál es la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en los pacientes con diabetes mellitus?

A) Glaucoma neovascular de ángulo cerrado
B) Edema macular diabético
C) Desprendimiento de retina regmatógeno
D) Oclusión de la arteria central de la retina
E) Neuritis óptica desmielinizante

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

3. Un hombre de 60 años con diabetes mellitus mal controlada consulta por pérdida súbita, indolora y masiva de la visión en su ojo derecho ocurrida esta mañana. Refiere que ve todo "rojo oscuro y con telarañas flotantes". Al examen físico el ojo no está rojo ni duele, no hay reflejo rojo pupilar en el ojo derecho y a la oftalmoscopía es imposible visualizar los detalles de la retina debido a una opacidad hemática en la cavidad posterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hemorragia vítrea secundaria a retinopatía diabética proliferativa
B) Glaucoma agudo fulminante
C) Catarata hipermadura morgagniana
D) Endoftalmitis micótica endógena
E) Queratitis dendrítica extensa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

4. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal y el objetivo terapéutico de la panfotocoagulación con láser de argón en la retinopatía diabética proliferativa?

A) Coagular directamente la arteria central de la retina para disminuir la presión vascular
B) Destruir zonas de retina periférica isquémica para reducir la producción de factores angiogénicos (VEGF) y lograr la regresión de los neovasos
C) Eliminar físicamente los exudados duros lipídicos de la fóvea
D) Aumentar la presión intraocular para aplanar la retina desprendida
E) Reemplazar el humor vítreo por humor acuoso artificial

Más preguntas online de Retinopatía Diabética →

15.13. Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.3.005 | 1.09.2.002 | 6.02.5.010

¿POR QUÉ?

La retina es el único lugar del organismo donde la microcirculación vascular puede visualizarse directamente de forma no invasiva. La retinopatía hipertensiva refleja fielmente el daño vascular que están sufriendo simultáneamente el cerebro, el corazón y el riñón. El hallazgo de edema de papila en un paciente hipertenso es sinónimo de hipertensión maligna y exige hospitalización en cuidados intensivos.

1. FISIOPATOLOGÍA VASCULAR ANTE LA HIPERTENSIÓN

La microvasculatura retiniana responde a la hipertensión en tres fases sucesivas: 6.02.3.005

1. **Fase Vasoconstrictora:** Autorregulación con espasmo y estrechamiento arteriolar difuso o focal.
2. **Fase Esclerótica:** Engrosamiento de la íntima y túnica media arteriolar con hialinización y fibrosis. La arteriola pierde su transparencia normal: primero se ve como **"hilo de cobre"** (reflejo luminoso aumentado cobrizo) y luego como **"hilo de plata"** (pared vascular blanca opaca que no permite ver la columna sanguínea).
3. **Fase Exudativa:** Rotura de la barrera hematorretiniana por necrosis fibrinoide de la pared vascular, con microinfartos (exudados blandos algodonosos), hemorragias en llama y edema.

2. CLASIFICACIÓN CLÁSICA DE KEITH-WAGENER-BARKER

Es la clasificación universal exigida en el EUNACOM: 6.02.3.005

• **Grado I:** Estrechamiento arteriolar leve difuso ("hilos de cobre"). Asintomático. 6.02.5.010

• **Grado II:** Estrechamiento arteriolar más marcado + **CRUCES ARTERIOVENOSOS PATOLÓGICOS**:
- *Signo de Gunn:* Ocultamiento o afilamiento de la vénula por compresión de la adventicia compartida con la arteriola esclerosada.
- *Signo de Salus:* Deflexión o cambio de dirección en ángulo recto/"en S" de la vénula al cruzar la arteriola.

• **Grado III:** Signos de grado II + **Hemorragias retinianas en llama** (en la capa de fibras nerviosas) + **Exudados algodonosos** (blanquecinos de bordes difusos por isquemia) ± **Exudados duros en "estrella macular"**.

• **Grado IV:** Todo lo anterior + **EDEMA DE PAPILA BILATERAL** (borramiento de los límites del disco óptico, hiperemia y elevación de la papila). **(ver Imagen 15.13A)**

3. IMPLICANCIA CLÍNICA Y MANEJO DE LA EMERGENCIA HIPERTENSIVA

• Los grados I y II corresponden a hipertensión arterial crónica bien o moderadamente controlada; no requieren cambio de conducta urgente, sino titulación de antihipertensivos orales en APS. 6.02.3.005 | 1.09.2.002

• El **Grado IV define una EMERGENCIA HIPERTENSIVA (Hipertensión Acelerada o Maligna)**, casi siempre con cifras tensionales > 200/120 mmHg y encefalopatía hipertensiva o insuficiencia renal aguda coexistente.

• **Manejo de Emergencia:** Hospitalización en UCI/UTI, monitorización invasiva y tratamiento con hipotensores parenterales en infusión continua (**Labetalol endovenoso** o Nitroprusiato de sodio).

• **Regla de oro de examen:** El descenso tensional debe ser **GRADUAL Y CONTROLADO**: reducir la Presión Arterial Media (PAM) no más de un 20% a 25% en las primeras 2 a 4 horas. NUNCA normalizar bruscamente la PA, ya que la autorregulación cerebral y del nervio óptico colapsa, provocando un infarto cerebral isquémico o una neuropatía óptica isquémica iatrogénica irreversible. **(ver Imagen 15.13B)**

4. TÉCNICA DE OFTALMOSCOPÍA DIRECTA EN EL PACIENTE HIPERTENSO

Oftalmoscopía directa (procedimiento «Realizar»): en el hipertenso el fondo de ojo se realiza al diagnóstico y ante crisis hipertensiva o cefalea. La técnica es la misma que en el glaucoma (examinador a la altura del ojo, ojo derecho con ojo derecho, a 2 a 3 cm), pero con un **orden de lectura orientado a los hallazgos hipertensivos**: 6.02.5.010

1. **Papila:** bordes nítidos o borrados, color y hemorragias peripapilares; un **edema de papila bilateral** define el grado IV (emergencia hipertensiva).
2. **Vasos:** calibre arteriolar (estrechamiento focal o difuso), reflejo arteriolar («hilo de cobre» y «de plata»), **cruces arteriovenosos patológicos** (signos de Gunn y de Salus: indentación o deflexión de la vena).
3. **Retina:** hemorragias en llama, **exudados algodonosos** (infartos de fibras nerviosas) y exudados duros.
4. **Mácula:** exudados en estrella macular.

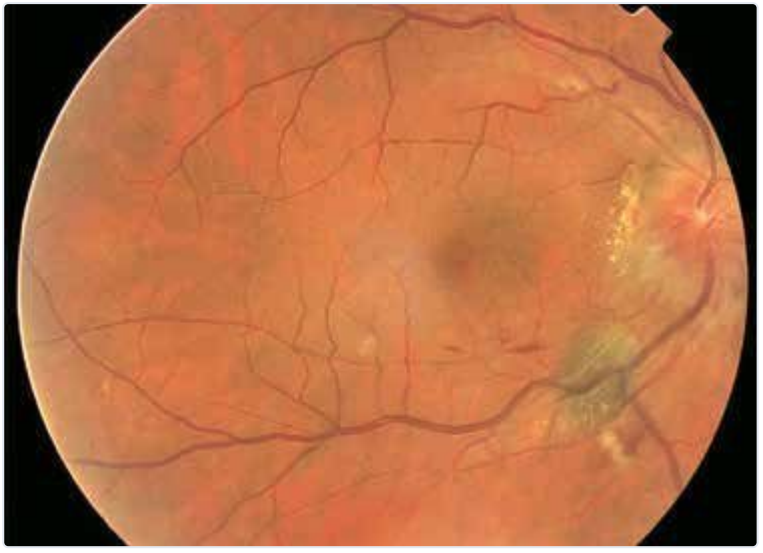
La pupila debe dilatarse solo si el paciente no tiene ángulo estrecho; en una emergencia hipertensiva con compromiso neurológico, el examen pupilar debe preservarse, por lo que se prefiere mirar sin dilatar.



Arteriolas en hilo de cobre / hilo de plata y cruces arteriovenosos



A. HILO DE COBRE Y CRUCES



B. RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

Imagen 15.13

FIGURA 15.13 · ALGORITMO DE ESTADIFICACIÓN DE KEITH-WAGENER-BARKER EN RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

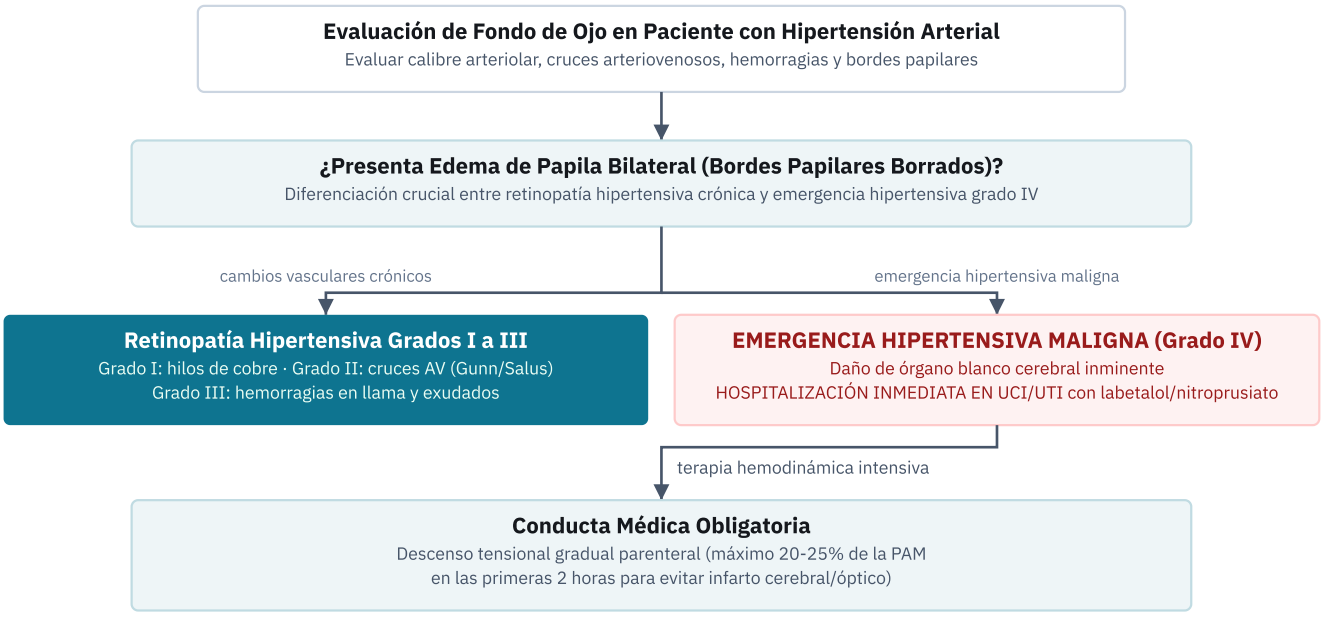


TABLA 15.13 · CLASIFICACIÓN DE KEITH-WAGENER-BARKER DE LA RETINOPATÍA HIPERTENSIVA 6.02.3.005, 1.09.2.002, 6.02.5.010

GRADO	HALLAZGOS AL FONDO DE OJO	FISIOPATOLOGÍA SUBYACENTE	CONDUCTA CLÍNICA
Grado I	Estrechamiento arteriolar leve, arterias en "hilo de cobre"	Vasoconstricción funcional / esclerosis incipiente	Manejo ambulatorio en APS (GES HTA N° 3)
Grado II	Arterias en "hilo de plata", cruces AV patológicos (Gunn y Salus)	Esclerosis marcada de la adventicia compartida	Optimizar terapia antihipertensiva oral
Grado III	Hemorragias en llama, exudados algodonosos, estrella macular	Necrosis fibrinoide e isquemia retiniana aguda	Urgencia hipertensiva; ajuste farmacológico rápido
Grado IV	Todo lo anterior + EDEMA DE PAPILA BILATERAL	Hipertensión intracraneana / Hipertensión maligna	EMERGENCIA HIPERTENSIVA: UCI + Fármacos EV

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

15.13

Mujer de 48 años sin controles médicos regulares es traída al servicio de urgencias por cefalea occipital intensa, visión borrosa y náuseas. Presión arterial: 220/130 mmHg. Al examen neurológico se encuentra orientada pero obnubilada levemente. El fondo de ojo revela abundantes hemorragias en llama, exudados algodonosos algodonosos y borramiento completo bilateral de los bordes de la papila óptica con sobreelevación de la cabeza del nervio óptico (edema de papila bilateral).

Conducta oficial. La presencia de cifras tensionales severamente elevadas asociadas a edema de papila bilateral en el fondo de ojo establece el diagnóstico de Retinopatía Hipertensiva Grado IV de Keith-Wagener-Barker, lo que define una Emergencia Hipertensiva con Hipertensión Maligna y daño de órgano blanco encefálico/ocular inminente. La conducta médica inmediata es hospitalizar en unidad de cuidados intensivos (UCI/UTI) e iniciar tratamiento hipotensor endovenoso en infusión continua (labetalol EV), con la meta estricta de reducir la PAM un 20-25% en las primeras horas sin descensos bruscos para prevenir infarto cerebral o ceguera iatrogénica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Grado I = arterias en hilo de cobre; Grado II = cruces AV (signo de Gunn y Salus).
- Grado III = hemorragias en llama + exudados algodonosos por isquemia.
- Grado IV = todo lo anterior + EDEMA DE PAPILA BILATERAL.
- El Grado IV define una Emergencia Hipertensiva Maligna y exige ingreso a UCI y fármacos EV.
- NUNCA descender la presión arterial bruscamente: bajar solo un 20-25% de la PAM en las primeras 2 horas.
- El signo de Gunn es la compresión y afilamiento venoso en el cruce arteriovenoso.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.13

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.5.010

1. Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas retinianas estrechadas de aspecto brillante y cobrizo, y a nivel de los cruces arteriovenosos se aprecia un afilamiento y ocultamiento del trayecto de las vénulas por debajo de las arteriolas (signo de Gunn positivo), sin hemorragias ni exudados. ¿A qué grado de la clasificación de Keith-Wagener-Barker corresponde este hallazgo?

A) Grado I
B) Grado II
C) Grado III
D) Grado IV
E) Retinopatía proliferativa grado B

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.002

2. Un hombre de 45 años ingresa al servicio de urgencias con presión arterial de 230/140 mmHg, cefalea holocraneana y confusión. Al fondo de ojo se evidencia borramiento de los bordes de ambas papilas ópticas con sobreelevación papilar, exudados algodonosos y hemorragias retinianas en llama. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto al manejo de su presión arterial?

A) Administrar nifedipino sublingual para descender la presión arterial a menos de 120/80 mmHg en 15 minutos
B) Hospitalizar en cuidados intensivos e iniciar labetalol endovenoso reduciendo la presión arterial media en un 20 a 25% en las primeras horas
C) Indicar enalapril oral 20 mg y enviar a domicilio con control en 48 horas
D) Realizar punción lumbar urgente antes de iniciar cualquier tratamiento hipotensor
E) Indicar diuréticos de asa orales en dosis única y analgesia

Más preguntas online de Retinopatía Hipertensiva →

15.14. Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.010

¿POR QUÉ?

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la causa principal de ceguera central legal irreversible en adultos mayores de 60 años en los países occidentales. Destruye selectivamente la mácula (fóvea), aboliendo la capacidad de leer, conducir y reconocer rostros, aunque NUNCA produce ceguera total porque el campo visual periférico permanece íntegro.

1. FACTORES DE RIESGO Y FISIOPATOLOGÍA DE LA MÁCULA SENIL

La mácula es la zona de mayor densidad de conos y más alta tasa metabólica del organismo. Con los años, el epitelio pigmentario retiniano (EPR) pierde la capacidad de degradar los segmentos externos de los fotorreceptores. 6.02.1.010

• **Factores de riesgo mayores: Edad avanzada (> 60-65 años, factor número uno)**, **tabaquismo (principal factor modificable de progresión rápida)**, antecedentes familiares de DMAE, raza caucásica/blanca y dieta pobre en antioxidantes.

• **Lesión elemental precursora: DRUSAS**. Son depósitos acelulares nodulares amarillentos de material de desecho lipoproteico situados entre la membrana basal del EPR y la membrana de Bruch. Las drusas blandas (grandes y confluentes) conllevan alto riesgo de progresión a ceguera. **(ver Imagen 15.14A y B)**

2. FORMAS CLÍNICAS: DMAE SECA VS DMAE HÚMEDA

• **1. DMAE Seca o Atrófica (85% a 90% de los casos):** 6.02.1.010
Progresión muy lenta e insidiosa a lo largo de muchos años.
Se caracteriza por múltiples drusas y áreas de **atrofia geográfica del epitelio pigmentario y fotorreceptores** en la fóvea. Provoca dificultad progresiva para leer con letras borrosas centrales.

• **2. DMAE Húmeda o Exudativa (10% a 15% de los casos, pero causa el 90% de la ceguera severa):**
La isquemia local estimula la liberación de VEGF, provocando el crecimiento de una **membrana neovascular coroidea (MNVC)** que atraviesa la membrana de Bruch hacia el espacio subretiniano.
Estos vasos anómalos son muy frágiles y causan **extravasación serosa, edema macular y hemorragias subretinianas**, culminando en una cicatriz fibrovascular disciforme central. Causa pérdida rápida, brusca y marcada de la visión central en cuestión de días o semanas.

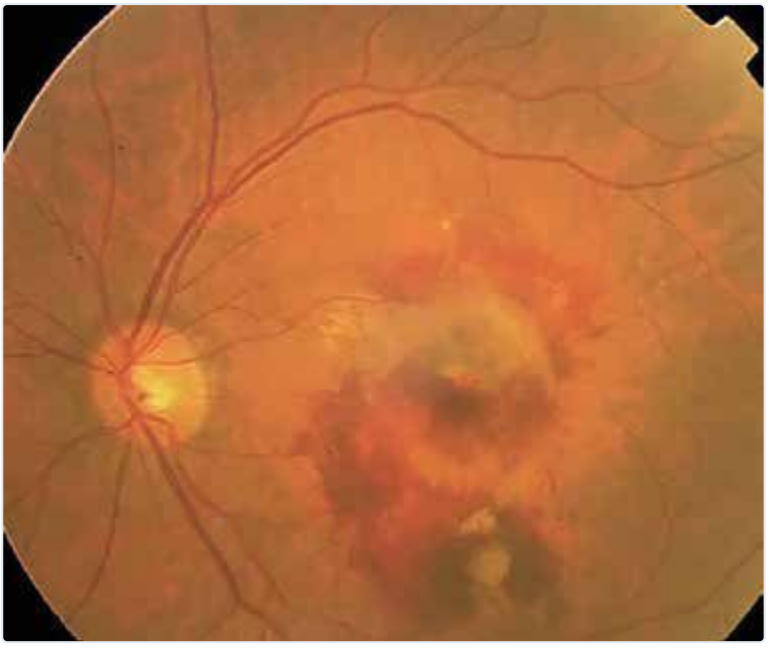
3. CLÍNICA CARDINAL, REJILLA DE AMSLER Y TRATAMIENTO

• **Clínica Cardinal:** 6.02.1.010
- **Metamorfopsia (signo más temprano y sensible):** Las líneas rectas se perciben torcidas, onduladas o quebradas (los marcos de puertas, baldosas o renglones de lectura se ven ondulados). Se pesquisa en box con la **Rejilla de Amsler**.
- **Escotoma Central:** Mancha oscura o borrosa fija en el centro del campo visual que impide ver el centro de las caras de las personas.
- Conservación intacta de la visión periférica (el paciente puede caminar sin tropezar; no requiere bastón blanco).

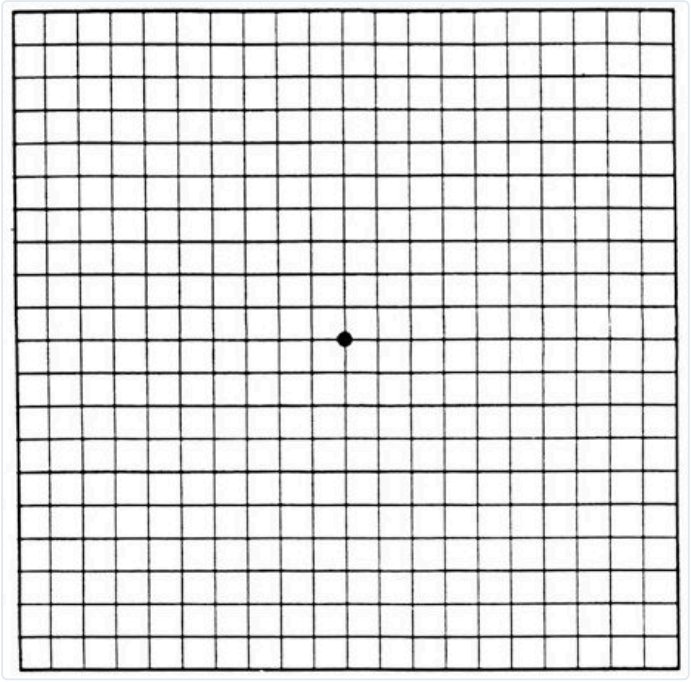
• **Tratamiento Médico:**
- *DMAE Seca:* Cese estricto del tabaco y suplementos nutricionales antioxidantes según fórmula **AREDS-2** (Vitamina C, Vitamina E, Zinc, Cobre, Luteína y Zeaxantina). Frena la tasa de progresión pero no regenera tejido atrófico.
- *DMAE Húmeda:* Terapia de rescate con **inyecciones intravítreas de anti-VEGF (Ranibizumab, Aflibercept, Brolucizumab)** mensuales o bimestrales, logrando frenar la neovascularización y estabilizar la visión. **(ver Imagen 15.14C)**



A. DRUSAS



B. HEMORRAGIA SUBRETINIANA



C. REJILLA DE AMSLER NORMAL

Imagen 15.14

FIGURA 15.14 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y SUBTIPOS DE DEGENERACIÓN MACULAR (DMAE)

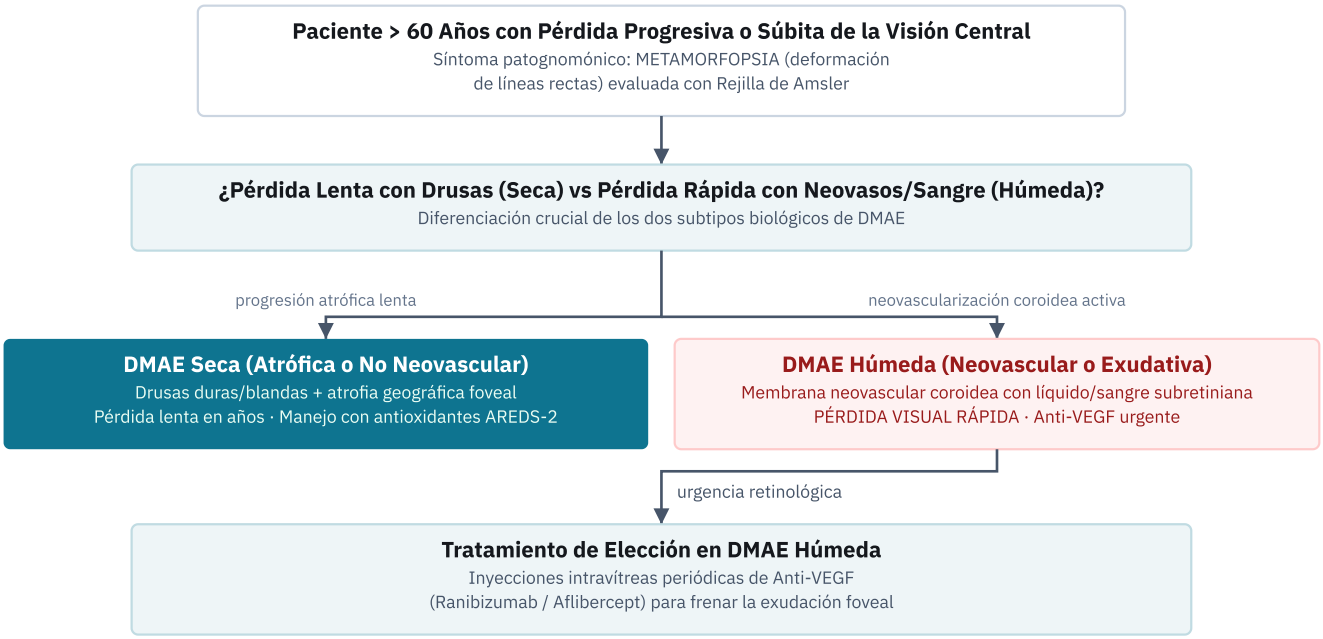


TABLA 15.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DMAE SECA (ATRÓFICA) VS DMAE HÚMEDA (EXUDATIVA) 6.02.1.010

CARACTERÍSTICA	DMAE SECA (ATRÓFICA)	DMAE HÚMEDA (EXUDATIVA)
Frecuencia	85% a 90% de los pacientes con DMAE	10% a 15% de los casos (la más destructiva)
Velocidad de pérdida visual	LENTA y progresiva a lo largo de años	RÁPIDA y brusca en semanas o meses
Fisiopatología	Drusas + atrofia progresiva del EPR	Membrana neovascular coroidea con edema y sangre
Fondo de ojo característico	Drusas amarillentas y zonas de atrofia despigmentada	Hemorragias subretinianas, líquido seroso, cicatriz
Herramienta de detección	Rejilla de Amsler periódica	Rejilla de Amsler + OCT macular + Angiografía
Tratamiento de elección	Antioxidantes orales (AREDS-2) + Dejar de fumar	INYECCIONES INTRAVÍTREAS DE ANTI-VEGF urgentes

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

15.14

Mujer de 74 años, fumadora de 20 cigarrillos al día, acude a consulta médica porque desde hace 3 semanas nota que al leer el diario las letras del centro del renglón se ven deformadas y onduladas ("como si bailaran"), y las líneas de las baldosas de su cocina se ven chuecas. Refiere además que le cuesta ver la hora en su reloj de pulsera y no puede distinguir las caras de frente. Al ponerle una Rejilla de Amsler frente al ojo derecho, refiere que las líneas centrales se curvan hacia un punto negro central. Agudeza visual OD 20/100, OI 20/40.

Conducta oficial. El síntoma de metamorfopsia (deformación ondulatoria de líneas rectas) confirmado con la Rejilla de Amsler, asociado a escotoma central en una paciente adulta mayor fumadora, es el cuadro clínico patognomónico de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE). La evolución rápida en pocas semanas sugiere fuertemente una forma húmeda o neovascular (con presencia de membrana coroidea exudativa subretiniana). La conducta médica obligatoria es derivar con carácter de urgencia a oftalmología para estudio con Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) y angiografía, e iniciar de inmediato tratamiento con inyecciones intravítreas de anti-VEGF para frenar el sangrado y salvar la visión central.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La DMAE es la causa líder de ceguera central legal en adultos mayores de 60 años.
- Metamorfopsia = ver líneas rectas como onduladas; se evalúa con la Rejilla de Amsler.
- Cursa con escotoma central pero con RESPETO ABSOLUTO del campo visual periférico (nunca ceguera total).
- El tabaquismo es el principal factor de riesgo ambiental modificable.
- La DMAE seca se maneja con antioxidantes orales (AREDS-2); la húmeda requiere inyecciones anti-VEGF intravítreas.
- Las drusas blandas y confluentes son la lesión elemental precursora de degeneración macular.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.010

1. Una mujer de 72 años consulta porque nota que los marcos de las puertas y los azulejos de su baño se ven curvados y distorsionados al mirar con su ojo izquierdo. Al examen con la cartilla de cuadrícula de Amsler describe que las líneas rectas de la rejilla se ondulan hacia el centro de la mirada. El fondo de ojo revela drusas confluentes y una pequeña hemorragia subretiniana paramacular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la terapia de primera línea indicada?

A) Desprendimiento de retina regmatógeno; fotocoagulación láser periférica
B) Degeneración macular asociada a la edad de tipo húmeda; inyecciones intravítreas de anti-VEGF
C) Retinopatía hipertensiva grado IV; nitroprusiato endovenoso
D) Neuritis óptica isquémica anterior; corticoides sistémicos
E) Glaucoma crónico simple; colirio de latanoprost nocturno

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.010

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la pérdida visual producida por la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es CORRECTA?

A) Conduce a una pérdida concéntrica del campo visual periférico respetando la fóvea hasta el final
B) Causa un escotoma central que impide la lectura y reconocimiento de rostros, pero preserva la visión periférica de orientación
C) Produce ceguera total completa de ambos ojos impidiendo incluso la deambulación del paciente
D) Afecta de forma exclusiva a pacientes jóvenes miopes menores de 40 años
E) Cursa con dolor ocular severo y midriasis media fija arreactiva

Más preguntas online de Degeneración Macular Asociada a la Edad →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 15.10 A 15.14

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.	**Secuencia cardinal: 1° Fotopsias + miodesopsias bruscas, 2° Cortina o sombra negra...**	Si la mácula está aplicada ("mácula on"), es una urgencia quirúrgica máxima (< 24-48...
Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central	OACR = pérdida súbita masiva indolora en segundos + retina pálida + MANCHA ROJO CEREZA...	**OVCR = pérdida subaguda indolora + HEMORRAGIAS EN LLAMARADA en 4 cuadrantes ("pizza...**	La OACR en mayores de 65 años exige descartar Arteritis de Horton (VHS y PCR de...
Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera irreversible en personas en...	**El tamizaje en DM2 se realiza AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO y luego ANUALMENTE.**	—
Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar	Grado I = arterias en hilo de cobre; Grado II = cruces AV (signo de Gunn y Salus).	**Grado III = hemorragias en llama + exudados algodonosos por isquemia.**	NUNCA descender la presión arterial bruscamente: bajar solo un 20-25% de la PAM en las...
Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central	La DMAE es la causa líder de ceguera central legal en adultos mayores de 60 años.	**Metamorfopsia = ver líneas rectas como onduladas; se evalúa con la Rejilla de Amsler.**	Cursa con escotoma central pero con RESPETO ABSOLUTO del campo visual periférico (nunca...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.

Secuencia cardinal: 1° Fotopsias + miodesopsias bruscas, 2° Cortina o sombra negra periférica que avanza.

El principal factor de riesgo predisponente es la Miopía Magna (miopía alta).

Si la mácula está aplicada ("mácula on"), es una urgencia quirúrgica máxima (< 24-48 horas) para evitar la ceguera central.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Secuencia cardinal: 1° Fotopsias + miodesopsias bruscas, 2° Cortina o sombra negra periférica que avanza.
- El principal factor de riesgo predisponente es la Miopía Magna (miopía alta).
- OVCR = pérdida subaguda indolora + HEMORRAGIAS EN LLAMARADA en 4 cuadrantes ("pizza marinara").
- Ambas cursan con ojo estrictamente BLANCO e INDOLORO.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.	Tema 15.10 →
OACR = pérdida súbita masiva indolora en segundos + retina pálida + MANCHA ROJO CEREZA foveal.	Tema 15.11 →
La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera irreversible en personas en edad laboral.	Tema 15.12 →
Grado I = arterias en hilo de cobre; Grado II = cruces AV (signo de Gunn y Salus).	Tema 15.13 →
La DMAE es la causa líder de ceguera central legal en adultos mayores de 60 años.	Tema 15.14 →

MANUAL EUNACOM DE OFTALMOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA

4	10	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
15.15	Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta	77
15.16	Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	83
15.17	Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC	86
15.18	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	91

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.02.2.007, 6.02.1.014, 6.02.2.002, 6.02.5.003, 4.01.2.015, 6.02.2.008, 6.02.3.001, 6.02.5.005, 6.02.5.007	Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta	Sospecha	Inicial	Derivar
6.02.2.001	Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.005, 6.02.1.027	Celulitis Preseptal vs Orbitaria	Específico	Completo	Completo
6.02.1.016, 6.02.5.011, 1.10.1.008, 1.10.1.019, 2.01.1.087, 1.10.5.001, 6.02.1.026	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La pupila en gota o lágrima apunta directamente hacia el sitio de la perforación corneal o escleral.

! TRAMPA · PROHIBICIONES EN GLOBO ABIERTO: NO comprimir, NO palpar, NO medir PIO, NO colocar pomadas ni colirios.

! TRAMPA · El ojo debe protegerse con una concha rígida fenestrada que apoye en el hueso orbitario, NUNCA con parche compresivo.

! TRAMPA · Siempre administrar antieméticos EV (ondansetrón) para evitar el vómito y la expulsión de tejido intraocular.

! TRAMPA · El examen imagenológico de elección es el TAC de órbita sin contraste; la Resonancia Magnética está PROHIBIDA ante CEIO.

! TRAMPA · El hipema traumático requiere reposo semisentado a 45° para evitar la oclusión pupilar y el resangrado a las 72h.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta	EUNACOM Diciembre 2024 · #1 · EUNACOM Julio 2013 · #91
Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	EUNACOM Agosto 2021 · #173 · EUNACOM Diciembre 2019 · #175
Celulitis Preseptal vs Orbitaria	EUNACOM Julio 2018 · #175 · EUNACOM Diciembre 2017 · #122
Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	EUNACOM Diciembre 2025 · #169 · EUNACOM Diciembre 2025 · #96 · EUNACOM Julio 2019 · #104 · EUNACOM Julio 2019 · #17

15.15. Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.2.007 | 6.02.1.014 | 6.02.2.002 | 6.02.5.003 | 4.01.2.015 | 6.02.2.008 | 6.02.3.001 | 6.02.5.005 | 6.02.5.007

¿POR QUÉ?

El trauma ocular grave es la principal causa de ceguera monocular adquirida en adultos jóvenes y está cubierto íntegramente por el problema GES N° 48. La misión primordial del médico general en urgencias no es explorar exhaustivamente la herida, sino proteger el ojo traumatizado de cualquier compresión que cause la expulsión irreversible de su contenido interno.

1. CLASIFICACIÓN BETT (BIRMINGHAM EYE TRAUMA TERMINOLOGY)

Es el lenguaje universal para clasificar los traumatismos mecánicos oculares: 6.02.2.007

• **Trauma Ocular Cerrado:** La pared del globo ocular (córnea y esclera) conserva su integridad de espesor total. Incluye contusiones, desgarros lamelares superficiales y cuerpos extraños superficiales.

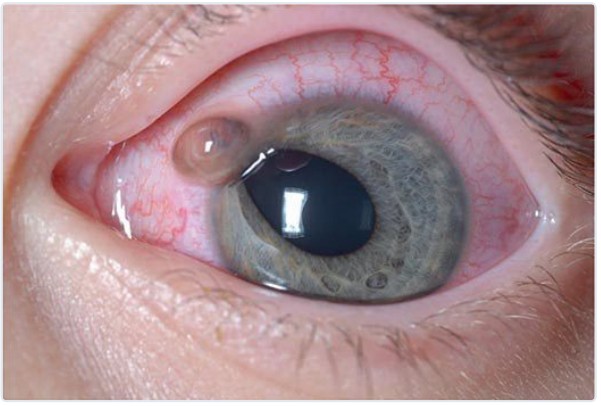
• **Trauma Ocular Abierto (Ruptura o Laceración):** Existe una **herida de espesor total de la pared ocular** que comunica la cavidad intraocular con el medio externo. Se subdivide en:

- *Ruptura ocular:* Herida de espesor total producida por un objeto romo que eleva bruscamente la presión hidrostática intraocular.
- *Herida penetrante:* Solución de continuidad de espesor total con un orificio de entrada.
- *Herida perforante:* Presenta un orificio de entrada y un orificio de salida en la pared ocular.
- *Cuerpo extraño intraocular (CEIO):* Fragmento retenido dentro del globo ocular (común en trabajadores que martillan metal sobre metal sin protección). **(ver Imagen 15.15B)**

2. SIGNOS CLÍNICOS DE SOSPECHA DE GLOBO OCULAR ABIERTO

La presencia de cualquiera de los siguientes signos semiológicos certifica la sospecha fundada de rotura o herida penetrante: 6.02.2.007

1. **Disminución severa y brusca de la agudeza visual**.
2. **Deformidad pupilar o pupila "en gota / lágrima":** El iris se hernia a través de la herida corneal o escleral, tironeando de la pupila cuyo vértice "apunta" directamente hacia el sitio de la perforación.
3. **Cámara anterior anormal:** Excesivamente plana/estrecha (por vaciamiento de humor acuoso) o patológicamente profunda.
4. **Hipotonía ocular marcada:** Ojo muy blando a la estimulación cuidadosa.
5. Protrusión visible de tejido uveal oscuro (iris, cuerpo ciliar o coroides) o humor vítreo a través de la esclera o córnea.
6. **Signo de Seidel positivo:** Al colocar fluoresceína sobre la superficie corneal, la fuga activa de humor acuoso transparente diluye el colorante, observándose un "río" o cascada verde-amarillenta fluyendo bajo luz azul de cobalto.
7. Hemorragia subconjuntival masiva en 360° con quemosis severa tras traumatismo contuso. **(ver Imagen 15.15A)**



Pupila en gota apuntando a la herida con prolapso de iris

TABLA 15.15.A · SIGNOS DE CERTEZA VS SOSPECHA DE GLOBO OCULAR ABIERTO — 6.02.2.007, 6.02.1.014, 6.02.2.002, 6.02.5.003, 4.01.2.015, 6.02.2.008, 6.02.3.001, 6.02.5.005, 6.02.5.007

CATEGORÍA SEMIOLÓGICA	HALLAZGOS AL EXAMEN FÍSICO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	CONDUCTA INMEDIATA
Signo de Certeza	Pérdida de contenido ocular (tejido uveal/vítreo visible)	Evisceración traumática por solución de continuidad	Concha rígida + Antibiótico EV + Pabellón urgente
Signo de Certeza	Presencia de cuerpo extraño intraocular en TAC	Herida penetrante metálica a alta velocidad	TAC órbita sin contraste; RM CONTRAINDICADA
Signo de Sospecha Alta	Pupila en gota o lágrima que apunta a la herida	Herniación del iris hacia el orificio perforante	No tocar; proteger con concha ósea rígida
Signo de Sospecha Alta	Cámara anterior muy estrecha / Seidel positivo	Fuga activa de humor acuoso a través de la córnea	Prohibidas pomadas y tonometría
Signo de Sospecha Alta	Hiposfagma masivo 360° + quemosis bullosa severa	Ruptura escleral oculta posterior bajo conjuntiva	Derivación GES N° 48 de urgencia

15.15. Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CONDUCTA OBLIGATORIA DE URGENCIA EN APS Y PROHIBICIONES ABSOLUTAS

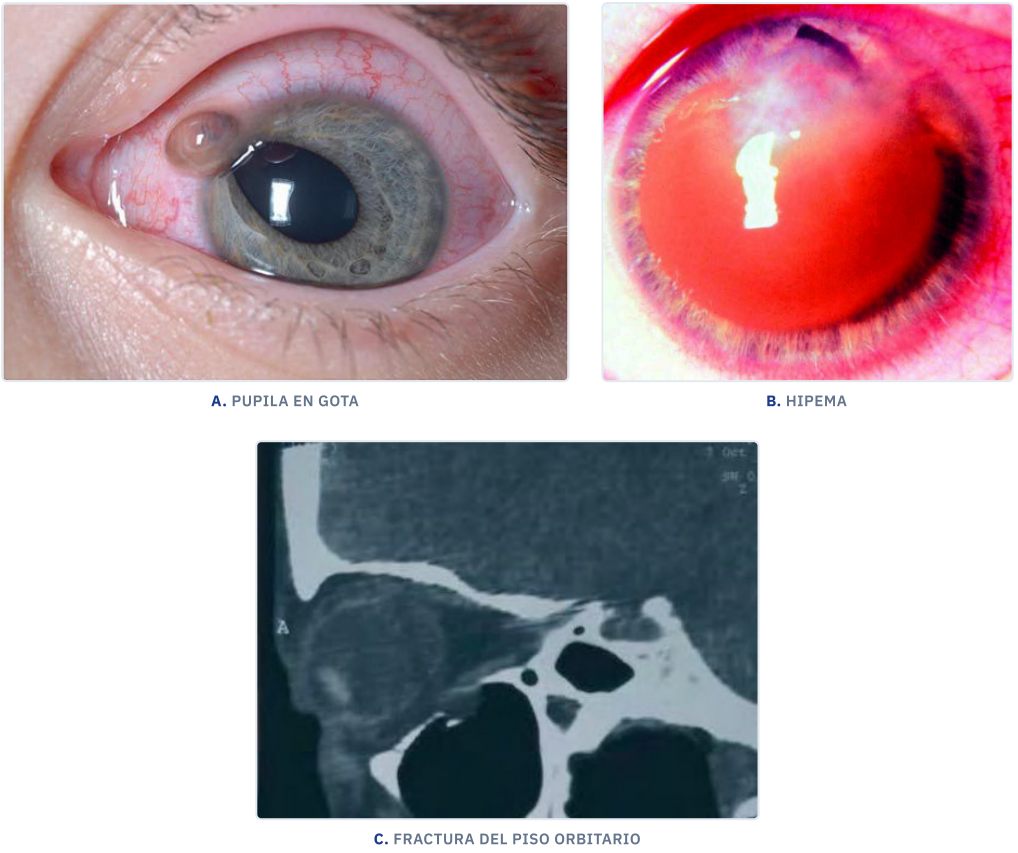
Ante la sospecha de globo ocular abierto, la prioridad médica es **EVITAR A TODA COSTA EL AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR**, ya que cualquier presión expulsa el vítreo y la retina, provocando ceguera irrecuperable. 6.02.2.007 6.02.5.003

• **Conductas Obligatorias:**

1. **Colocar un protector ocular rígido o concha fenestrada** (que se apoye en los rebordes óseos de la órbita, NUNCA sobre el ojo).
2. **Régimen cero absoluto** (preparación para pabellón de urgencia bajo anestesia general).
3. Reposo en cama con cabecera a 30°.
4. Analgesia endovenosa y **antieméticos EV profilácticos (ondansetrón)** para evitar a toda costa el vómito o náuseas que elevarían la presión venosa central.
5. **Profilaxis antitetánica** si procede.
6. Iniciar antibióticos sistémicos profilácticos EV de amplio espectro para prevenir la endoftalmitis traumática (Ceftazidima + Vancomicina EV o Moxifloxacino oral).
7. Solicitar **Tomografía Computarizada (TAC) de órbita cortes finos sin contraste** para pesquisar CEIO. (**CONTRAINDICADA LA RESONANCIA MAGNÉTICA** por riesgo de movilización de fragmentos metálicos).

• **PROHIBICIONES ABSOLUTAS:**

- **NO presionar ni palpar el ojo**.
- **NO medir la presión intraocular (tonometría PROHIBIDA)**.
- **NO colocar pomadas oftálmicas ni colirios** (los vehículos grasos penetran a la cámara anterior y causan endoftalmitis química grave).
- **NO parchar con gasa compresiva**.



A. PUPILA EN GOTA

B. HIPEMA

C. FRACTURA DEL PISO ORBITARIO

Imagen 15.15

FIGURA 15.15 · ALGORITMO DE TRIAGE Y CONDUCTA EN TRAUMA OCULAR DE URGENCIAS



TABLA 15.15.B · CLASIFICACIÓN DE OCULAR TRAUMA SCORE (OTS) Y PRONÓSTICO VISUAL — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO DE ENTRADA	PUNTUACIÓN BRUTA	FACTOR MODIFICADOR NEGATIVO	PRONÓSTICO VISUAL FINAL
Agudeza visual inicial: No luz	Puntuación = 60	Ruptura ocular (-23 puntos)	Ceguera permanente en >70%
Agudeza visual inicial: Solo luz / bultos	Puntuación = 70	Endoftalmitis traumática (-17 puntos)	Recuperación visual limitada
Agudeza visual inicial: 20/200 a 20/50	Puntuación = 90	Herida perforante posterior (-14 puntos)	Pronóstico moderado
Agudeza visual inicial: ≥ 20/40	Puntuación = 100	Desprendimiento de retina (-11 puntos)	Buena sobrevida visual

15.15. Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. HIPEMA TRAUMÁTICO: MANEJO Y COMPLICACIONES

Es la presencia de **sangre en la cámara anterior del ojo** por rotura de los vasos de la raíz del iris o cuerpo ciliar tras un traumatismo contuso. 6.02.1.014 6.02.2.002 6.02.5.003

• **Clínica:** Disminución visual, fotofobia y nivel hemático visible en el tercio inferior de la cámara anterior.

• **Conducta en APS:** Reposo absoluto en cama con **cabecera elevada a 30°-45°** (para facilitar que los eritrocitos decanten por gravedad y no ocluyan la pupila ni la malla trabecular superior), protector ocular rígido, analgesia (**EVITAR ASPIRINA Y AINEs** por riesgo de resangrado).

• **Riesgo crítico: RESANGRADO a las 48-72 horas**, que suele ser más masivo que el sangrado inicial, pudiendo desencadenar glaucoma secundario agudo y tinción hemática de la córnea.



Hifema traumático: nivel de sangre en la cámara anterior

5. CONTUSIÓN OCULAR, HERIDAS DE PÁRPADOS Y TRAUMA MAXILOFACIAL

Contusión ocular (trauma cerrado, nivel Específico): el golpe con un objeto romo (balón, puño, tapón) transmite la energía al globo y a la órbita. Dentro del examen se debe **buscar de adelante hacia atrás**: hematoma palpebral o «ojo en tinta», hemorragia subconjuntival, erosión corneal, **hifema**, midriasis o miosis traumática, iridodiálisis, **luxación o subluxación del cristalino**, catarata traumática, hemorragia vítrea, **edema de Berlin (commotio retinae)**, desgarro o desprendimiento de retina y ruptura de coroides o de la esclera (globo abierto, que debe descartarse primero). 6.02.2.002

• **Fractura en estallido de la pared orbitaria (blow-out):** diplopía vertical, limitación de la mirada hacia arriba por atrapamiento del recto inferior, **enoftalmos**, hipoestesia infraorbitaria y enfisema palpebral; se confirma con TAC de órbitas.

• **Conducta inicial:** medir agudeza visual y pupilas, motilidad y fondo de ojo, **sin presionar el globo si hay sospecha de herida abierta**, frío local, cabecera elevada, analgesia sin AINEs y protector rígido; **derivar a oftalmología** siempre que exista hifema, disminución visual, diplopía, anomalía pupilar o sospecha de fractura. Control tardío por riesgo de glaucoma por recesión angular. **(ver Imagen 15.15C)**

Trauma maxilofacial (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar): en todo traumatismo facial grave aplicar el esquema ABCDE del trauma: **vía aérea con control de columna cervical** (el sangrado, el edema y los dientes o fragmentos pueden obstruirla), control de hemorragias, evaluación neurológica y luego el examen facial. 4.01.2.015

• **Sospecha:** edema, equimosis, deformidad o «escalones» a la palpación de los rebordes orbitarios, malar y mandíbula; **maloclusión dentaria**, trismo, crepitación o enfisema subcutáneo, hipoestesia en el territorio del nervio infraorbitario, epistaxis o salida de líquido por la nariz, y **diplopía** con limitación de la mirada.

• **Estudio:** TAC de macizo facial y órbitas sin contraste; **siempre examinar los ojos** (lesión ocular asociada hasta en una cuarta parte) antes de inmovilizar o de operar.

• **Conducta inicial:** asegurar vía aérea, analgesia, profilaxis antitetánica, antibiótico si la fractura es abierta o compromete senos, no sonarse la nariz en fracturas orbitarias y **derivar a cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y oftalmología** según los hallazgos.

Heridas de los párpados (nivel Específico / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar): lo primero es **descartar siempre una lesión del globo ocular o una herida penetrante orbitaria** (agudeza visual, pupila, motilidad, cámara anterior). 6.02.2.008

• **Heridas simples** (solo piel y orbicular, lejos del margen y del canto interno): lavado con suero fisiológico, anestesia local, sutura con nylon 6-0 y retiro de puntos a los **5 días**; profilaxis antitetánica y, en mordeduras, antibiótico y evaluación antirrábica.

• **Derivar a oftalmología (cirugía oculoplástica) en menos de 24 a 48 horas** las que comprometen el **margen palpebral** (se debe alinear la línea gris para evitar la muesca), el **canto interno con el canalículo lagrimal** (requiere intubación; una herida cercana al punto lagrimal inferior se asume lesionada), el músculo elevador (ptosis), el septum orbitario (**grasa orbitaria visible**) o con pérdida de tejido.

• Las heridas por mordedura de perro en niños deben cerrarse precozmente, con antibiótico. No ocluir con apósito compresivo.

6. PROCEDIMIENTOS EN EL TRAUMA OCULAR: EVERSIÓN PALPEBRAL, CUERPO EXTRAÑO TARSAL Y SELLO OCULAR

Eversión del párpado superior (procedimiento «Realizar»): es indispensable para descartar un cuerpo extraño subtarsal ante dolor, sensación de arenilla y múltiples erosiones verticales de la córnea, y para limpiar los fondos de saco en **quemaduras químicas**. 6.02.5.005

• Instilar una gota de **anestésico tópico** y pedir que el paciente mire **hacia abajo** durante todo el procedimiento.

• Sujetar las **pestañas** del párpado superior entre pulgar e índice y tirar suavemente hacia abajo y adelante; con un aplicador de algodón apoyado en el borde superior del tarso, **plegar el párpado hacia arriba** sobre el aplicador, hasta ver toda la conjuntiva tarsal.

• Retirar el cuerpo extraño con una torula humedecida, o irrigar. Para volver a la posición normal, retirar el aplicador y pedir que mire hacia arriba y parpadee.

Si el paciente tiene sospecha de **herida penetrante** o globo abierto, **no se debe evertir ni presionar**.

Extracción de cuerpo extraño tarsal o superficial (procedimiento «Realizar»): 6.02.5.007

• Fundamento: dolor intenso, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño con **erosiones lineales verticales** de la córnea en el ojo con cuerpo extraño bajo el párpado superior. Siempre medir la visión antes.

• Instilar un anestésico tópico (proparacaína o tetracaína; la **prueba terapéutica** de alivio confirma la causa), evertir el párpado y **retirar el cuerpo extraño con una torula de algodón húmeda** o con irrigación abundante; los incrustados en la córnea se retiran con aguja fina bajo lámpara de hendidura por el oftalmólogo.

• Teñir con **fluoresceína** para evaluar la erosión y aplicar **ungüento antibiótico** durante 3 a 5 días. No se entrega anestésico tópico para uso en domicilio (retrasa la cicatrización y daña la córnea) y **no se parcha** una erosión corneal por cuerpo extraño.

• **Derivar** si está incrustado en la córnea, deja anillo de óxido, si hay sospecha de **cuerpo extraño intraocular** (martilleo de metal sobre metal, esmeril, proyectil: solicitar TAC de órbitas, no extraer) o si persisten síntomas a las 24 horas.

Colocación del sello o protector ocular (procedimiento «Realizar»): ante la sospecha de un globo ocular abierto o una herida penetrante, la protección se hace con un **protector rígido (concha de Fox o copa de plástico, o una copa de papel o vaso recortado), sin que toque el globo**. 6.02.5.003

• Se apoya sobre los **rebordes óseos de la órbita** (frente y mejilla) y se fija con **tela adhesiva en cruz** desde la frente a la mejilla, ocluyendo el ojo lesionado.

• **No usar parche compresivo**, no aplicar colirios ni ungüentos, no lavar ni intentar reposicionar iris o vítreo prolapsado, no medir la presión intraocu-

lar ni retirar cuerpos extraños empalados.

• Mantener en ayuno y reposo con cabecera a 30°, antiemético, analgesia, antibiótico sistémico y traslado urgente a oftalmología (cirugía en las primeras 24 horas).

Accidentes del trabajo y trauma ocular: los accidentes oculares laborales (esmerilado, soldadura, martilleo, proyección de partículas y salpicaduras químicas) son una causa importante de ceguera **prevenible** en el adulto joven. 6.02.3.001

• La **Ley 16.744** (seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) cubre la atención sin costo en el organismo administrador (mutualidades: ACHS, IST, Mutual de Seguridad, o ISL). El empleador debe emitir la **Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT)** y, si no lo hace, **el médico que atiende debe denunciarlo**. El trabajador es derivado a su mutualidad para continuar el tratamiento, y se le otorga licencia médica (orden de reposo) por accidente laboral.

• Un ejemplo frecuente es la **queratitis actínica («ojo de soldador»)**: dolor intenso, fotofobia y lagrimeo 6 a 12 horas después de la exposición a luz ultravioleta del arco de soldadura, con erosión punteada bilateral; se trata con analgesia, lubricantes, ungüento antibiótico y reposo, con resolución en 24 a 48 horas.

• **Prevención:** uso obligatorio de lentes de seguridad y máscaras con filtro, estaciones de lavado ocular y capacitación.

TABLA 15.15.C · PROTOCOLO DE URGENCIA EN APS Y MANEJO QUIRÚRGICO GES N° 48 — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ACCIÓN MÉDICA	DETALLE TÉCNICO DE EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN CLÍNICA	ERROR CRÍTICO A EVITAR
Protección ocular	Concha rígida fenestrada plástica o metálica	Descansa sobre rebordes óseos orbitarios	Colocar gasa o parche compresivo
Sedación / Antieméticos	Ondansetrón 4-8 mg EV + Analgesia EV reglada	Evita náuseas, vómitos y maniobras de Valsalva	Permitir que el paciente vomite
Antibioticoterapia profiláctica	Ceftazidima 1-2g EV + Vancomicina 1g EV	Previene endoftalmitis bacteriana destructiva	Instilar pomadas oftálmicas tópicas
Neuroimagen	Tomografía Computarizada (TAC) de órbita cortes finos	Identifica cuerpos extraños intraoculares radioopacos	Solicitar Resonancia Magnética (RM)
Soporte general	Régimen cero y toxoide tetánico IM	Preparación para cirugía inmediata bajo anestesia	Alimentar al paciente

15.15. Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TRAUMA OCULAR)

- La pupila en gota o lágrima apunta directamente hacia el sitio de la perforación corneal o escleral.
- El ojo debe protegerse con una concha rígida fenestrada que apoye en el hueso orbitario, NUNCA con parche compresivo.
- El examen imagenológico de elección es el TAC de órbita sin contraste; la Resonancia Magnética está PROHIBIDA ante CEIO.
- El Trauma Ocular Grave es patología cubierta por el problema GES N° 48.
- PROHIBICIONES EN GLOBO ABIERTO: NO comprimir, NO palpar, NO medir PIO, NO colocar pomadas ni colirios.
- Siempre administrar antieméticos EV (ondansetrón) para evitar el vómito y la expulsión de tejido intraocular.
- El hipema traumático requiere reposo semisentado a 45° para evitar la oclusión pupilar y el resangrado a las 72h.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

15.15

Trabajador metalúrgico de 34 años consulta en SAPU tras recibir el impacto de una esquirla metálica mientras martillaba sin gafas de protección hace 1 hora. Refiere dolor ocular punzante y pérdida brusca de visión en ojo derecho. Al examen: agudeza visual cuenta dedos a 1 metro. Al iluminar el ojo derecho se observa una solución de continuidad de 2 mm en el limbo esclerocorneal temporal, la cámara anterior está colapsada y la pupila tiene forma ovalada "en gota", cuyo extremo apunta hacia la herida temporal. No se visualiza el fondo de ojo.

Conducta oficial razonada. La presencia de pupila distorsionada "en gota o lágrima" cuyo vértice apunta hacia una herida en el limbo, acompañada de cámara anterior colapsada y baja severa de visión tras traumatismo con esquirlas metálicas, es diagnóstica de sospecha fundada de Globo Ocular Abierto (herida penetrante con sospecha de cuerpo extraño intraocular). La conducta médica obligatoria en APS es la protección con concha rígida no compresiva, régimen cero, antieméticos y analgesia EV, profilaxis antitetánica, antibióticos sistémicos parenterales, TAC de órbita sin contraste y derivación inmediata bajo la garantía legal GES N° 48 (Trauma Ocular Grave). Está formalmente contraindicado palpar el ojo, medir la PIO o aplicar colirios/pomadas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.15 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.007

1. Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al examen físico el paciente se encuentra muy quejumbroso, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de bultos a 30 cm, la pupila está desfigurada en forma de pera apuntando hacia la hora 2 y se observa una cámara anterior muy plana con salida de un filamento negruzco a través de una incisión en la córnea. ¿Cuál de las siguientes conductas representa una ACCIÓN ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA en este paciente?

A) Instalar una concha o protector rígido fenestrado plástico fijado con tela adhesiva
B) Administrar analgesia y antieméticos por vía endovenosa
C) Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular
D) Indicar ayuno absoluto y solicitar evaluación urgente por oftalmología
E) Administrar vacuna antitetánica si no tiene dosis de refuerzo reciente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.014

2. Un paciente de 26 años recibe un golpe de puño directo en el ojo derecho durante una riña. Al examen en el box se aprecia un hipema traumático que ocupa el tercio inferior de la cámara anterior (Grado I), agudeza visual 20/40 y no hay signos de globo abierto. ¿Cuál es la indicación de manejo ambulatorio o en sala más adecuada y la complicación principal que se busca prevenir en los primeros días?

A) Reposo en cama con cabecera a 45 grados, protector rígido y evitar aspirina/AINEs; prevenir resangrado a las 48-72 horas
B) Reposo en decúbito prono estricto con la cara hacia abajo; prevenir catarata traumática
C) Indicar aspirina 500 mg cada 8 horas para licuar el coágulo; prevenir la trombosis de arteria central
D) Realizar paracentesis corneal inmediata con aguja fina en el box de urgencias
E) Instilar colirio de pilocarpina cada 15 minutos; prevenir la cicloplejía traumática

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.007

3. Un tornero mecánico ingresa a urgencias tras sentir el impacto de una partícula de acero a alta velocidad en su ojo izquierdo mientras utilizaba una pulidora sin gafas protectoras. La agudeza visual es 20/30, se observa una mínima hemorragia subconjuntival temporal pero no se aprecian cuerpos extraños en la córnea ni fondos de saco. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección que debe solicitarse para descartar un cuerpo extraño intraocular radiopaco?

A) Resonancia magnética de encéfalo y órbitas con cortes finos
B) Tomografía computarizada (TAC) de órbita sin contraste con cortes finos de 1 mm
C) Radiografía simple de cráneo anteroposterior
D) Ecografía ocular modo A con sonda de alta frecuencia
E) Gammagrafía ósea facial

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.007

4. ¿Cuál es el objetivo principal de administrar antieméticos parenterales (como ondansetrón endovenoso) en un paciente con sospecha de estallido o ruptura de globo ocular?

A) Prevenir la absorción sistémica de las toxinas de la flora conjuntival
B) Evitar las náuseas y el vómito, ya que la maniobra de Valsalva asociada eleva bruscamente la presión intraocular y puede expulsar el contenido intraocular
C) Inducir miosis pupilar farmacológica para sellar la herida
D) Facilitar la penetración de los colirios a través de la barrera hematoencefálica
E) Disminuir la producción de humor acuoso por los procesos ciliares

Más preguntas online de Trauma Ocular →

15.16. Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.02.2.001

¿POR QUÉ?

Las quemaduras químicas son la única urgencia oftalmológica donde el tratamiento precede a la anamnesis completa y al examen físico detallado. Los álcalis son particularmente devastadores debido a que producen necrosis por licuefacción que destruye las membranas y penetra al interior del ojo en minutos. Cada segundo sin irrigación destruye células madre límbicas y nubla el pronóstico visual de por vida.

1. FISIOPATOLOGÍA: ÁLCALIS VS ÁCIDOS

• **Quemaduras por Álcalis / Bases (MUCHO MÁS GRAVES Y DESTRUCTIVAS):** 6.02.2.001

- Sustancias comunes: Soda cáustica (hidróxido de sodio), cal viva/cemento (óxido de calcio), amoníaco de limpiadores, lejía.

- Mecanismo: Producen **necrosis por licuefacción** con saponificación de los ácidos grasos de las membranas celulares y desnaturalización del colágeno estromal. El álcali destruye las barreras tisulares y **continúa penetrando activamente** a través de la córnea hacia la cámara posterior, destruyendo el iris, cristalino y trabéculo en cuestión de minutos u horas.

• **Quemaduras por Ácidos (Menos destructivas):**

- Sustancias: Ácido sulfúrico (baterías de autos), ácido clorhídrico (muriático).

- Mecanismo: Producen **necrosis por coagulación** con precipitación masiva de proteínas celulares, lo que forma una escara o barrera protectora superficial que limita la penetración del ácido hacia capas profundas (a excepción del ácido fluorhídrico).

2. REGLA DE ORO DE URGENCIA: EL LAVADO INMEDIATO Y PROFUSO

Regla de oro absoluta de examen: ANTE UNA QUEMADURA QUÍMICA, SE LAVA PRIMERO Y SE PREGUNTA DESPUÉS. 6.02.2.001

• No se debe perder tiempo en redactar la historia clínica, buscar la ficha, llamar al oftalmólogo ni medir la agudeza visual.

• **Técnica de Irrigación:**

- Instilar una gota de anestésico tópico (proparacaína) para vencer el blefarospasmo.

- Irrigar de forma continua con **suero fisiológico o Ringer lactato** (o agua corriente limpia si no hay suero) utilizando un matraz o equipo de venoclisis abierto a chorro directo sobre el ojo.

- **Volumen y duración: Mínimo 1 a 2 litros de suero durante 20 a 30 minutos ininterrumpidos**.

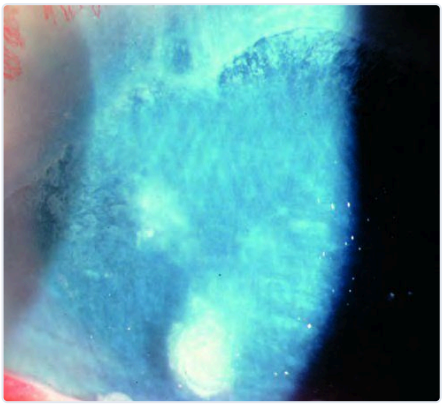
- **Eversión de párpados obligatoria:** Es mandatorio evertir el párpado superior e inferior y barrer con una tórula húmeda los fondos de saco para retirar partículas sólidas de cal o cemento atrapadas que seguirían liberando álcali.

- **Control con tira de pH:** Medir el pH en el fondo de saco conjuntival con tira reactiva. El lavado debe continuar hasta alcanzar la **neutralidad (pH 7.0 a 7.5)**. Esperar 10 minutos post-lavado y reevaluar el pH para descartar rebote por partículas retenidas. **(ver Imagen 15.16)**

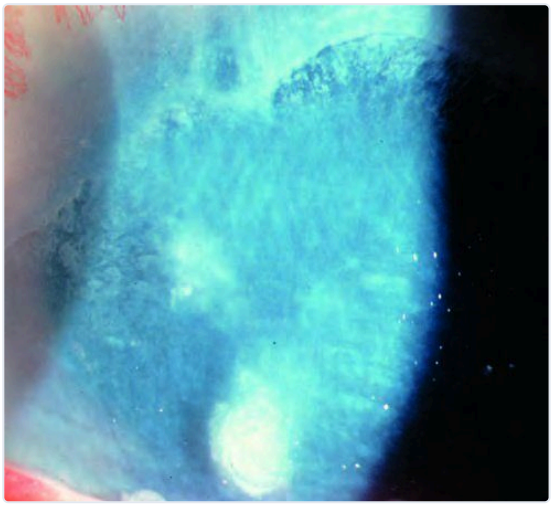
3. SIGNOS PRONÓSTICOS Y ESCALA DE ROPER-HALL

• **Isquemia Límbica:** El signo pronóstico más importante es la presencia de isquemia en el limbo esclerocorneal. 6.02.2.001

El limbo alberga las **células madre (stem cells) epiteliales de la córnea**. Si el químico destruye los vasos sanguíneos del limbo, el ojo luce paradójicamente **BLANCO Y SIN VASOS ("ojo blanco pálido" o porcelana)**, lo cual no es signo de mejoría sino de necrosis vascular isquémica severa. Implica pérdida de la capacidad regenerativa corneal y pronóstico visual pésimo (requerirá trasplante de limbo).



Isquemia límbica



QUEMADURA QUÍMICA GRAVE

Imagen 15.16

FIGURA 15.16 · ALGORITMO DE RESCATE EN QUEMADURAS QUÍMICAS OCULARES

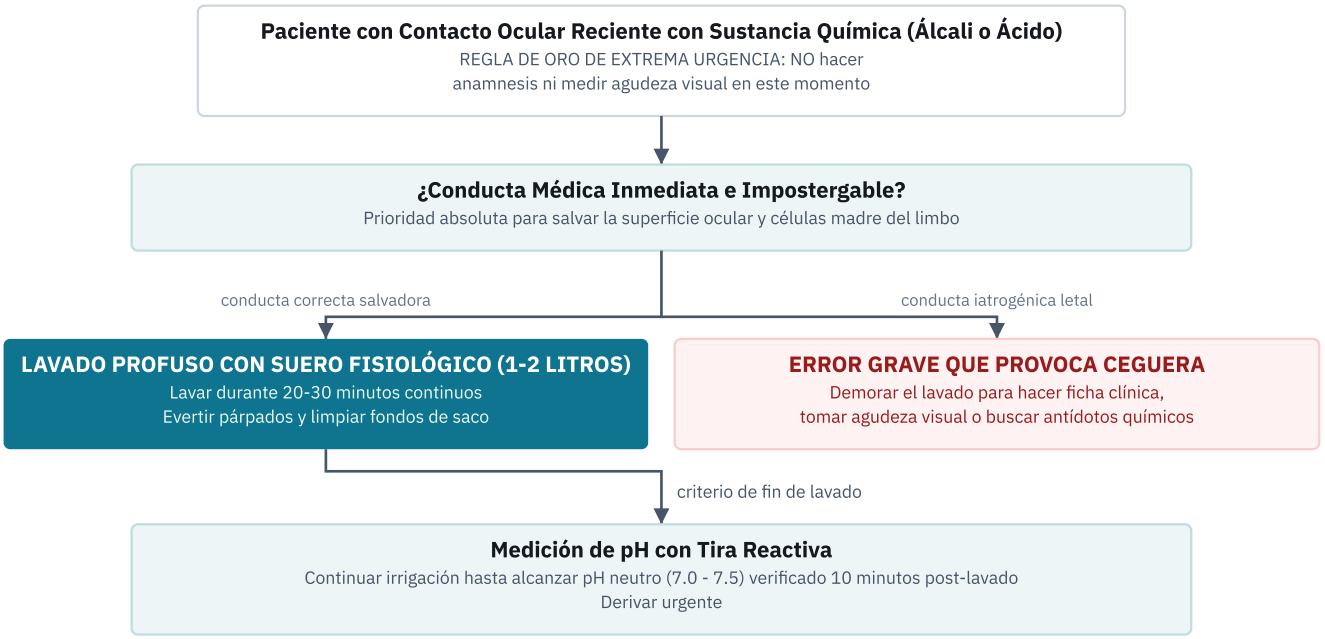


TABLA 15.16 · COMPARACIÓN ENTRE QUEMADURAS QUÍMICAS OCULARES POR ÁLCALIS Y ÁCIDOS 6.02.2.001

CARACTERÍSTICA	QUEMADURA POR ÁLCALIS (BASES)	QUEMADURA POR ÁCIDOS
Sustancias frecuentes	Soda cáustica, cal, cemento, amoníaco, lavavajillas	Ácido de baterías (sulfúrico), ácido muriático
Tipo de necrosis	NECROSIS POR LICUEFACCIÓN y saponificación	NECROSIS POR COAGULACIÓN
Profundidad de daño	PROFUNDA y progresiva; penetra a cámara anterior	Superficial; la escara proteica frena el avance
Gravedad clínica	Extremadamente GRAVE y destructiva	Moderada a severa (menor que álcalis)
Signo de mal pronóstico	Isquemia límbica (limbo blanquecino en porcelana)	Erosiones epiteliales y necrosis conjuntival
Conducta inmediata	LAVADO PROFUSO CON SUERO > 20-30 MINUTOS	LAVADO PROFUSO CON SUERO > 20-30 MINUTOS

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

15.16

Trabajador de faena de 29 años llega corriendo a la urgencia rural gritando de dolor, luego de que un saco de cemento y cal viva le estallara directamente en la cara hace 10 minutos. El paciente se encuentra con blefarospasmo intenso y lagrimeo. El técnico de enfermería le pregunta al médico si debe tomar los signos vitales y la agudeza visual antes de ingresar al paciente al box.

Conducta oficial. En toda quemadura química ocular, la conducta inmediata, inaplazable y prioritaria es la Irrigación Ocular Inmediata y Profusa con suero fisiológico o agua corriente. La cal y el cemento son álcalis que provocan necrosis por licuefacción rápida, saponificando las membranas celulares y destruyendo las células madre del limbo corneal en minutos. Está estrictamente contraindicado demorar el lavado para realizar trámites administrativos, anamnesis detallada o toma de agudeza visual. Se debe instilar anestésico tópico, irrigar con al menos 1-2 litros de suero durante 20 a 30 minutos, evertir los párpados para remover mecánicamente las partículas de cal retenidas y verificar la neutralidad del pH (7.0-7.5) con tiras reactivas antes de derivar.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Ante una quemadura química ocular: SE LAVA PRIMERO Y SE PREGUNTA DESPUÉS.
- Está PROHIBIDO retrasar el lavado para medir la agudeza visual o tomar la ficha clínica.
- Los álcalis (soda cáustica, cal, cemento) son más destructivos que los ácidos por necrosis de licuefacción.
- El lavado debe durar mínimo 20 a 30 minutos con 1 a 2 litros de suero salino o agua corriente.
- Es obligatorio evertir los párpados para remover partículas sólidas de cal atrapadas en los fondos de saco.
- La meta es la neutralización del pH conjuntival (7.0 a 7.5), verificada 10 minutos post-lavado.
- El "ojo blanco" en el limbo esclerocorneal indica isquemia límbica severa y pronóstico nefasto.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.001

1. Un trabajador de aseo sufre salpicadura accidental de soda cáustica líquida en ambos ojos. Es llevado de inmediato al centro de salud familiar más cercano. ¿Cuál es la primera medida que debe realizar el personal de salud al recibir al paciente en el establecimiento?

A) Evaluar y registrar la agudeza visual con la tabla de Snellen
B) Instilar colirio de ácido acético diluido para neutralizar químicamente el álcali
C) Iniciar irrigación ocular continua profusa con suero fisiológico o agua corriente de forma inmediata
D) Aplicar ungüento oftálmico con corticoides y ocluir con parche estéril
E) Llamar a la ambulancia y esperar la llegada del médico oftalmólogo sin tocar los ojos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.001

2. ¿Por qué las quemaduras oculares provocadas por álcalis (como la cal, amoníaco o soda cáustica) revisten una gravedad mucho mayor que las provocadas por ácidos fuertes?

A) Porque los ácidos producen necrosis por coagulación que forma una barrera proteica protectora limitando su penetración, mientras que los álcalis producen necrosis por licuefacción con saponificación que favorece la penetración profunda continua
B) Porque los álcalis se evaporan instantáneamente destruyendo el cristalino por calor seco
C) Porque los ácidos tienen un pH neutro que no interactúa con las membranas celulares
D) Porque los álcalis provocan vasoconstricción retiniana mediada por receptores adrenérgicos
E) Porque las quemaduras por ácidos siempre se resuelven con lágrimas artificiales

Más preguntas online de Quemaduras Químicas Oculares →

15.17. Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 2.01.1.005 6.02.1.027

¿POR QUÉ?

La distinción entre celulitis preseptal y celulitis orbitaria es una de las competencias más evaluadas en medicina de urgencias y pediatría. El septum orbitario es la barrera fibrosa anatómica divisoria. Mientras la celulitis preseptal se maneja ambulatoriamente con antibióticos orales, la celulitis orbitaria es una infección profunda que amenaza la visión por compresión del nervio óptico y compromete la vida por extensión intracraneana y trombosis del seno cavernoso.

1. ANATOMÍA DEL SEPTUM ORBITARIO Y VÍAS DE INFECCIÓN

El **septum orbitale** es una lámina fibrosa densa que se extiende desde el periostio del reborde orbitario hasta las placas tarsales de los párpados, actuando como barrera física impenetrable frente a microorganismos. 2.01.1.005

• **Celulitis Preseptal (Periorbitaria):** Infección de los tejidos blandos subcutáneos palpebrales y perioculares situados **por delante del septum orbitario**. Se origina típicamente por **rotura de la barrera cutánea** (picaduras de insectos, microtraumatismos, rasguños, orzuelos, dacriocistitis o impétigo). Microorganismos: *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*.

• **Celulitis Orbitaria (Postseptal o Verdadera):** Infección de los tejidos grasos, musculares y neurovasculares intraorbitarios situados **por detrás del septum orbitario**. En más del **85% a 90% de los casos se origina por contigüidad desde una sinusitis paranasal bacteriana aguda** (especialmente **sinusitis etmoidal**, dada la extrema delgadez de la lámina papirácea que separa las celdillas etmoidales de la cavidad orbitaria). Microorganismos: *Streptococcus pneumoniae*, *S. aureus*, *Streptococcus anginosus* y anaerobios. **(ver Imagen 15.17A y C)**

2. SEMIOLOGÍA DIFERENCIAL: LOS TRES SIGNOS CLAVE DE COMPROMISO ORBITARIO

Ambos cuadros comparten eritema, edema palpebral tenso, calor local y fiebre. Sin embargo, la celulitis orbitaria se distingue por los **tres signos cardinales de invasión orbitaria profunda**: 2.01.1.005

1. **Oftalmoplejía y Dolor con los Movimientos Oculares:** En la celulitis orbitaria, la inflamación de los músculos extraoculares y de la grasa intraorbitaria produce limitación de la motilidad ocular (oftalmoplejía) y **dolor intenso al intentar mover el ojo**. En la celulitis preseptal, los movimientos oculares son **completamente libres, simétricos e indolores**.
2. **Proptosis o Exoftalmos:** El acúmulo de pus, flemón y edema dentro de la cavidad ósea cerrada de la órbita empuja el globo ocular hacia adelante (protrusión o proptosis unilateral evidente). En la celulitis preseptal no hay proptosis.
3. **Compromiso Visual y Pupilar:** La compresión o isquemia del nervio óptico dentro de la órbita provoca **disminución de la agudeza visual, discromatopsia (pérdida de visión de colores) y Defecto Pupilar Aferente Relativo (DPAR)**. En la preseptal, la visión y las pupilas son normales. **(ver Imagen 15.17B)**

TABLA 15.17.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: CELULITIS PRESEPTAL VS CELULITIS ORBITARIA 2.01.1.005, 6.02.1.027

HALLAZGO CLÍNICO	CELULITIS PRESEPTAL (PERIORBITARIA)	CELULITIS ORBITARIA (POSTSEPTAL)
Localización anatómica	Anterior al septum orbitario (tejido subcutáneo)	Posterior al septum orbitario (grasa y músculos)
Origen habitual	Infección cutánea, picadura, traumatismo, orzuelo	Sinusitis paranasal aguda (especialmente etmoidal)
Motilidad ocular	NORMAL E INDOLORA en todos los ejes	OFTALMOPLEJÍA DOLOROSA (limitada y con dolor)
Proptosis / Exoftalmos	AUSENTE	PRESENTE (protrusión ocular unilateral)
Agudeza visual y reflejos	NORMALES (20/20)	DISMINUIDA; puede haber DPAR (compromiso nervio)
Estudio de imagen	No requerido de regla si es clara	TAC DE ÓRBITA CON CONTRASTE OBLIGATORIO
Manejo médico	Ambulatorio con Amoxicilina-Clavulánico oral	HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA + Antibióticos EV triples

15.17. Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC — Enfrentamiento Diagnóstico

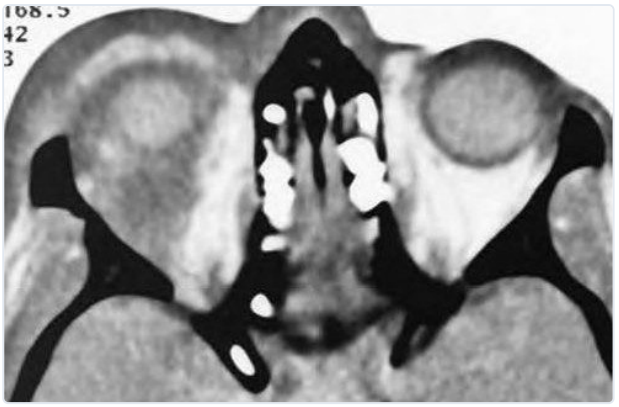
3. COMPLICACIONES FATALES: TROMBOSIS DEL SENO CAVERNOSO

La extensión retrógrada de la infección a través de las venas oftálmicas avalvuladas puede propagarse al **seno cavernoso** intracraneano. 2.01.1.005

• **Signos de alarma de Trombosis del Seno Cavernoso:**

- **Bilateralización de los signos oculares** (el edema, proptosis y quemosis se extienden al ojo contralateral).
- **Parálisis múltiple de pares craneales oculomotores (pares III, IV y VI)** con oftalmoplejía completa bilateral.
- Hipoestesia o hiperalgesia en la frente y mejilla (compromiso de las ramas V1 y V2 del nervio trigémino).
- Fiebre en agujas, cefalea frontal severa, alteración de conciencia (estupor/coma) y papiledema.

Otras complicaciones mayores: Absceso subperióstico, absceso orbitario y empiema o absceso cerebral.



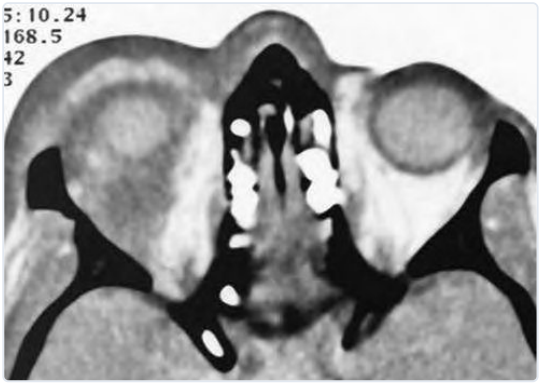
Trombosis séptica del seno cavernoso



A. CELULITIS PRESEPTAL



B. EDEMA PALPEBRAL



C. CELULITIS ORBITARIA EN TAC

Imagen 15.17

FIGURA 15.17 · ALGORITMO DE TRIAGE: CELULITIS PRESEPTAL VS CELULITIS ORBITARIA

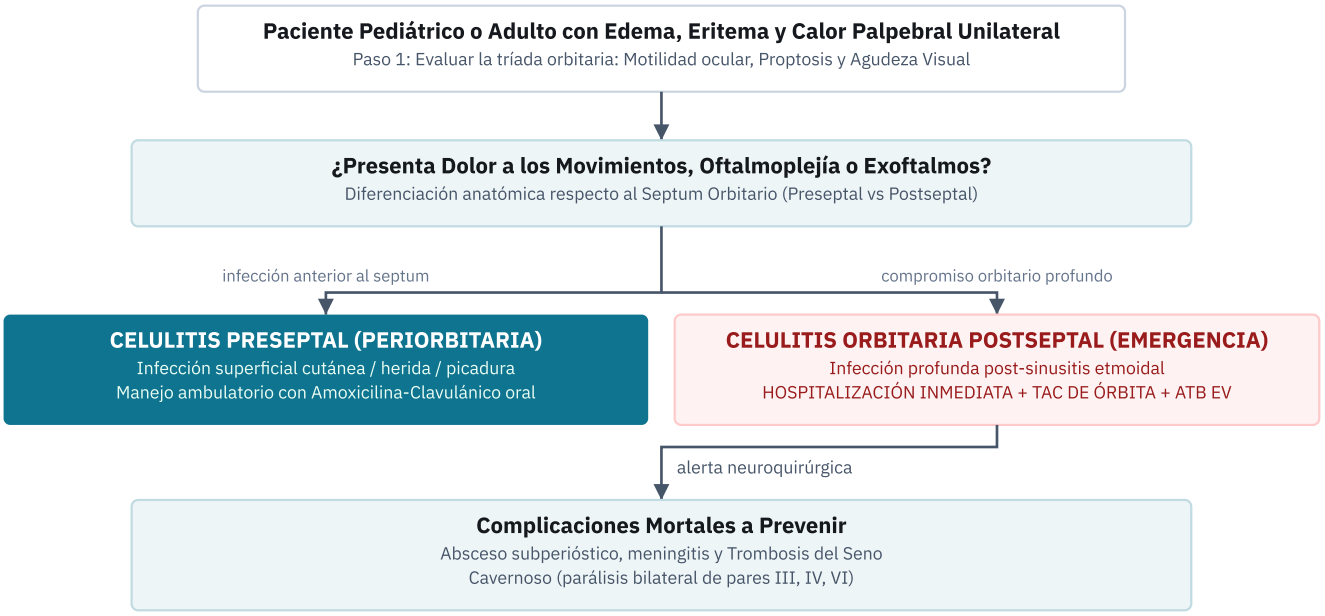


TABLA 15.17.B · CLASIFICACIÓN DE CHANDLER DE COMPLICACIONES ORBITARIAS DE SINUSITIS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRUPO / ESTADIO	DEFINICIÓN FISIOPATOLÓGICA	SIGNOS DISTINTIVOS	CONDUCTA DE URGENCIA
I. Celulitis Preseptal	Edema y eritema palpebral sin invasión	Ojo móvil sin dolor, sin proptosis	Tratamiento oral ambulatorio / control 24h
II. Celulitis Orbitaria	Infiltración difusa inflamatoria de grasa	Proptosis, quemosis y oftalmoplejía leve	Hospitalización + Antibióticos EV amplios
III. Absceso Subperióstico	Pus coleccionado entre hueso y periórbita	Desplazamiento del globo + fiebre alta	TAC con contraste + Drenaje quirúrgico ORL
IV. Absceso Orbitario	Colección purulenta dentro de la cavidad grasa	Oftalmoplejía total + riesgo de ceguera	Drenaje quirúrgico oftalmológico de urgencia
V. Trombosis Seno Cavernoso	Tromboflebitis séptica retroocular bilateral	Parálisis bilateral pares III, IV, VI + estupor	UCI + Anticoagulación + ATB EV altas dosis

15.17. Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y ALGORITMO TERAPÉUTICO

• **Examen Diagnóstico Confirmatorio de Elección: TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TAC) DE ÓRBITA, SENOS PARANASALES Y ENCÉFALO CON CONTRASTE ENDOVENOSO**. 2.01.1.005

Es mandatorio ante cualquier sospecha de celulitis orbitaria para confirmar la sinusitis, evaluar flemón vs absceso subperióstico y descartar extensión intracraneana.

• **Tratamiento de la Celulitis Preseptal:** Paciente hemodinámicamente estable, afebril o con febrícula y buen estado general: manejo ambulatorio con **Amoxicilina-Ácido Clavulánico oral** (o Cefadroxilo) por 7 a 10 días, con control clínico obligatorio a las 24 horas.

• **Tratamiento de la Celulitis Orbitaria: HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA** + **Antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro** (Ceftriaxona 2 g/día EV + Vancomicina 1 g c/12h EV ± Metronidazol) + Evaluación interdisciplinaria por Oftalmología y Otorrinolaringología (ORL) para drenaje quirúrgico si hay absceso subperióstico > 1 cm, deterioro de agudeza visual o falta de mejoría en 48 horas.

5. TUMORES DE LA ÓRBITA

Los **tumores orbitarios** deben sospecharse ante una **proptosis progresiva e indolora** (semanas a meses), con desplazamiento del globo, diplopía, ptosis o disminución visual por compresión del nervio óptico (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar). A diferencia de la celulitis orbitaria, **no hay fiebre, dolor ni signos inflamatorios agudos**. 6.02.1.027

• **Primera causa de proptosis en el adulto:** la **orbitopatía tiroidea** (Graves), bilateral y con retracción palpebral.

• **Niños: rabdomiosarcoma** (proptosis de rápido crecimiento en menores de 10 años, urgencia oncológica), hemangioma capilar, glioma del nervio óptico (asociado a neurofibromatosis tipo 1), quiste dermoide y metástasis de neuroblastoma (equimosis periorbitaria).

• **Adultos:** hemangioma cavernoso (el tumor benigno orbitario más frecuente), linfoma, tumores de glándula lagrimal, meningioma y **metástasis** (mama, pulmón, próstata).

• **Conducta inicial:** medir agudeza visual, visión de colores y pupilas (DPAR), exoftalmometría y motilidad; solicitar **TAC o RM de órbita** y **derivar a oftalmología** (y a oncología cuando corresponde). Proteger la córnea con lubricante si hay exposición.

TABLA 15.17.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO Y CRITERIOS QUIRÚRGICOS EN INFECCIONES ORBITARIAS PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ENTIDAD CLÍNICA	RÉGIMEN ANTIBIÓTICO DE PRIMERA LÍNEA	EXAMEN DE APOYO MANDATORIO	CRITERIOS QUIRÚRGICOS
Celulitis Preseptal	Amoxicilina-Clavulánico 875/125 mg c/12h VO x 7-10 días	Clínico; TAC solo si duda diagnóstica	Drenaje de absceso palpebral cutáneo si fluctúa
Celulitis Orbitaria	Ceftriaxona 2g EV c/24h + Vancomicina 1g c/12h EV	TAC de órbita y encéfalo con contraste	Falla tras 48h de ATB EV o pérdida visual
Absceso Subperióstico	Ceftriaxona + Vancomicina + Metronidazol EV	TAC helicoidal cortes finos de 1-2 mm	Drenaje endoscópico endonasal por ORL

15.17. Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CELULITIS PRESEPTAL VS ORBITARIA (POSTSEPTAL))

- Celulitis preseptal = movimientos oculares normales e INDOLOROS, sin proptosis y visión 20/20.
- La principal causa de celulitis orbitaria es la Sinusitis Etmoidal aguda complicada.
- La celulitis orbitaria requiere HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA + Antibióticos EV triples + TAC de órbita con contraste.
- Celulitis orbitaria = OFTALMOPLEJÍA DOLOROSA, PROPTOSIS y disminución de agudeza visual.
- La celulitis preseptal se trata ambulatoriamente con Amoxicilina-Clavulánico oral.
- La bilateralización del cuadro con oftalmoplejía completa alerta de Trombosis del Seno Cavernoso.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

15.17

Niño de 7 años con antecedente de congestión nasal y rinorrea purulenta de 5 días de evolución tratada como resfrío común, es llevado al servicio de urgencias por hinchazón progresiva del ojo derecho y fiebre de 39.0 °C. Al examen físico se aprecia edema y eritema palpebral derecho violáceo tenso. Al evaluar los movimientos oculares, el niño llora de dolor al intentar mirar hacia arriba y afuera, constatándose una clara limitación de la abducción y elevación del ojo derecho. Se aprecia una leve protrusión del ojo derecho hacia adelante comparado con el izquierdo. La agudeza visual en OD es 20/40 y en OI 20/20.

Conducta oficial razonada. La tríada de oftalmoplejía dolorosa (limitación de movimientos oculares con dolor severo), proptosis unilateral y disminución de la agudeza visual en el contexto de una sinusitis paranasal previa con fiebre alta establece el diagnóstico definitivo de Celulitis Orbitaria (postseptal). Estos hallazgos descartan una celulitis preseptal simple y confirman la invasión bacteriana profunda hacia los músculos y cono orbitario. La conducta médica inmediata obligatoria es la hospitalización urgente, toma de hemocultivos, inicio de antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro (ceftriaxona + vancomicina) y solicitud urgente de TAC de órbita y senos paranasales con contraste para descartar absceso subperióstico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.17 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

1. Un escolar de 9 años es evaluado en urgencias por edema y eritema palpebral izquierdo severo tras un cuadro catarral de una semana. Al examen físico presenta fiebre de 38.8 °C. La apertura palpebral espontánea está dificultada por el edema, pero al separar manualmente los párpados se constata que los movimientos oculares están completamente conservados y son indoloros, no hay proptosis y la agudeza visual es 20/20 en ambos ojos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?

A) Celulitis orbitaria postseptal; hospitalizar para drenaje quirúrgico inmediato por orbitotomía
B) Celulitis preseptal; iniciar tratamiento antibiótico oral ambulatorio con amoxicilina-ácido clavulánico y control en 24 horas
C) Trombosis del seno cavernoso; iniciar heparina endovenosa y trombolisis
D) Pseudotumor orbitario inflamatorio; indicar corticoides orales en megadosis
E) Conjuntivitis alérgica primaveral; prescribir colirio de antihistamínicos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

2. Una niña de 6 años hospitalizada por celulitis orbitaria derecha secundaria a sinusitis etmoidal presenta súbitamente cefalea intensa, náuseas, temperatura de 39.5 °C y comienza con hinchazón, enrojecimiento y proptosis marcada en el ojo izquierdo contralateral. Al examen neurológico se constata midriasis arreactiva bilateral y ptosis bilateral con imposibilidad total para mover ambos ojos en cualquier dirección (oftalmoplejía bilateral completa), con pérdida de sensibilidad en la frente. ¿Cuál es la complicación intracraneana más probable?

A) Meningitis bacteriana aguda por neumococo sin foco trombótico
B) Trombosis séptica del seno cavernoso
C) Absceso epidural frontal contralateral aislado
D) Glaucoma agudo bilateral sincronizado
E) Encefalitis por virus herpes simple tipo 1

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.027

3. ¿Cuál es el estudio de imagen de primera línea indicado para confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión anatómica y pesquisar complicaciones quirúrgicas ante la sospecha clínica fundada de celulitis orbitaria?

A) Radiografía de senos paranasales en proyecciones de Waters y Caldwell
B) Tomografía computarizada (TAC) de órbitas, senos paranasales y cerebro con contraste endovenoso
C) Ecografía ocular modo B transpalpebral
D) Resonancia magnética nuclear sin contraste
E) Gammagrafía con galio-67

Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

4. ¿Cuál es el esquema antimicrobiano empírico endovenoso de primera línea más recomendado para el tratamiento intrahospitalario de la celulitis orbitaria bacteriana en pediatría?

A) Amoxicilina oral en suspensión cada 8 horas
B) Ceftriaxona endovenosa combinada con vancomicina (o clindamicina)
C) Ciprofloxacino en colirio tópico exclusivo
D) Aciclovir endovenoso en monoterapia
E) Gentamicina intramuscular en dosis única

Más preguntas online de Celulitis Preseptal vs Orbitaria →

15.18. Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.02.1.016 | 6.02.5.011 | 1.10.1.008 | 1.10.1.019 | 2.01.1.087 | 1.10.5.001 | 6.02.1.026

¿POR QUÉ?

La neuroftalmología integra la vía óptica desde la retina hasta la corteza occipital. La neuritis óptica desmielinizante es con frecuencia el debut clínico de una esclerosis múltiple (GES N° 68). El médico general debe dominar la prueba de la linterna oscilante para pesquisar el defecto pupilar de Marcus Gunn y saber diferenciar una neuritis monocular de un papiledema bilateral por hipertensión endocraneana.

1. VÍA PUPILAR Y EL DEFECTO PUPILAR AFERENTE RELATIVO (DPAR / MARCUS GUNN)

El reflejo fotomotor evalúa la integridad de la vía aferente (II par, nervio óptico) y la vía eferente (III par, fibras parasimpáticas constrictoras). 6.02.5.011

• **Prueba de la Linterna Oscilante (Swinging Flashlight Test):** En una habitación en penumbra, se ilumina un ojo y luego se desplaza rápidamente el haz de luz al otro ojo, alternando cada 2 a 3 segundos:

- En un paciente normal, al iluminar cualquier ojo, ambas pupilas se contraen con igual intensidad (reflejo fotomotor directo y consensual simétricos).

- **En presencia de DPAR (Pupila de Marcus Gunn):** Al iluminar el ojo sano, ambas pupilas se contraen enérgica y simétricamente. Al pasar la luz rápidamente al ojo enfermo, el estímulo aferente es percibido por el cerebro como "menos luminoso"; en consecuencia, el tono parasimpático disminuye y **AMBAS PUPILAS SE DILATAN PARADÓJICAMENTE ante la luz directa**.

• **Regla de oro:** El DPAR es el signo objetivo más sensible de **lesión unilateral o asimétrica del nervio óptico o de la retina extensa**. Si el paciente refiere que no ve nada pero el examen pupilar es normal y simétrico sin DPAR, sospechar simulación o pérdida cortical bilateral. **(ver Imagen 15.18A, B y C)**

2. NEURITIS ÓPTICA DESMIELINIZANTE Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE

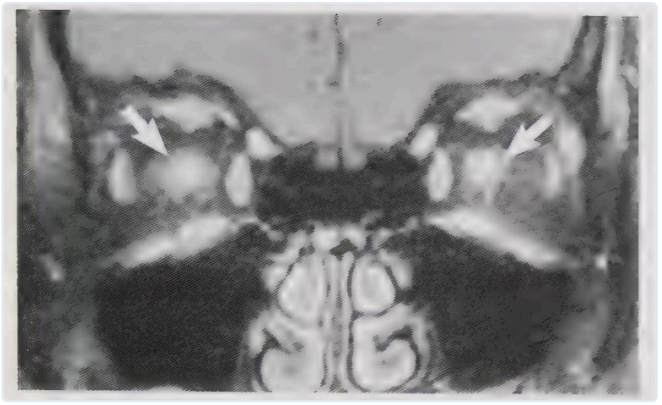
Inflamación aguda del nervio óptico, altamente prevalente en **mujeres jóvenes (20 a 40 años)**. En el 50% de los casos se asocia al desarrollo futuro de **Esclerosis Múltiple (GES N° 68)**. 6.02.1.016 | 1.10.1.008 | 1.10.5.001

• **Tríada Clínica Cardinal:**

1. **Disminución de la agudeza visual subaguda monocular** (empeora a lo largo de horas a 2-3 días).
2. **Dolor periocular que empeora con los movimientos oculares** en más del 90% de los casos (producido por la tracción del recto superior y medial sobre la vaina del nervio óptico en el foramen).
3. **Discromatopsia severa:** Pérdida desproporcionada de la visión de colores (especialmente desaturación del color rojo, que se percibe como rosado o café).

• **Fondo de Ojo en Neuritis: "Ni el médico ni el paciente ven nada".**
En el **65% de los casos el fondo de ojo es COMPLETAMENTE NORMAL** (Neuritis Óptica Retrobulbar: la inflamación se ubica por detrás del globo ocular). En el 35% restante se observa edema papilar leve (papilitis anterior).

• **Manejo y Regla Farmacológica de Examen:**
El estudio de elección es la **Resonancia Magnética de encéfalo y órbitas con gadolinio** (detecta lesiones desmielinizantes en sustancia blanca).
El tratamiento de elección en la fase aguda son los **pulsos de Metilprednisolona endovenosa (1 g/día por 3 a 5 días)** seguido de prednisona oral escalonada. **CONTRAINDICACIÓN FORMAL: NUNCA administrar prednisona oral aislada a dosis estándar** sin pulsos EV previos, ya que el ensayo clínico ONTT demostró que la prednisona oral sola duplica la tasa de recurrencias de neuritis óptica.



RM de órbita con gadolinio

3. PAPILEDEMA POR HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

Es el **edema de papila BILATERAL secundario a una elevación de la presión intracraneana (PIC)**. 1.10.1.019 | 1.10.5.001

• **Semiología:** Se debe a la interrupción del transporte axoplásmico axonal en la cabeza del nervio óptico. Fondo de ojo: papilas hiperémicas bilaterales con bordes difuminados o borrados, ausencia de pulso venoso espontáneo, hemorragias en llama peripapilares.

• **Diferencia clave con la Neuritis:** En el papiledema inicial, **LA AGUDEZA VISUAL CENTRAL ESTÁ ESTRICTAMENTE CONSERVADA (20/20)**. Solo presentan oscurecimientos visuales transitorios de segundos al agacharse o levantarse (amaurosis fugaz postural), aumento de la mancha ciega y cefalea matutina que empeora con Valsalva.

• **Conducta:** Descartar masa intracraneana, hidrocefalia o trombosis de senos venosos mediante **Neuroimagen urgente (TAC o RM cerebral) ANTES de realizar cualquier punción lumbar**.

4. ESCLEROSIS MÚLTIPLE: SOSPECHA, ESTUDIO Y TRATAMIENTO DEL PRIMER BROTE

La **esclerosis múltiple (EM)** es una enfermedad desmielinizante del SNC que se sospecha en una **mujer joven (20 a 40 años)** con síntomas neurológicos en distintos momentos y territorios («diseminación en tiempo y espacio»): neuritis óptica, mielitis (parestesias, debilidad, signo de Lhermitte), diplopía por oftalmoplejía internuclear o ataxia. (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento No requiere en APS) 1.10.1.008

• **Estudio: RM cerebral y de médula con gadolinio** (lesiones ovoideas periventriculares, yuxtacorticales y de médula) y, ante dudas, punción lumbar con **bandas oligoclonales**. Criterios de McDonald. La RM basal es la que mejor predice el riesgo: con 1 o más lesiones, el riesgo de EM a 15 años supera el 70%, y sin lesiones es cercano al 25%.

• **Tratamiento inicial del brote (p. ej. neuritis óptica): metilprednisolona 1 g EV por 3 días**, seguida o no de prednisona oral; acelera la recuperación, aunque no modifica la visión final. **La prednisona oral sola está contraindicada** (aumenta las recaídas).

• **Derivar a neurología** (GES N° 68, Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente) para confirmar y valorar tratamiento modificador de la enfermedad. El seguimiento especializado queda fuera de APS.

5. HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA, PAPILOSCOPÍA Y TUMORES DEL SNC Y DE LA VÍA ÓPTICA

El **síndrome de hipertensión endocraneana (HTE)** se debe a una masa, hidrocefalia, hemorragia, trombosis venosa cerebral o **hipertensión intracraneana idiopática** (mujer joven obesa). (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento No requiere) 1.10.1.019

• **Clínica:** cefalea matutina o nocturna que empeora con Valsalva o al acos-

tarse, **vómitos en proyectil**, visión borrosa u oscurecimientos transitorios, **diplopía por parálisis del VI par** (falso signo localizador) y **papiledema**; los signos tardíos son la tríada de Cushing (hipertensión, bradicardia y respiración irregular) y deterioro de conciencia.

• **Conducta inicial:** cabecera a 30°, evitar hipotonía y sobrecarga hídrica, **neuroimagen urgente antes de cualquier punción lumbar**, y derivación a urgencia neuroquirúrgica. Si hay signos de herniación: medidas antiedema (manitol o suero hipertónico) y vía aérea. En la forma idiopática, acetazolamida y baja de peso, con control del campo visual para evitar la ceguera.

Papiloscopía o fondo de ojo (procedimiento «Realizar»): en `1.10.5.001` la sospecha neurológica el objetivo es evaluar la **papila**.

• **Técnica:** el mismo procedimiento de la oftalmoscopía directa (sala oscura, ojo derecho con ojo derecho, a 2 a 3 cm). En el **paciente neurológico con vigilancia pupilar (traumatismo, HTE) no se debe dilatar**: se examina a través de la pupila natural, en una sala oscura, para conservar la evaluación de las pupilas.

• **Qué mirar:** color, **bordes** (borrados en el papiledema), **elevación**, hemorragias en llama, ingurgitación venosa y presencia o ausencia de **pulso venoso espontáneo** (presente en 80% de los normales; su pérdida sugiere presión intracraneana sobre 200 mm de agua).

• **Papiledema** (bilateral, con visión conservada) frente a **neuritis** (generalmente unilateral, con visión baja y dolor) y a **atrofia óptica** (papila pálida) en lesiones compresivas crónicas.

Tumores del sistema nervioso central en el niño (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar) `2.01.1.087`: son los tumores sólidos más frecuentes de la infancia; la mayoría son de **fosa posterior** (meduloblastoma, astrocitoma pilocítico, ependimoma).

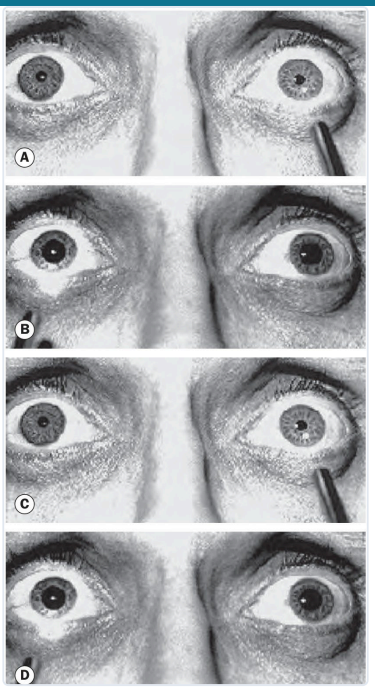
• **Sospecha:** cefalea matutina progresiva, **vómitos** sin diarrea, ataxia o marcha inestable, torticolis, **esotropía por parálisis del VI par**, papiledema, macrocefalia o irritabilidad en el lactante, convulsiones, detención del desarrollo o pérdida visual. Un **craneofaringioma** en edad escolar da **hemianopsia bitemporal**, talla baja y pubertad alterada.

• **Conducta inicial:** examen neurológico y de fondo de ojo; **RM de encéfalo con gadolinio** (o TAC si no hay acceso); evitar la punción lumbar; si hay HTE, cabecera a 30° y dexametasona según neurocirugía. **Derivación urgente** a un centro de oncología y neurocirugía pediátrica (GES cáncer en menores de 15 años).

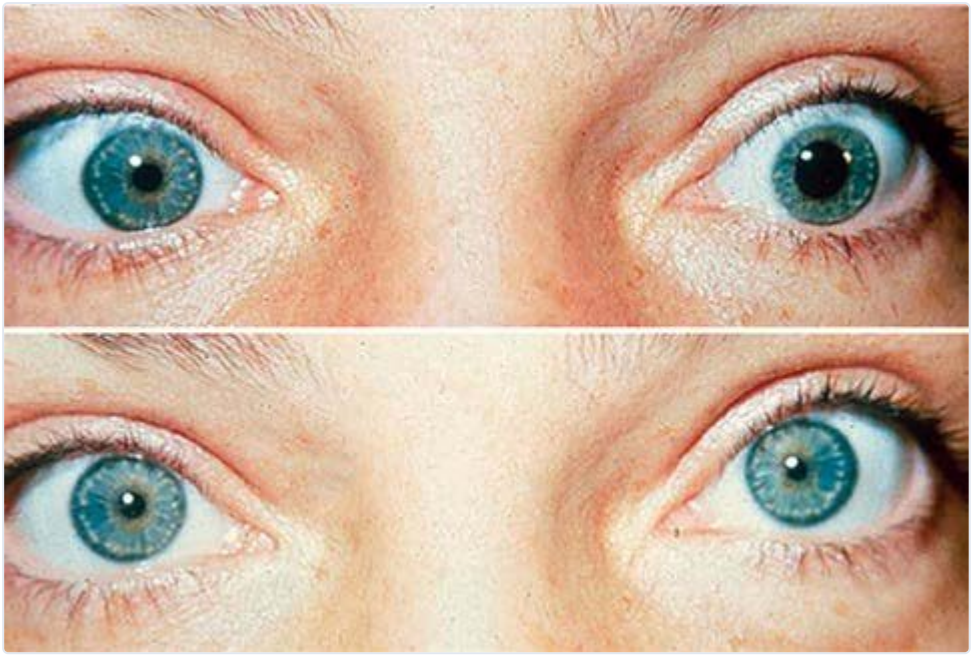
Tumores de la vía óptica (nivel Sospecha / tratamiento Inicial / seguimiento Derivar) `6.02.1.026`: el más frecuente es el **glioma del nervio óptico** (astrocitoma pilocítico), propio de la infancia y asociado a **neurofibromatosis tipo 1** (manchas café con leche, pecas axilares, nódulos de Lisch en el iris); en el adulto, el meningioma de la vaina del nervio y los tumores selares que comprimen el quiasma (adenoma hipofisario, craneofaringioma).

• **Clínica:** pérdida visual **lenta e indolora**, discromatopsia, **DPAR**, proptosis axial, atrofia óptica y defectos del campo visual; la **hemianopsia bitemporal** indica compromiso del quiasma, y el nistagmo asimétrico en un lactante, una lesión de la vía óptica anterior.

• **Conducta inicial:** medir visión, campo y pupilas, buscar los estigmas de neurofibromatosis, solicitar **RM de órbitas y encéfalo con gadolinio** y derivar a oftalmología y neurocirugía u oncología. No se biopsia en APS; el control del niño es en conjunto, por riesgo de ceguera y de compromiso hipotalámico.



A. PUPILA DE MARCUS GUNN **B.** MARCUS GUNN



C. PUPILA DE ADIE

Imagen 15.18

FIGURA 15.18 · ALGORITMO NEUROFTALMOLÓGICO: PÉRDIDA VISUAL Y ALTERACIÓN PUPILAR

Paciente Joven con Pérdida Monocular Subaguda de Visión y Dolor con los Movimientos
Paso 1: Realizar prueba de la linterna oscilante para evaluar reactividad pupilar afferente

↓

¿Presencia de Defecto Pupilar Aferente Relativo (DPAR / Pupila de Marcus Gunn)?
Certificación semiológica de patología asimétrica del nervio óptico anterior

lesión del nervio óptico → **NEURITIS ÓPTICA DESMIELINIZANTE**
Asociada a Esclerosis Múltiple · RM de encéfalo y órbitas con gadolinio
Metilprednisolona EV en pulsos

edema papilar bilateral → **Evaluar Hipertensión Endocraneana o Causa No Neurológica**
Papiledema bilateral sin baja visual precoz
Solicitar neuroimagen urgente para descartar masa

trampa farmacológica

Regla de Oro Terapéutica en Neuritis Óptica
CONTRAINDICADA LA PREDNISONA ORAL AISLADA A DOSIS BAJAS (duplica la tasa de recurrencias de neuritis)

TABLA 15.18 · NEURITIS ÓPTICA RETROBULBAR VS PAPILEDEMA POR HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

6.02.1.016, 6.02.5.011, 1.10.1.008, 1.10.1.019, 2.01.1.087, 1.10.5.001, 6.02.1.026

PARÁMETRO	NEURITIS ÓPTICA RETROBULBAR	PAPILEDEMA POR HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA
Lateralidad	Típicamente UNILATERAL (monocular)	Prácticamente siempre BILATERAL
Dolor ocular	PRESENTE en > 90% (empeora al mover el ojo)	AUSENTE; cursa con cefalea matutina y vómitos
Agudeza visual central	CAÍDA BRUSCA y marcada (20/80 a bultos)	CONSERVADA (20/20 inicial); oscurecimientos fugaces
Visión de colores (rojo)	DISCROMATOPSIA SEVERA muy temprana	Normal hasta etapas terminales
Fondo de ojo inicial	NORMAL en 65% ("ni médico ni paciente ven")	EDEMA BILATERAL franco con borramiento papilar
Examen pupilar	DPAR POSITIVO marcado (Marcus Gunn)	Pupilas reactivas normales (sin DPAR)
Patología asociada	Esclerosis Múltiple (desmielinización)	Tumores cerebrales, hidrocefalia, pseudotumor cerebri

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

15.18

Mujer de 27 años consulta por disminución progresiva de la visión en su ojo derecho de 3 días de evolución, acompañada de dolor sordo retroocular que aumenta notoriamente cuando mira hacia los lados o arriba. Refiere que los objetos rojos los ve descoloridos o cafés con el ojo derecho. Al examen: agudeza visual OD 20/100, OI 20/20. Al realizar la prueba de la linterna oscilante, la luz sobre el ojo izquierdo induce miosis bilateral rápida, pero al pasar la luz al ojo derecho ambas pupilas se dilatan paradójicamente. El fondo de ojo no muestra alteraciones.

Conducta oficial. La presentación en una mujer joven de pérdida visual monocular subaguda, dolor con los movimientos oculares, discromatopsia foveal para el rojo, defecto pupilar aferente relativo (DPAR / Marcus Gunn) y un fondo de ojo rigurosamente normal ("neuritis retrobulbar") conforma el cuadro clínico clásico de Neuritis Óptica Desmielinizante, altamente sugerente de debut de Esclerosis Múltiple (garantía GES N° 68). La conducta médica obligatoria es solicitar Resonancia Magnética de encéfalo y órbitas con contraste e iniciar tratamiento con pulsos de Metilprednisolona endovenosa (1 g/día por 3 a 5 días). Está contraindicado prescribir prednisona oral aislada de entrada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El DPAR (pupila de Marcus Gunn) es la dilatación paradójica de ambas pupilas al iluminar el ojo enfermo.
- Neuritis óptica = dolor con movimientos oculares + baja visual monocular + discromatopsia + DPAR.
- En el 65% de las neuritis el fondo de ojo es NORMAL ("neuritis retrobulbar").
- La neuritis óptica es el debut clínico clásico de la Esclerosis Múltiple (GES N° 68).
- El papiledema es BILATERAL, con agudeza visual CONSERVADA inicialmente y sin dolor ocular.
- CONTRAINDICACIÓN: NUNCA tratar la neuritis con prednisona oral aislada a dosis bajas (aumenta las recidivas).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 15.18

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.016

1. Una mujer de 29 años previamente sana consulta por disminución de la visión en su ojo izquierdo de 48 horas de evolución, acompañada de dolor en la órbita que se intensifica al mover los ojos. Al examen se constata agudeza visual de 20/70 en ojo izquierdo y 20/20 en ojo derecho. En la prueba de la linterna oscilante, al iluminar el ojo derecho ambas pupilas se contraen intensamente, pero al pasar el foco de luz al ojo izquierdo ambas pupilas se dilatan de forma paradójica. El fondo de ojo muestra papilas de bordes netos y retina transparente sin anomalías. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para evaluar la etiología y el pronóstico de esta paciente?

A) Tomografía computarizada de encéfalo sin contraste
B) Resonancia magnética de encéfalo y órbitas con gadolinio
C) Punción lumbar urgente con manometría de apertura
D) Potenciales evocados somatosensoriales periféricos
E) Biopsia de la arteria temporal superficial

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.019

2. Un hombre de 38 años consulta por cefaleas matutinas pulsátiles que aumentan con la tos desde hace dos semanas y episodios breves de oscurecimiento de la visión de 2 a 3 segundos de duración al ponerse de pie. Al examen su agudeza visual es 20/20 en ambos ojos, las pupilas son isocóricas y fotorreactivas normales sin DPAR, pero al fondo de ojo se evidencia borramiento completo de los bordes papilares de forma bilateral, con hiperemia y elevación de ambas cabezas del nervio óptico. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de prioridad obligatoria?

A) Realizar punción lumbar en el box para medir la presión de apertura de inmediato
B) Solicitar neuroimagen urgente (TAC o RM de cerebro) para descartar un proceso expansivo intracraneano antes de cualquier otra intervención
C) Iniciar colirio de timolol al 0.5% cada 12 horas
D) Indicar tratamiento con acetazolamida oral y enviar a control ambulatorio
E) Prescribir paracetamol y lentes de descanso para la astenopía

Más preguntas online de Neuroftalmología →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 15.15 A 15.18

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta	La pupila en gota o lágrima apunta directamente hacia el sitio de la perforación...	**PROHIBICIONES EN GLOBO ABIERTO: NO comprimir, NO palpar, NO medir PIO, NO colocar...**	El ojo debe protegerse con una concha rígida fenestrada que apoye en el hueso...
Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	Ante una quemadura química ocular: SE LAVA PRIMERO Y SE PREGUNTA DESPUÉS.	**Está PROHIBIDO retrasar el lavado para medir la agudeza visual o tomar la ficha clínica.**	En toda quemadura química ocular, la conducta inmediata, inaplazable y prioritaria es...
Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC	Celulitis preseptal = movimientos oculares normales e INDOLOROS, sin proptosis y visión...	**Celulitis orbitaria = OFTALMOPLEJÍA DOLOROSA, PROPTOSIS y disminución de agudeza visual.**	La tríada de oftalmoplejía dolorosa (limitación de movimientos oculares con dolor...
Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	El DPAR (pupila de Marcus Gunn) es la dilatación paradójica de ambas pupilas al...	**Neuritis óptica = dolor con movimientos oculares + baja visual monocular +...**	CONTRAINDICACIÓN: NUNCA tratar la neuritis con prednisona oral aislada a dosis bajas...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La pupila en gota o lágrima apunta directamente hacia el sitio de la perforación corneal o escleral.

PROHIBICIONES EN GLOBO ABIERTO: NO comprimir, NO palpar, NO medir PIO, NO colocar pomadas ni colirios.

El ojo debe protegerse con una concha rígida fenestrada que apoye en el hueso orbitario, NUNCA con parche compresivo.

Siempre administrar antieméticos EV (ondansetrón) para evitar el vómito y la expulsión de tejido intraocular.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- PROHIBICIONES EN GLOBO ABIERTO: NO comprimir, NO palpar, NO medir PIO, NO colocar pomadas ni colirios.
- El ojo debe protegerse con una concha rígida fenestrada que apoye en el hueso orbitario, NUNCA con parche compresivo.
- Está PROHIBIDO retrasar el lavado para medir la agudeza visual o tomar la ficha clínica.
- Los álcalis (soda cáustica, cal, cemento) son más destructivos que los ácidos por necrosis de licuefacción.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La pupila en gota o lágrima apunta directamente hacia el sitio de la perforación corneal o escleral.	Tema 15.15 →
Ante una quemadura química ocular: SE LAVA PRIMERO Y SE PREGUNTA DESPUÉS.	Tema 15.16 →
Celulitis preseptal = movimientos oculares normales e INDOLOROS, sin proptosis y visión 20/20.	Tema 15.17 →
El DPAR (pupila de Marcus Gunn) es la dilatación paradójica de ambas pupilas al iluminar el ojo enfermo.	Tema 15.18 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 15.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

Un hombre de 62 años consulta en el servicio de urgencias por dolor ocular derecho intenso de inicio brusco hace 3...

CLAVE C **Glaucoma agudo de ángulo cerrado; iniciar manitol endovenoso, acetazolamida oral y timolol tópico, y derivar de urgencia**

El cuadro clínico con cefalea ocular lancinante, náuseas, halos de colores, midriasis media fija, edema corneal en vidrio deslustrado y ojo pétreo a la palpación es patognomónico de un Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado (cierre angular con PIO típicamente > 50-70 mmHg). Es una emergencia oftalmológica absoluta que requiere inicio inmediato de hipotensores oculares sistémicos y tópicos (manitol EV, acetazolamida oral, betabloqueador tópico como timolol) y derivación urgente para iridotomía láser. La atropina (A) está contraindicada porque dilata más la pupila y agrava el bloqueo. Perla.

> **Perla.** Midriasis media fija más dolor y ojo pétreo es siempre glaucoma agudo.

TEMA 15.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

Una mujer de 24 años consulta por ojo izquierdo rojo de 24 horas de evolución, asociado a sensación de arenilla y...

CLAVE B **Indicar colirio antibiótico (cloranfenicol al 0.5%), medidas de higiene y control ambulatorio si no mejora**

Se trata de un cuadro clásico de Ojo Rojo Superficial (conjuntivitis bacteriana o viral incipiente) sin signos de alarma: agudeza visual normal, inyección puramente periférica que respeta el limbo, pupilas normales y córnea transparente. La conducta correcta en APS es el manejo sintomático e higiénico con colirio antibiótico de amplio espectro (cloranfenicol tópico) y educación. Los corticoides (C) están contraindicados en APS sin lámpara de hendidura. No requiere derivación urgente (A) ni imágenes (D). Perla.

> **Perla.** Ojo rojo sin dolor, sin baja de visión y con pupilas normales se maneja en APS sin derivación.

TEMA 15.1 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.030

Un paciente de 45 años con antecedente de espondiloartritis seronegativa consulta por dolor sordo en ojo izquierdo...

CLAVE A **Uveítis anterior aguda**

La presencia de ojo rojo profundo (inyección ciliar/periquerática), dolor ocular, fotofobia, miosis hiporreactiva unilateral y antecedente de enfermedad reumatológica (espondiloartritis asociada a HLA-B27) es la presentación arquetípica de una Uveítis Anterior Aguda (iridociclitis). La miosis se produce por espasmo del esfínter pupilar y del músculo ciliar debido a la inflamación intraocular. El glaucoma agudo (B) cursa con midriasis media fija, no miosis. La queratitis (C) tendría tinción positiva con fluoresceína. Trampa.

> **Trampa.** Confundir la miosis de la uveítis con la midriasis media del glaucoma agudo es un error que invierte el tratamiento.

TEMA 15.1 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

Un hombre de 58 años despierta con una mancha roja viva en el sector nasal del ojo derecho. No refiere traumatismo...

CLAVE B **Tranquilizar al paciente, explicar que se resolverá en 10-14 días y no indicar fármacos tópicos**

El cuadro corresponde a un Hiposfagma o hemorragia subconjuntival espontánea. Es una patología benigna y autolimitada, secundaria a la rotura de un capilar conjuntival frágil (frecuente tras tos, estornudo o maniobra de Valsalva nocturna). Dado que no hay dolor, la visión es normal y los reflejos pupilares están indemnes, la conducta es netamente expectante: educación, tranquilidad y control tensional si procede. Se reabsorbe espontáneamente en 1 a 2 semanas. No requiere gotas (B). Trampa.

> **Perla.** Indicar colirios antibióticos o hemostáticos en el hiposfagma es una conducta incorrecta que medicaliza un cuadro benigno.

TEMA 15.2 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.007

Un escolar de 8 años es traído por su madre por presentar prurito ocular bilateral intenso de 1 mes de evolución, que...

CLAVE B **Olopatadina colirio al 0.1% cada 12 horas y compresas frías**

El cuadro de prurito ocular bilateral estacional recidivante con papilas gigantes en empedrado en el tarso superior corresponde a una conjuntivitis alérgica (o queratoconjuntivitis primaveral). El tratamiento de primera línea de elección son los antihistamínicos tópicos con acción dual de estabilización mastocitaria, como la olopatadina al 0.1% o ketotifeno colirio, asociados a compresas frías. Los antibióticos (A) no tienen rol en alergia. Los corticoides tópicos (C) pueden inducir glaucoma o catarata y están contraindicados como automedicación o primera línea sin especialista. Perla.

> **Perla.** Prurito ocular bilateral intenso es sinónimo de conjuntivitis alérgica.

TEMA 15.2 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.005

Un recién nacido de 4 días de vida es llevado a urgencias por presentar abundante secreción purulenta espesa que brota...

CLAVE B **Administrar ceftriaxona endovenosa o intramuscular, lavado conjuntival continuo y evaluar a los padres**

La oftalmia neonatorum hiperaguda en los primeros 2 a 5 días de vida con diplococos gramnegativos intracelulares es causada por Neisseria gonorrhoeae transmitida durante el parto. Representa una emergencia oftalmológica y pediátrica crítica debido a la capacidad del gonococo de atravesar el epitelio corneal intacto y producir úlcera corneal con perforación y endoftalmitis en menos de 24-48 horas. El tratamiento exige hospitalización, ceftriaxona parenteral (25-50 mg/kg EV/IM), irrigación salina profusa frecuente para retirar detritos y estudio/tratamiento de ambos progenitores. Trampa.

> **Trampa.** Pensar que un colirio antibiótico tópico es suficiente para tratar la conjuntivitis gonocócica neonatal es un error letal para el ojo del recién nacido.

TEMA 15.3 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.004

Un hombre de 42 años consulta por la aparición de un nódulo firme en el párpado superior derecho de 6 semanas de...

CLAVE B **Chalazión**

La evolución de un nódulo palpebral firme, bien delimitado e indoloro de semanas de duración, que frecuentemente sucede a un episodio agudo inflamatorio (orzuelo previo mal drenado), es la presentación clásica del Chalazión. Se debe a un granuloma por cuerpo extraño lipídico secundario a la oclusión crónica del conducto excretor de una glándula de Meibomio. El orzuelo agudo (A) se caracteriza por dolor agudo y eritema. El carcinoma sebáceo (C) debe sospecharse solo ante chalaziones recidivantes atípicos en ancianos con pérdida de pestañas (madarosis). Perla.

Perla. Nódulo palpebral crónico e indoloro en el tarso es siempre un chalazión.

TEMA 15.3 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.009

Una mujer de 68 años acude por dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento en el ángulo interno del ojo derecho desde...

CLAVE C **Realizar un sondaje urgente de la vía lagrimal con estilete**

En la dacriocistitis aguda supurada, el saco lagrimal se encuentra intensamente inflamado, friable e infectado por gérmenes piógenos. El sondaje de la vía lagrimal en esta fase está formalmente contraindicado porque puede lacerar o perforar la pared del saco, creando falsas vías y diseminando la infección a los tejidos circundantes en forma de celulitis orbitaria o flemón facial. El manejo correcto consiste en antibióticos orales (amoxicilina-clavulánico), calor local y postergar cualquier procedimiento mecánico o quirúrgico (como la dacriocistorrinostomía) hasta que el proceso agudo esté totalmente inactivo. Trampa.

Trampa. Intentar destapar la vía lagrimal con sonda durante la infección aguda es una contraindicación de examen.

TEMA 15.4 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.021

Un paciente de 35 años consulta por dolor ocular derecho punzante, fotofobia intensa y lagrimeo de dos días de...

CLAVE C **Dexametasona colirio oftálmico al 0.1%**

La imagen descrita es patognomónica de una queratitis epitelial herpética (úlcera dendrítica). Los corticoides tópicos (como dexametasona, prednisolona o betametasona) están terminantemente contraindicados en esta patología. Los corticoides inhiben la respuesta inmune celular local y promueven la replicación y dispersión viral a través de todo el epitelio y estroma corneal, transformando la dendrita en una úlcera geográfica gigante con necrosis estromal (queratomalacia) y perforación del globo ocular. El tratamiento adecuado es el aciclovir tópico (A). Trampa.

Perla. Prescribir corticoides para "desinflamar" un ojo rojo sin confirmar indemnidad corneal con fluoresceína es una de las mayores fuentes de iatrogenia grave en oftalmología.

TEMA 15.4 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.010

Un joven de 22 años, usuario habitual de lentes de contacto blandos que reconoce no retirárselos para dormir, consulta...

CLAVE B **Pseudomonas aeruginosa; retirar lentes de contacto, iniciar colirios reforzados de amplio espectro y derivar de urgencia**

La aparición de un infiltrado estromal corneal blanco-amarillento ulcerado con hipopión en un usuario de lentes de contacto blandos es una emergencia oftalmológica mayor compatible con Queratitis Bacteriana Aguda, cuyo agente causal más frecuente y destructivo es Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria produce proteasas y elastasas capaces de lisar la córnea completa en menos de 24 a 48 horas. La conducta obligatoria es retirar y guardar los lentes para cultivo, iniciar terapia antibiótica empírica reforzada de amplio espectro (como ceftazidima + vancomicina o fluoroquinolona de 4.ª generación en dosis de carga) y derivar de inmediato al oftalmólogo. El ojo infectado NUNCA se debe ocluir con parche. Perla.

Perla. Usuario de lentes de contacto con dolor e infiltrado blanco corneal es Pseudomonas hasta demostrar lo contrario.

TEMA 15.5 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

Una mujer de 32 años consulta por enrojecimiento sectorial en el ojo derecho de 3 días de evolución, asociado a...

CLAVE B **Episcleritis simple; indicar lubricantes oculares o AINE tópico y tranquilizar a la paciente**

El blanqueamiento vascular completo tras la instilación de fenilefrina tópica al 2.5% certifica que la dilatación vascular se ubica exclusivamente en el plexo episcleral superficial, lo que define a la Episcleritis Simple. La ausencia de dolor severo y la conservación de la visión apoyan la benignidad del cuadro. La conducta en APS es sintomática (lágrimas artificiales, compresas frías o un AINE tópico) con resolución espontánea en 1 a 2 semanas. La escleritis (A) no se blanquearía y presentaría dolor intenso terebrante. Perla.

Perla. Ojo rojo sectorial que blanquea con fenilefrina y no duele intensamente es episcleritis.

TEMA 15.5 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.097

Un paciente de 60 años con antecedente de granulomatosis con poliangeítis (Wegener) consulta por dolor ocular...

CLAVE B **Necrosis y adelgazamiento escleral con perforación del globo ocular (escleromalacia)**

El paciente presenta una escleritis nodular anterior en el contexto de una vasculitis necrotizante sistémica (Granulomatosis con Poliangeítis). La falta de blanqueamiento con fenilefrina confirma la inflamación de la vasculatura escleral profunda. La complicación más grave y temida de la escleritis no tratada es la necrosis y lisis del colágeno escleral, lo que produce adelgazamiento escleral severo (la esclera se vuelve traslúcida y se visualiza la coroides subyacente de color azul oscuro) con eventual perforación ocular y pérdida irrecuperable del ojo (escleromalacia perforante). Requiere tratamiento inmunosupresor sistémico agresivo inmediato. Trampa.

Trampa. Pensar que la escleritis solo causa molestias inflamatorias superficiales sin riesgo estructural del ojo es un error conceptual grave.

TEMA 15.6 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

Una paciente de 67 años acude a un SAPU por cefalea hemicraneana izquierda intensa de 2 horas de evolución, acompañada...

CLAVE B **Manitol endovenoso al 20%, acetazolamida oral y timolol tópico**

El cuadro corresponde a un Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado, cuya presentación con cefalea y vómitos con frecuencia lleva a errores diagnósticos confundiéndose con migraña o ACV. La presencia de edema corneal, midriasis media fija y ojo pétreo certifica la hipertensión ocular extrema. El manejo farmacológico inicial obligatorio para salvar la visión es la combinación de Manitol EV (agente osmótico que reduce el volumen vítreo), Acetazolamida oral (inhibidor de anhidrasa carbónica que frena la síntesis de humor acuoso) y colirio de Timolol al 0.5%. La atropina (C) dilata la pupila y sería nefasta. La pilocarpina en monoterapia (D) no funciona con presiones tan altas por isquemia del esfínter. Perla.

Perla. El manitol EV y la acetazolamida son la piedra angular del rescate en el glaucoma agudo.

TEMA 15.6 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

Tras compensar médicamente con éxito una crisis de glaucoma agudo por cierre angular en el ojo derecho de un paciente...

CLAVE B **Realizar iridotomía periférica con láser YAG profiláctica en el ojo izquierdo**

La predisposición anatómica al cierre angular (cámara anterior estrecha, hipermetropía, configuración del iris) es simétrica y bilateral en prácticamente todos los pacientes. Un paciente que ha sufrido una crisis de glaucoma agudo en un ojo tiene más de un 50% de probabilidad de presentar un cuadro idéntico en el ojo adelfo en los próximos meses o años si no se interviene. Por esta razón, la norma internacional y de examen establece de forma mandatoria la realización de Iridotomía Periférica Profiláctica con láser YAG en el ojo contralateral asintomático. Trampa.

Trampa. Pensar que el ojo sano no debe tocarse es un error grave: debe protegerse siempre con láser profiláctico.

TEMA 15.6 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

¿Cuál de los siguientes medicamentos está CONTRAINDICADO administrar a un paciente con sospecha o antecedentes de...

CLAVE B **Tropicamida en colirio oftálmico**

La tropicamida es un fármaco anticolinérgico parasimpaticolítico que bloquea los receptores muscarínicos del esfínter pupilar, produciendo midriasis farmacológica activa. En un ojo con ángulo estrecho no operado, la dilatación pupilar aplasta la base del iris contra la malla trabecular periférica, precipitando un bloqueo pupilar completo e hiperpresión intraocular masiva (crisis de glaucoma agudo). Cualquier fármaco midriático o anticolinérgico está terminantemente contraindicado en ángulos estrechos no tratados. Perla.

Perla. Todo midriático puede desencadenar un glaucoma agudo en ojos anatómicamente predispuestos.

TEMA 15.6 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.005

Un hombre de 55 años con diagnóstico reciente de glaucoma de ángulo cerrado consulta a su médico porque leyó en el...

CLAVE C **Estimula los receptores muscarínicos induciendo miosis, lo que estira y tracciona la raíz del iris alejándola del trabéculo**

La pilocarpina es un agonista colinérgico directo que estimula la contracción del músculo esfínter de la pupila, provocando miosis pupilar intensa. Al contraerse el esfínter y achicarse la pupila, el tejido iridiano se estira y adelgaza mecánicamente, tironeando de la raíz del iris hacia el eje central y desimpactándola del ángulo camerular. Esto libera la malla trabecular y restaura el drenaje normal del humor acuoso. No inhibe la síntesis de acuoso (eso lo hace el timolol y la acetazolamida) ni deshidrata el vítreo (eso lo hace el manitol). Perla.

Perla. La pilocarpina genera miosis y desobstruye físicamente el ángulo.

TEMA 15.7 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.013

Un hombre de 58 años, asintomático, acude a chequeo oftalmológico por tener un padre ciego por glaucoma. Su agudeza...

CLAVE B **Latanoprost colirio al 0.005% una vez al día en la noche**

El diagnóstico es Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto confirmado por la tríada de hipertensión ocular (> 21 mmHg), daño estructural en la papila óptica (excavación > 0.6 con muesca inferior) y defecto campimétrico concordante (escalón nasal). El tratamiento médico de primera línea avalado por guías internacionales y del MINSAL son los análogos de prostaglandinas tópicos (como latanoprost, bimatoprost o travoprost) administrados en 1 sola dosis nocturna. Tienen la mayor potencia hipotensora con mínimos efectos sistémicos y excelente adherencia. Los diuréticos orales (C) no se usan en tratamientos crónicos por sus efectos adversos metabólicos. La atropina (D) está contraindicada. Perla.

Perla. Latanoprost nocturno es el fármaco de elección indiscutido en el glaucoma crónico.

TEMA 15.7 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.013

¿Cuál es la razón principal por la cual el glaucoma crónico de ángulo abierto suele diagnosticarse tardíamente en la...

CLAVE B **La pérdida del campo visual comienza en la periferia respetando la agudeza visual central hasta fases muy avanzadas**

La naturaleza silente del glaucoma crónico de ángulo abierto radica en su patrón de destrucción axonal: las fibras del nervio óptico que primero se lesionan corresponden a las áreas periféricas de la retina (produciendo escotomas aislados y constricción progresiva concéntrica del campo visual), mientras que el haz papilomacular que provee la visión central de alta resolución permanece intacto hasta las fases terminales. El paciente continúa leyendo la línea de 20/20 en la tabla de Snellen sin advertir que su campo visual se ha reducido a un "tubo estrecho", consultando solo cuando el daño es masivo e irreversible. Trampa.

Trampa. Creer que una agudeza visual de 20/20 descarta glaucoma crónico es el error más frecuente en medicina general.

TEMA 15.8 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.003

Un paciente de 65 años, con antecedentes de asma bronquial en tratamiento crónico con corticoides inhalados y pulsos...

CLAVE B **Catarata subcapsular posterior**

El uso prolongado o repetido de corticosteroides (tanto sistémicos como tópicos) es la causa farmacológica más frecuente y característica de catarata subcapsular posterior. Esta variedad se ubica en el eje óptico nodal posterior, por lo que produce una pérdida visual precoz y marcada que empeora con la miosis pupilar diurna (luz solar directa o lectura). La catarata nuclear (C) se asocia al envejecimiento senil clásico. La traumática (D) es monocular y en roseta. Perla.

> **Perla.** Paciente usuario crónico de corticoides con baja visual rápida tiene catarata subcapsular posterior.

TEMA 15.8 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.003

¿Cuál es el procedimiento quirúrgico estándar de primera elección en la actualidad para el tratamiento de la catarata...

CLAVE B **Facoemulsificación por ultrasonido con implante de lente intraocular plegable en saco capsular**

La técnica estándar de elección a nivel mundial y cubierta por la garantía GES N° 21 en Chile es la Facoemulsificación con Implante de Lente Intraocular (LIO). Mediante incisiones corneales milimétricas (2.2 mm), se realiza capsulorrexis circular anterior y una sonda de ultrasonido fragmenta y aspira el núcleo y la corteza cristaliniana opacificada, conservando íntegra la cápsula posterior para insertar en su interior una lente intraocular artificial plegable que restituye la refracción del ojo. La extracción intracapsular (A) está en desuso por su alta tasa de complicaciones. La iridotomía (C) es para glaucoma agudo. Perla.

> **Perla.** La técnica estándar de catarata es siempre facoemulsificación con implante de LIO.

TEMA 15.9 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.001

Un joven de 18 años consulta por dificultad progresiva para ver con nitidez el pizarrón de la universidad, refiriendo...

CLAVE B **Miopía; corregir con lentes divergentes negativos (-)**

La mala visión lejana contrastada con una excelente visión cercana en un paciente joven es la definición clásica de Miopía. En este defecto, los rayos convergen por delante de la retina debido a un exceso de potencia dióptrica corneal o a un aumento del diámetro anteroposterior del globo ocular. La mejoría inmediata a 20/20 con el agujero estenopeico confirma que la causa es puramente refractiva. La corrección óptica se realiza mediante lentes divergentes, cóncavos o de poder negativo (-), que desplazan el foco hacia atrás sobre la retina. La hipermetropía (A) afectaría la acomodación y lectura cercana. Perla.

> **Perla.** Miopía = mala visión de lejos corregida con lentes divergentes negativos (-).

TEMA 15.9 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.3.004

Un lactante de 10 meses es llevado a control por sospecha de estrabismo. Al examen, el oftalmólogo constata una...

CLAVE B **Ambliopía profunda por deprivación sensorial irreversible**

Una opacidad densa del cristalino en los primeros meses de vida bloquea la llegada de estímulos lumínicos a la retina durante la fase crítica de neurogénesis y maduración sináptica visual en la corteza occipital. Esto genera una Ambliopía por Deprivación Sensorial, que constituye la forma más grave, destructiva y difícil de tratar de ambliopía. Si la catarata congénita no se opera en las primeras semanas o meses de vida y no se inicia terapia oclusiva inmediata, la corteza visual correspondiente a ese ojo se atrofia de forma permanente e irreversible, dejando al paciente con ceguera funcional de por vida en ese ojo. Perla.

> **Trampa.** La catarata congénita debe operarse de inmediato para evitar la ambliopía irreversible.

TEMA 15.10 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

Un hombre de 48 años, miope de -7 dioptrías, consulta en urgencias por ver destellos luminosos ("fotopsias") y una...

CLAVE B **Desprendimiento de retina regmatógeno con mácula aplicada; indicar reposo absoluto y derivar de urgencia para cirugía GES**

La tríada clásica de fotopsias (tracción vitreorretiniana), miodesopsias agudas (sangrado o condensación vítrea) y defecto de campo visual progresivo en cortina en un paciente con miopía magna (factor de riesgo número uno) e indoloro es patognomónica de Desprendimiento de Retina Regmatógeno. La agudeza visual conservada (20/25) indica que la fóvea aún no se ha desprendido (mácula "on"), lo que constituye una emergencia quirúrgica de horas antes de que el líquido alcance el centro foveal y provoque daño irreversible. Requiere reposo absoluto y derivación quirúrgica urgente vía GES N° 22. Perla.

> **Perla.** Fotopsias más cortina negra en ojo blanco de paciente miope es desprendimiento de retina.

TEMA 15.10 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre el desprendimiento de retina regmatógeno y el desprendimiento...

CLAVE A **El regmatógeno requiere una rotura o desgarro retiniano que permite el paso de humor vítreo líquido, mientras que el traccional es producido por membranas fibrovasculares que traccionan mecánicamente la retina sin desgarro**

El desprendimiento de retina regmatógeno exige de manera sine qua non la presencia de una rotura o desgarro en la retina neurosensorial (del griego rhegma), a través del cual el humor vítreo licuado penetra al espacio subretiniano separando la retina del epitelio pigmentario. En cambio, el desprendimiento traccional se origina por la formación de bandas o membranas fibróticas proliferativas en la cavidad vítrea (características de la retinopatía diabética proliferativa o traumatismos penetrantes) que tiran y levantan físicamente la retina hacia el centro del ojo sin que exista una rotura inicial. Trampa.

> **Perla.** Confundir el mecanismo del desgarro regmatógeno con la tracción proliferativa diabética altera radicalmente la estrategia quirúrgica.

TEMA 15.10 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

Una mujer de 55 años, previamente sana, presenta repentinamente la aparición de múltiples moscas volantes y destellos...

CLAVE B **Fotocoagulación con láser de argón alrededor del desgarro**

Cuando se diagnostica una rotura o desgarro retiniano sintomático de forma precoz ANTES de que el vítreo líquido haya levantado la retina (desgarro sin desprendimiento), el tratamiento de elección es la Fotocoagulación con Láser de Argón (o crioterapia). El láser produce una quemadura térmica controlada en 360 grados alrededor de los bordes del desgarro, originando una cicatriz coriorretiniana densa y firme en pocos días que sella el orificio y "suelda" la retina al epitelio pigmentario, evitando de forma altamente efectiva el desarrollo de un desprendimiento de retina completo. Perla.

> **Perla.** El desgarro precoz se sella con fotocoagulación láser profiláctica ambulatoria.

TEMA 15.10 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.003

¿Cuál de los siguientes factores se asocia con el peor pronóstico visual final en un paciente sometido a cirugía de...

CLAVE B **Compromiso de la mácula con desprendimiento foveal (mácula off) de más de una semana de evolución**

El factor pronóstico determinante de la agudeza visual final tras una cirugía de desprendimiento de retina es el estado de la mácula y el tiempo de isquemia foveal. Si la mácula nunca se desprendió (mácula "on"), más del 90% de los pacientes conservan su agudeza visual preoperatoria. En cambio, si la mácula se desprende (mácula "off"), los conos foveales sufren apoptosis y pérdida irreversible de segmentos externos; si el desprendimiento foveal persiste por más de 7 a 10 días, la recuperación de la visión central fina es sumamente pobre aun cuando la retina se reaplique anatómicamente con éxito. Perla.

> **Perla.** El desprendimiento de mácula prolongado es el mayor predictor de mala agudeza visual final.

TEMA 15.11 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.004

Un hombre de 68 años con antecedentes de tabaquismo y cardiopatía hipertensiva consulta por pérdida total y súbita de...

CLAVE B **Oclusión de la arteria central de la retina**

La mancha rojo cereza sobre una retina pálida y edematosa, asociada a pérdida súbita e indolora de la visión y defecto pupilar aferente relativo, es el hallazgo patognomónico clásico de la Oclusión de la Arteria Central de la Retina (OACR). La retina neurosensorial se infarta volviéndose opaca y blanca, mientras que la fóvea (que carece de células ganglionares y se nutre directamente de la coroides profunda sana) brilla con su color rojo natural. La oclusión venosa (C) mostraría hemorragias en llamarada generalizadas. El desprendimiento (A) mostraría retina gris levantada y móvil. Perla.

> **Perla.** Retina pálida más mancha rojo cereza es siempre oclusión de la arteria central de la retina.

TEMA 15.11 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.004

Una mujer de 62 años hipertensa consulta por disminución progresiva de la visión en su ojo izquierdo en las últimas 24...

CLAVE B **Glaucoma neovascular secundario a isquemia retiniana ("glaucoma de los 100 días")**

El cuadro inicial corresponde a una Oclusión de la Vena Central de la Retina (OVCR) de tipo isquémico ("imagen en tormenta retiniana"). La falta de perfusión tisular masiva estimula la producción masiva de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el cual difunde hacia el segmento anterior produciendo rubeosis iridis (neovasos en el iris) y neovascularización del ángulo camerular. Estos vasos anómalos forman una membrana fibrovascular que bloquea mecánicamente la malla trabecular, desencadenando una crisis hipertensiva ocular severa, refractaria y muy dolorosa conocida típicamente como Glaucoma Neovascular o "glaucoma de los 100 días" por su aparición característica alrededor de los 3 meses post-trombosis. Perla.

> **Perla.** Oclusión venosa de la retina más dolor y presión alta a los 3 meses es glaucoma neovascular.

TEMA 15.12 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

Un paciente de 52 años es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 en un chequeo preventivo de salud. Se encuentra...

CLAVE A **Realizar fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico y luego anualmente**

En la Diabetes Mellitus Tipo 2, la enfermedad suele tener un curso subclínico y asintomático de 5 a 7 años de evolución antes del diagnóstico clínico formal. Por lo tanto, hasta un 20% de los pacientes recién diagnosticados de DM2 ya presentan algún grado de retinopatía diabética al debut. La norma técnica del MINSAL y la ley GES N° 23 establecen que todo paciente con DM2 debe someterse a evaluación de fondo de ojo con pupila dilatada (o retinografía) al momento del diagnóstico, y posteriormente una vez al año de por vida. En cambio, en la DM1 el fondo de ojo se inicia a los 5 años del debut. Perla.

> **Perla.** En DM2 el fondo de ojo se pide de inmediato al diagnóstico; en DM1 a los 5 años.

TEMA 15.12 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

¿Cuál es la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en los pacientes con diabetes mellitus?

CLAVE B **Edema macular diabético**

El Edema Macular Diabético (EMD) es la complicación que con mayor frecuencia produce pérdida de la agudeza visual central en pacientes diabéticos. Puede presentarse en cualquier estadio de la retinopatía, incluso en etapas no proliferativas leves o moderadas, debido a la hiperpermeabilidad de los capilares perifoveales con acúmulo de líquido intrarretiniano en la mácula. Su tratamiento de primera línea avalado por la evidencia son los fármacos anti-VEGF intravítreos. La hemorragia vítrea y el desprendimiento traccional causan cegueras más severas, pero son mucho menos frecuentes que el edema macular. Perla.

> **Perla.** La causa N° 1 de baja visual en diabéticos es el edema macular.

TEMA 15.12 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

Un hombre de 60 años con diabetes mellitus mal controlada consulta por pérdida súbita, indolora y masiva de la visión...

CLAVE A **Hemorragia vítrea secundaria a retinopatía diabética proliferativa**

La pérdida súbita e indolora de la visión con visión de "humo, telarañas o tinte rojizo" y ausencia de visualización del fondo de ojo por pérdida del reflejo rojo en un paciente con diabetes de larga data es la presentación clínica clásica de una Hemorragia Vítrea (hemovítreo). En diabéticos se debe a la rotura espontánea de los neovasos frágiles de la retina en el contexto de una Retinopatía Diabética Proliferativa no tratada. Requiere reposo semisentado, suspensión de antiagregantes si es seguro, ecografía ocular modo B para descartar desprendimiento traccional asociado y eventual vitrectomía pars plana si no se reabsorbe espontáneamente. Perla.

> **Perla.** Pérdida súbita visual indolora con visión rojiza y fondo de ojo borroso en diabético es hemorragia vítrea.

TEMA 15.12 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.023

¿Cuál es el mecanismo de acción principal y el objetivo terapéutico de la panfotocoagulación con láser de argón en la...

CLAVE B **Destruir zonas de retina periférica isquémica para reducir la producción de factores angiogénicos (VEGF) y lograr la regresión de los neovasos**

La Panfotocoagulación Retiniana con Láser (PPR) consiste en aplicar cientos o miles de disparos de láser térmico en la retina periférica no funcionante, respetando el polo posterior y la mácula. Al destruir el tejido retiniano periférico hipóxico e isquémico, se reduce drásticamente el consumo metabólico de oxígeno de la retina externa y se apaga la sobreproducción del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Como consecuencia de la caída de los niveles de VEGF, los neovasos anómalos sufren involución y regresión cicatrizal, eliminando el riesgo de hemorragia vítrea catastrófica y desprendimiento traccional. Perla.

> **Perla.** El láser panretiniano destruye retina isquémica para frenar el VEGF y secar los neovasos.

TEMA 15.13 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.5.010

Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas...

CLAVE B **Grado II**

La presencia de cruces arteriovenosos patológicos (como el signo de Gunn de ocultamiento o afilamiento venoso y el signo de Salus de deflexión en S) junto con esclerosis arteriolar (hilos de cobre o plata) sin la presencia de hemorragias retinianas, exudados ni edema de papila define de manera unívoca al Grado II de la clasificación de Keith-Wagener-Barker. El Grado I solo tiene estrechamiento arteriolar sin cruces marcados. El Grado III añade exudados y hemorragias en llama. El Grado IV suma edema de papila. Perla.

> **Perla.** Cruces arteriovenosos patológicos (Gunn/Salus) sin hemorragias = Grado II.

TEMA 15.13 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.002

Un hombre de 45 años ingresa al servicio de urgencias con presión arterial de 230/140 mmHg, cefalea holocraneana y...

CLAVE B **Hospitalizar en cuidados intensivos e iniciar labetalol endovenoso reduciendo la presión arterial media en un 20 a 25% en las primeras horas**

El paciente presenta una Retinopatía Hipertensiva Grado IV (edema de papila bilateral), lo que diagnostica una Emergencia Hipertensiva (hipertensión maligna/encefalopatía hipertensiva). El manejo requiere ingreso inmediato a UCI/UTI y fármacos endovenosos titulables (como labetalol o nitroprusiato). La regla farmacológica de oro es que la reducción tensional debe ser controlada y gradual, disminuyendo la presión arterial media entre un 20% y un 25% durante las primeras 2 a 4 horas. Bajar la presión bruscamente (especialmente con fármacos incontrolables como nifedipino sublingual, A) colapsa el flujo sanguíneo cerebral y del nervio óptico, pudiendo provocar un infarto cerebral isquémico o ceguera iatrogénica. Trampa.

> **Trampa.** Nifedipino sublingual o descensos bruscos de PA están prohibidos en emergencias hipertensivas.

TEMA 15.14 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.010

Una mujer de 72 años consulta porque nota que los marcos de las puertas y los azulejos de su baño se ven curvados y...

CLAVE B **Degeneración macular asociada a la edad de tipo húmeda; inyecciones intravítreas de anti-VEGF**

La metamorfopsia (percepción de líneas rectas como onduladas) con alteración central en la rejilla de Amsler en un paciente senil con hemorragia subretiniana macular y drusas es diagnóstica de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) en su variante Húmeda o Neovascular. La causa es una membrana neovascular coroidea anómala estimulada por VEGF que sangra bajo la fóvea. La terapia de primera línea de elección que ha revolucionado el pronóstico de esta enfermedad son las inyecciones intravítreas periódicas de fármacos anti-VEGF (como ranibizumab o aflibercept), las cuales frenan la proliferación vascular y reabsorben el fluido foveal. Perla.

> **Perla.** Metamorfopsia en rejilla de Amsler en paciente mayor es degeneración macular húmeda.

TEMA 15.14 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.010

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la pérdida visual producida por la degeneración macular asociada a la...

CLAVE B **Causa un escotoma central que impide la lectura y reconocimiento de rostros, pero preserva la visión periférica de orientación**

La degeneración macular asociada a la edad destruye selectivamente la mácula lútea y la fóvea central, las cuales son responsables de la visión foveal de alta resolución, la agudeza visual fina, la discriminación del color y la capacidad para leer o reconocer detalles faciales. Sin embargo, la retina periférica permanece indemne y funcionante, por lo que el paciente conserva su campo visual periférico (visión de orientación o navegación), lo que le permite caminar sin tropezar y ser autovalente en su desplazamiento. Nunca produce una ceguera total con pérdida de percepción de luz (amaurosis completa). Trampa.

> **Trampa.** Creer que la DMAE deja al paciente completamente ciego de todo el campo visual es un error de concepto.

TEMA 15.15 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.007

Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al...

CLAVE C **Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular**

El paciente presenta signos inequívocos de Globo Ocular Abierto (herida penetrante corneal con prolapso o herniación de tejido uveal/iris a través de la brecha y atalamia). En cualquier sospecha de globo abierto, realizar una tonometría (medición de la presión intraocular) está estrictamente contraindicado, ya que el contacto del tonómetro presiona el ojo y provoca la expulsión masiva del contenido intraocular (vítreo y retina), transformando una herida reparable en una pérdida ocular definitiva. Asimismo, están prohibidas las pomadas y los parches compresivos. La protección con concha rígida ósea (A), analgesia/antieméticos EV (B) y ayuno (D) son conductas mandatorias. Perla.

Trampa. En sospecha de herida penetrante ocular está terminantemente prohibido medir la presión o presionar el ojo.

TEMA 15.15 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.014

Un paciente de 26 años recibe un golpe de puño directo en el ojo derecho durante una riña. Al examen en el box se...

CLAVE A **Reposo en cama con cabecera a 45 grados, protector rígido y evitar aspirina/AINEs; prevenir resangrado a las 48-72 horas**

El manejo del hipema traumático consiste en reposo absoluto en cama con la cabecera elevada en 30 a 45 grados (para favorecer la sedimentación inferior de los glóbulos rojos por gravedad, liberando el eje pupilar y el trabéculo superior), protección ocular con concha rígida sin compresión, analgesia con paracetamol y colirio ciclopléjico. Están formalmente contraindicados el ácido acetilsalicílico y los AINEs porque alteran la hemostasia plaquetaria. La complicación más temida en los primeros 3 a 5 días es el RESANGRADO secundario a la lisis del coágulo primario, el cual suele ser mucho más extenso y desencadenar hipertensión ocular severa e impregnación hemática de la córnea. Trampa.

Trampa. La aspirina y AINEs están prohibidos en el hipema por riesgo de resangrado masivo.

TEMA 15.15 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.007

Un tornero mecánico ingresa a urgencias tras sentir el impacto de una partícula de acero a alta velocidad en su ojo...

CLAVE B **Tomografía computarizada (TAC) de órbita sin contraste con cortes finos de 1 mm**

El método diagnóstico de elección indiscutido para la detección, localización espacial y evaluación de cuerpos extraños intraoculares (CEIO) es la Tomografía Computarizada (TAC) de órbitas sin medio de contraste con cortes axiales y coronales finos (de 1 mm). La Resonancia Magnética (RM) está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA ante la sospecha de cualquier cuerpo extraño metálico o ferromagnético, ya que el potente campo magnético del resonador provocaría el movimiento o tracción violenta del fragmento dentro del ojo, causando laceraciones retinianas masivas, hemorragia vítrea catastrófica y pérdida inmediata del globo ocular. Perla.

Trampa. El TAC de órbita es el examen de elección para cuerpo extraño; la resonancia está prohibida.

TEMA 15.15 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.007

¿Cuál es el objetivo principal de administrar antieméticos parenterales (como ondansetrón endovenoso) en un paciente...

CLAVE B **Evitar las náuseas y el vómito, ya que la maniobra de Valsalva asociada eleva bruscamente la presión intraocular y puede expulsar el contenido intraocular**

Durante el esfuerzo del vómito o las arcadas intensas, se genera una marcada maniobra de Valsalva con aumento abrupto de la presión intratorácica y de la presión venosa central. Esto se transmite instantáneamente al lecho coroideo vascular retrorbitario, provocando un pico masivo de presión intraocular. En un globo ocular con una solución de continuidad de espesor total (ojo abierto), este aumento de presión actúa como un émbolo hidrostático que extruye y expulsa hacia el exterior el iris, el cristalino, el humor vítreo e incluso la retina completa a través de la herida, transformando un ojo con pronóstico reparable en una lesión irrecuperable. Por ello, la analgesia y la antiemesis profiláctica son medidas de rescate de primer orden. Perla.

Perla. El vómito en ojo abierto expulsa el vítreo: los antieméticos EV son obligatorios.

TEMA 15.16 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.001

Un trabajador de aseo sufre salpicadura accidental de soda cáustica líquida en ambos ojos. Es llevado de inmediato al...

CLAVE C **Iniciar irrigación ocular continua profusa con suero fisiológico o agua corriente de forma inmediata**

En cualquier quemadura química ocular, el factor pronóstico determinante primordial de la sobrevida visual es el tiempo transcurrido hasta el inicio de la irrigación. La soda cáustica es un álcali fuerte que penetra activamente hacia las estructuras profundas del ojo en minutos mediante necrosis por licuefacción. El tratamiento debe iniciarse de forma inmediata en el mismo momento del ingreso del paciente, irrigando abundantemente con suero salino fisiológico o agua corriente a chorro durante al menos 20 a 30 minutos. Nunca debe perderse tiempo en tomar agudeza visual (A), llenar registros ni derivar sin lavar. Intentar neutralizar químicamente con ácidos (B) está formalmente contraindicado porque genera una reacción exotérmica con quemadura térmica adicional. Perla.

Perla. Quemadura química = lavado ocular profuso inmediato antes de cualquier otra acción.

TEMA 15.16 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.2.001

¿Por qué las quemaduras oculares provocadas por álcalis (como la cal, amoníaco o soda cáustica) revisten una gravedad...

CLAVE A **Porque los ácidos producen necrosis por coagulación que forma una barrera proteica protectora limitando su penetración, mientras que los álcalis producen necrosis por licuefacción con saponificación que favorece la penetración profunda continua**

La diferencia fisiopatológica crucial radica en el tipo de necrosis tisular inducida. Los ácidos desnaturalizan y precipitan las proteínas celulares formando un coágulo o escara firme sobre la superficie corneal que actúa como un escudo o barrera mecánica que impide o retrasa la penetración del químico a planos más profundos. Por el contrario, los álcalis saponifican los lípidos de las membranas celulares, degradan los mucopolisacáridos del estroma corneal y producen necrosis por licuefacción. Esta lisis tisular no crea ninguna barrera de contención, permitiendo que los iones hidroxilo continúen penetrando activamente hacia el estroma profundo, la cámara anterior, el endotelio, el iris y el cristalino en cuestión de pocos minutos. Perla.

Perla. Los álcalis licúan y penetran profundamente; los ácidos coagulan y se auto-limitan.

TEMA 15.17 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

Un escolar de 9 años es evaluado en urgencias por edema y eritema palpebral izquierdo severo tras un cuadro catarral de...

CLAVE B **Celulitis preseptal; iniciar tratamiento antibiótico oral ambulatorio con amoxicilina-ácido clavulánico y control en 24 horas**

La ausencia total de afectación de las estructuras intraorbitarias (motilidad ocular completamente libre e indolora, ausencia de proptosis y agudeza visual normal 20/20) confirma que el proceso infeccioso inflamatorio se encuentra estrictamente limitado por delante del tabique orbitario, lo que define a una Celulitis Preseptal (o periorbitaria). En pacientes estables y colaboradores, el tratamiento de elección es ambulatorio con antibióticos orales con cobertura frente a estafilococos y estreptococos (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo), indicando a los padres pautas estrictas de alarma y control clínico obligatorio en 24 horas. La celulitis orbitaria (A) tendría oftalmoplejía o proptosis. Perla.

Trampa. Movilidad ocular conservada e indolora descarta celulitis orbitaria y define celulitis preseptal.

TEMA 15.17 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

Una niña de 6 años hospitalizada por celulitis orbitaria derecha secundaria a sinusitis etmoidal presenta súbitamente...

CLAVE B **Trombosis séptica del seno cavernoso**

El seno cavernoso es una estructura venosa dural que recibe el drenaje de ambas órbitas a través de las venas oftálmicas y por el cual discurren los pares craneales III, IV, VI y las ramas V1 y V2 del trigémino. La extensión séptica de una celulitis orbitaria hacia el seno cavernoso produce la temible Trombosis del Seno Cavernoso. Sus signos patognomónicos cardinales son: 1) Bilateralización rápida del edema palpebral y proptosis al ojo opuesto (a través de los senos intercavernosos), 2) Oftalmoplejía dolorosa bilateral completa con ptosis (parálisis de pares III, IV y VI), 3) Hipoestesia en el territorio del nervio oftálmico (V1) y maxilar (V2), y 4) Compromiso sistémico grave y alteración de conciencia. Es una emergencia neuroquirúrgica de altísima mortalidad. Perla.

Perla. La bilateralización de una celulitis orbitaria con oftalmoplejía total es trombosis del seno cavernoso.

TEMA 15.17 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.027

¿Cuál es el estudio de imagen de primera línea indicado para confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión anatómica y...

CLAVE B **Tomografía computarizada (TAC) de órbitas, senos paranasales y cerebro con contraste endovenoso**

El examen imagenológico estándar de oro y de primera elección mandatorio ante cualquier sospecha de celulitis orbitaria es la Tomografía Computarizada (TAC) de órbitas y senos paranasales con contraste endovenoso, extendida al encéfalo. El TAC permite: 1) Diferenciar fehacientemente la celulitis preseptal de la orbitaria, 2) Identificar la sinusitis paranasal de origen (etmoidal/maxilar), 3) Detectar precozmente colecciones purulentas que requieren drenaje quirúrgico urgente (absceso subperióstico y absceso intraorbitario), y 4) Descartar trombosis del seno cavernoso y empiemas intracraneanos. Las radiografías simples (A) están obsoletas por su baja sensibilidad. Perla.

Perla. Sospecha de celulitis orbitaria exige TAC de órbita con contraste de urgencia.

TEMA 15.17 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 2.01.1.005

¿Cuál es el esquema antimicrobiano empírico endovenoso de primera línea más recomendado para el tratamiento...

CLAVE B **Ceftriaxona endovenosa combinada con vancomicina (o clindamicina)**

La celulitis orbitaria es una infección grave que pone en riesgo la visión y la vida, por lo que requiere hospitalización inmediata y antibioticoterapia parenteral de amplio espectro. La microbiología involucra patógenos nasosinusales como Streptococcus pneumoniae (incluyendo cepas con susceptibilidad intermedia a penicilinas), Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus (incluyendo cepas meticilino-resistentes comunitarias SAMR-AC) y anaerobios orofaríngeos. El esquema estándar recomendado consiste en una cefalosporina de 3.ª generación parenteral con excelente penetración ósea y meníngea (Ceftriaxona o Cefotaxima) combinada con Vancomicina (o Clindamicina) para cobertura de SAMR y estreptococos. Los colirios (C) no tienen ninguna utilidad en infecciones orbitarias profundas. Perla.

Perla. El tratamiento de la celulitis orbitaria es siempre endovenoso y hospitalizado con ceftriaxona más vancomicina.

TEMA 15.18 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.02.1.016

Una mujer de 29 años previamente sana consulta por disminución de la visión en su ojo izquierdo de 48 horas de...

CLAVE B **Resonancia magnética de encéfalo y órbitas con gadolinio**

El cuadro corresponde a una Neuritis Óptica Retrobulbar desmielinizante en una mujer joven (pérdida visual monocular, dolor con la motilidad ocular, DPAR positivo y fondo de ojo normal). El examen de elección incuestionable es la Resonancia Magnética (RM) de cerebro y órbitas con contraste de gadolinio y secuencias FLAIR. La RM permite confirmar la inflamación y realce del nervio óptico y, de manera crucial, pesquisar la presencia de lesiones desmielinizantes asintomáticas en la sustancia blanca periventricular o cuerpo calloso, lo que define el riesgo de progresión a Esclerosis Múltiple clínicamente definida (bajo la cobertura del problema GES N° 68). La TAC (A) tiene muy baja resolución para lesiones desmielinizantes. Perla.

Trampa. Paciente joven con neuritis óptica monocular requiere RM cerebral con contraste para descartar esclerosis múltiple.

TEMA 15.18 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.019

Un hombre de 38 años consulta por cefaleas matutinas pulsátiles que aumentan con la tos desde hace dos semanas y...

CLAVE B **Solicitar neuroimagen urgente (TAC o RM de cerebro) para descartar un proceso expansivo intracraneano antes de cualquier otra intervención**

El paciente presenta un Papiledema bilateral franco (edema de papila bilateral con agudeza visual conservada y oscurecimientos visuales posturales transitorios), lo que es un signo de alarma mayor de Hipertensión Endocraneana. La conducta médica primordial, obligatoria e impostergable es solicitar una Neuroimagen urgente (TAC o RM de encéfalo) para descartar la presencia de una masa expansiva intracraneana (tumor, hematoma, absceso) o hidrocefalia obstructiva. Está formalmente PROHIBIDO realizar una punción lumbar (A) a ciegas sin neuroimagen previa en un paciente con papiledema, ya que si existe una masa intracraneana la descompresión brusca del líquido cefalorraquídeo precipitará una herniación cerebral amigdalina o transtentorial fatal. Perla.

Trampa. Papiledema bilateral exige neuroimagen urgente para descartar masa cerebral antes de puncionar.